

國立中央大學

光電科學與工程學系

碩士論文

以非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體作為
電光波長調變光參量產生器

*Active Telecom-Band Wavelength tuning in
Electro-Optic Aperiodically Poled Lithium Niobate
Optical Parametric Generator*

研究生：呂學聰

指導教授：陳彥宏 博士

中華民國 一百年 三月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(98 年 4 月最新修正版)

本授權書所授權之論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明), 為本人於國立中央大學, 撰寫之碩/博士學位論文。(以下請擇一勾選)

() **同意** (立即開放)

(☒) **同意** (一年後開放), 原因是: 尚未發表

() **同意** (二年後開放), 原因是: _____

() **同意** (三年後開放), 原因是: _____

() **不同意**, 原因是: _____

以非專屬、無償授權國立中央大學圖書館與國家圖書館, 基於推動「資源共享、互惠合作」之理念, 於回饋社會與學術研究之目的, 得不限地域、時間與次數, 以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、公開陳列、與發行, 或再授權他人以各種方法重製與利用, 並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式, 提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名: 呂學現

學號: 972206009

論文名稱: 以非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體作為電光波長調變光參量產生器

指導教授姓名: 陳彥宏 教授

系所: 光電科學與工程學系研究 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

日期: 民國 99 年 12 月 23 日

備註:

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔, 紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定, 採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽, 如您有申請專利或投稿等考量, 不同意紙本上架陳列, 須另行加填聲明書, 詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後, 裝訂於各紙本論文封面後之次頁(全文電子檔內之授權書簽名, 可用電腦打字代替)。
3. 請加印一份單張之授權書, 填寫並親筆簽名後, 於辦理離校時交圖書館(以統一代轉寄給國家圖書館)。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文, 應依著作權法相關規定辦理。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程 學系/研究所 呂學璉

研究生所提之論文以非週期性晶疇極化反轉鋋
酸鋰晶體作為電光波長調變光參量產生器係由本
人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 陳長宏 (簽章)

99年12月23日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程學系/研究所 呂學璉 研究生
所提之論文 以非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶
體作為電光波長調變光參量產生器 經本委員會
審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

楊士禮

侯德元

陳去立

中華民國 99 年 12 月 23 日

以非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體作為 電光波長調變光參量產生器

摘要

隨光通訊之發展，一個低成本且同時具備多訊號光輸出以及電光波長調變功能之雷射光源於高密度分波多工系統的應用為相當重要。

於本研究中，設計一非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體結構，藉以多個光參量產生機制，於通訊波段輸出多個雷射訊號，並構思兩種不同的非理想正、負晶疇長度比結構設計方式，以此對光參量產生機制之輸出訊號光進行電光波長調變。

本元件於兩個訊號光(1540nm 、 1550nm)輸出以及三個訊號光(1510nm 、 1550nm 、 1605nm)輸出之設計結構的電光波長調變率最佳分別約可達 $0.38\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 以及 $0.46\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ ，並經設計改良，其輸出訊號光間的相對功率則由平均 31.64% 提昇至 86.55% ，成功設計一單塊非串級式之多訊號光輸出且具電光波長可調的非線性積體雷射光源。

Active Telecom-Band Wavelength tuning in Electro-Optic Aperiodically Poled Lithium Niobate Optical Parametric Generator

Abstract

With the development of optical communication, a low-cost laser source which has both multi-wavelength output and the electro-optical (EO) wavelength tuning ability, for DWDM systems' applications, is really significant.

In this study, we designed, fabricated, and demonstrated an aperiodic poled lithium niobate(APPLN) structure that combined multiple optical parametric generator(OPG) to output multiple wavelength in the communications-band. And we also designed two methods to approach non-ideal domain length APPLN structure, making this chip having an electro-optical wavelength tuning ability in the OPG signal spectrum.

With the EO APPLN designed by the nonideal domain length ratio technique, we can achieve a spectral tuning rate of $\sim 0.38\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ for 2-peak signals design and $\sim 0.46\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ for 3-peak signals design. And with improved design, the relative signal output power is increased from an average of 31.64% to 86.55%. We have successfully achieved a non-cascade, multi-wavelength output in telecom band and tunable EO APPLN laser devices.

誌謝

首先，感謝指導教授陳彥宏博士兩年多來的耐心教導，啟發論文的研究方向，並於實驗之模擬、量測過程細心指點，於研究態度以及知識方面受益良多，亦感謝清華大學黃衍介教授、楊尚達教授、中央大學戴朝義教授、張殷榮教授、張正陽教授、伍茂仁教授、陳啟昌教授等實驗室對於研究所需儀器之協助，此外，謝謝中央大學鍾德元教授、清華大學楊士禮教授百忙中抽空擔任口試委員，並給予寶貴建議，使論文更臻於完善。

再者，感謝實驗室學長昭弘、聖龍、正良、錫雄於初入實驗室時的引導，學長彥良、寶賢帶領學習實驗室所需之製程技術，學長瑞文、煒堃於研究瓶頸時，不吝給予指導，亦感謝同儕映佑、俊霖、佳昇、宏昱在研究生涯的諸多幫助以及陪伴，以及學弟冠翔、秉忠、耀賢、俊宇、宏彬、安俐、錦峯、松霖、徐寧、承安在元件製程的幫忙，並感謝鍾教授實驗室偉平、裕華於量測過程之協助、伍教授實驗室建誠於機台考核的訓練幫助等等，需要感謝的人太多，掛一漏萬，感謝所有幫助過我的人，沒有你們，就不會有這本論文誕生。

最後，非常感謝家人對我的支持與照顧，讓我無後顧之憂的度過求學生涯，專心完成學業。

目錄

中文摘要	i
英文摘要	ii
誌謝	iii
目錄	iv
圖目錄	vii
表目錄	xi
第一章 緒論	1
1-1 前言	1
1-2 鈮酸鋰晶體	4
1-3 研究動機	11
1-4 文獻探討	12
1-5 內容概要	17
第二章 理論背景	18
2-1 準相位匹配	19
2-1-1 雙折射相位匹配	21
2-1-2 準相位匹配	25
2-2 光參量產生器	29

2-3 非週期性晶疇極化反轉結構	37
2-4 非理想正負晶疇長度比結構之電光效應	41
2-4-1 電光效應	41
2-4-2 鈮酸鋰晶體之電光效應	44
2-4-3 非理想正負晶疇長度比結構之電光效應.....	47
第三章 設計方法與製造流程	54
3-1 非週期性晶疇極化反轉結構之設計	55
3-1-1 模擬退火法	56
3-1-2 以模擬退火法進行非週期性晶疇極化反轉結構之設計	59
3-1-3 模擬退火演算法程式之驗證	62
3-1-4 非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體光參量產生器之設計	66
3-2 非理想正負晶疇長度比結構之設計	72
3-3 元件製程	76
3-3-1 鈮酸鋰晶體之晶疇極化反轉製程	76
3-3-2 黃光微影製程	79
3-3-3 晶疇極化反轉製程	82
3-3-4 以外加電場法進行晶疇極化反轉過程	86
第四章 實驗量測與結果分析	89
4-1 量測系統	90
4-1-1 載具設計	90
4-1-2 量測架構	92

4-2 非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體	93
4-3 非對稱正負晶疇長度比之晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體	97
4-3-1 非對稱正負晶疇長度比結構之模擬	97
4-3-2 非對稱正負晶疇長度比結構之量測	101
4-4 非理想正負晶疇長度比之晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體	103
4-4-1 以晶疇極化反轉製程之參數調控所設計之結構模擬	103
4-4-2 以晶疇極化反轉製程之參數調控所設計之結構量測	108
4-4-3 以模擬退火法之目標函數設定所設計之結構模擬	111
4-4-4 以模擬退火法之目標函數設定所設計之結構量測	115
4-5 實驗結果之分析	119
4-6 實驗誤差之模擬	122
4-6-1 晶疇極化反轉區塊合併誤差之模擬	122
4-6-2 晶疇極化反轉區塊隨機誤差之模擬	124
第五章 結論與未來展望	127
5-1 結論	127
5-2 未來展望	128
5-2-1 非週期性結構之設計演算法改良	128
5-2-2 雷射系統之應用.....	133
文獻探討	136

圖目錄

第一章 緒論

圖 1-1	鈮酸鋰晶體順電相之結構示意圖	5
圖 1-2	鈮酸鋰晶體鐵電相雙穩態之結構示意圖	6
圖 1-3	鈮酸鋰雙穩態之位能示意圖	6
圖 1-4	共熔配比鈮酸鋰晶體折射率對波長變化之響應趨勢	9
圖 1-5	共熔配比鈮酸鋰晶體折射率對溫度變化之響應趨勢	9
圖 1-6	以週期性電極進行電光波長調變之架構示意圖	14
圖 1-7	以非對稱正負晶疇長度比結構進行電光波長調變架構示意圖	15

第二章 理論背景

圖 2-1	動量守恆示意圖	20
圖 2-2	負單軸晶體之角度相位匹配示意圖	23
圖 2-3	負單軸晶體之溫度晶體角度相位匹配示意圖	24
圖 2-4	週期性晶疇極化反轉結構示意圖	25
圖 2-5	準相位匹配示意圖	26
圖 2-6	第一階準相位匹配與雙折射相位匹配之能量耦合示意圖	28
圖 2-7	光參量產生器示意圖	30
圖 2-8	光參量產生器能量守恆示意圖	30
圖 2-9	光參量產生機制之溫度調變響應	31
圖 2-10	非週期性晶疇極化反轉結構之能量耦合示意圖	39
圖 2-11	非週期性晶疇極化反轉結構示意圖	40
圖 2-12	波克效應示意圖	42
圖 2-13	克爾效應示意圖	42
圖 2-14	對鈮酸鋰晶體施加正 z 方向電場示意圖	44

圖 2-15 鈮酸鋰晶體外加 z 方向電場之折射率橢球響應變化	46
圖 2-16 非理想正負晶疇長度比之晶疇極化反轉結構示意圖	51
圖 2-17 非對稱正負晶疇長度比結構之能量耦合示意圖	52
圖 2-18 施加電場之非對稱正負晶疇長度比結構之能量耦合示意圖	52
圖 2-19 施加電場之非理想正負晶疇長度比結構之能量耦合示意圖	53

第三章 設計方法與製造流程

圖 3-1 跳脫區域最佳解示意圖	59
圖 3-2 以模擬退火法設計非週期性晶疇極化反轉結構之流程圖	62
圖 3-3 週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體光參量產生器之結構示意圖	64
圖 3-4 週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體光參量產生器之轉換效率	64
圖 3-5 週期性結構長度與等效非線性係數之關係	65
圖 3-6 光參量產生器轉換效率與最小晶疇寬度關係	68
圖 3-7 權重參數與光參量產生器轉換效率之關係	70
圖 3-8 非週期性結構長度與等效非線性係數之關係	71
圖 3-9 以晶疇極化反轉製程之參數調控設計之結構示意圖	73
圖 3-10 以模擬退火演算法之目標函數設定設計之結構示意圖	75
圖 3-11 光阻塗佈示意圖	80
圖 3-12 曝光過程示意圖	81
圖 3-13 定影結果示意圖	81
圖 3-14 硬烤結果示意圖	82
圖 3-15 晶片固定示意圖	82
圖 3-16 注入液態電極示意圖	83
圖 3-17 施加電場架構示意圖	84
圖 3-18 極化反轉過程之施加電場波形及響應電流圖	84
圖 3-19 極化反轉晶體正 z 面蝕刻結果	85
圖 3-20 施加 z 場之電極示意圖	85

圖 3-21 成核於電極邊緣示意圖	86
圖 3-22 核點尖端往晶體負 z 面反轉示意圖	86
圖 3-23 核點尖端終止示意圖	87
圖 3-24 核點合併示意圖	87
圖 3-25 側向擴散示意圖	88
圖 3-26 極化反轉製程結束示意圖	88

第四章 實驗量測與結果分析

圖 4-1 量測載具結構示意圖	91
圖 4-2 量測架構示意圖	92
圖 4-3 泵浦雷射之輸出頻譜	93
圖 4-4 非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體光參量產生器之輸出頻譜	94
圖 4-5 調變晶體溫度之輸出頻譜	95
圖 4-6 晶體溫度與光參量產生器輸出波長關係	96
圖 4-7 調變泵浦光功率之輸出頻譜	96
圖 4-8 非對稱正負晶疇長度比率與轉換效率之關係	98
圖 4-9 非對稱正負晶疇長度比率與電光調變趨勢之關係	99
圖 4-10 不同正負晶疇長度比率與電光調變率之關係	100
圖 4-11 非對稱正負晶疇長度比結構之電光波長調變頻譜	101
圖 4-12 非對稱正負晶疇長度比結構之電光波長調變趨勢	102
圖 4-13 非理想正負晶疇長度比率與轉換效率之關係	104
圖 4-14 非理想正負晶疇長度比率與電光調變趨勢之關係	106
圖 4-15 不同正負晶疇長度比率與電光調變趨勢之關係	107
圖 4-16 非理想正負晶疇長度比結構之電光波長調變頻譜(<i>Design Method 1</i>) ...	108
圖 4-17 非理想正負晶疇長度比結構之電光波長調變趨勢(<i>Design Method 1</i>) ...	110
圖 4-18 不同非理想正負晶疇長度比結構之轉換效率比較	112
圖 4-19 非理想正負晶疇長度比結構之電光波長調變頻譜(<i>Design Method 2</i>)模擬	114

圖 4-20 非理想正負晶疇長度比結構之電光波長調變頻譜(<i>Design Method 2</i>) ...	116
圖 4-21 非理想正負晶疇長度比結構之電光波長調變趨勢(<i>Design Method 2</i>) ...	117
圖 4-22 晶疇極化反轉區塊合併誤差示意圖	123
圖 4-23 晶疇極化反轉區塊合併誤差比例與轉換效率之關係	123
圖 4-24 晶疇極化反轉區塊隨機誤差示意圖	125
圖 4-25 具晶疇極化反轉區塊隨機誤差之結構轉換效率	125

第五章 結論與未來展望

圖 5-1 高精細非週期性晶疇極化反轉結構設計之第一步驟流程圖	130
圖 5-2 高精細非週期性晶疇極化反轉結構設計之第二步驟流程圖	130
圖 5-3 傳統與高精細非週期性晶疇極化反轉結構轉換效率之比較	132
圖 5-4 高精細非週期性晶疇極化反轉結構之電光波長調變趨勢	132
圖 5-5 結合二維布拉格結構之多訊號光輸出脈衝雷射系統示意圖	133
圖 5-6 結合電光索爾克濾波器之多訊號光輸出脈衝雷射系統示意圖	134
圖 5-7 串級式多波長輸出且具電光波長可調之脈衝雷射系統示意圖	134
圖 5-8 積體化脈衝雷射系統示意圖	135

表目錄

第四章 實驗量測與結果分析

表 4-1 波長調變方式之比較	120
表 4-2 非週期性結構設計結果之比較	121

第一章 緒論

1-1 前言

西元 1917 年，*Albert Einstein*^[1.1]提出了電磁波與物質間交互作用：吸收 (*Absorption*)、自發輻射 (*Spontaneous Emission*) 以及激發輻射 (*Stimulated Emission*) 三種概念，為雷射 (*Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, Laser*) 發展之重要理論基礎；數年後，西元 1928 年，*H. Kopfermann* 等人^[1.2]經由實驗證實了 *A. Einstein* 所預測的受激輻射現象；接著，於西元 1951 年，物理學家 *E. M. Purcell* 等人^[1.3]成功地於實驗中證實居量反轉 (*Population Inversion*) 現象，以上，為光放大系統的實現嶄露一絲曙光。

西元 1953 年，*C. H. Townes* 等人^[1.4]於哥倫比亞大學製造了第一支雷射 (*Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, Maser*)，成功建立了首套微波放大系統；爾後，於西元 1960 年，休斯研究實驗室 (*Hughes Research Laboratories*) 的 *T. H. Maiman* 等人^[1.4]製作出以氙燈 (*Xenon Flash Lamp*) 作為泵浦 (*Pump*)，並以紅寶石 (*Ruby*) 作為增益介質 (*Gain Medium*) 的首支雷射系統，為光通訊、非線性光學 (*Nonlinear Optics*) 以及積體光學 (*Integrated Optics, I.O.*) 等研究領域，提供一高功率的同調 (*Coherence*) 光源，也由此開啟了近代光學發展的大門。

雷射誕生，讓非線性光學領域產生了突破性的進展，於西元 1961 年，*P. A. Franken* 等人發表^[1.5]將紅寶石雷射（波長為 694.3nm）聚焦入射石英（*Quartz*）晶體，經晶體之輸出頻譜具有波長為 347.15nm 的二倍頻訊號，證實二倍頻轉換（*Second Harmonic Generation, SHG*）的現象，此研究也為非線性光學藉以雷射激發之應用開端；於西元 1962 年，由 *M. Bass* 團隊^[1.6]利用兩台紅寶石雷射於不同溫度的輸出波長差異，同時入射石英晶體，證實和頻轉換（*Sum Frequency Generation, SFG*）機制；同年，於 *R. H. Kingston*^[1.7]發表之論文中，詳細闡述了光參量放大器（*Optical Parametric Amplification, OPA*）以及光參量振盪器（*Optical Parametric Oscillator, OPO*）等光參量機制的理論推導，時至今日，無數非線性光學的實驗、理論研究以及論文發表，建立了非線性光學之根基，並藉以頻率轉換機制使雷射的應用得以跳脫現有增益介質之材料限制，拓展了雷射之應用層面，再再顯示非線性光學的發展與雷射技術之演進為相輔相成的。

西元 1969 年，積體光學的概念由 *S. E. Miller* 等人^[1.8]所提出，積體光學元件利用雷射作為傳輸訊號之光源，並以波導（*Waveguide*）或光纖（*Fiber*）取代銅線等傳統媒介，做為光訊號傳播路徑，讓該積體光學晶片不但具有高傳輸頻寬，並同時具有低傳輸損耗（*Propagation Loss*）以及低調制驅動電壓（*Driven Voltage*）等優點，另外，波導及光纖等媒介不易受到外界溫度、振動等環境擾動，大大提昇了光學系統的穩定度^[1.9]，以上優點，使積

體光學晶片得以整合體積龐大的光學系統，將各式的調制、開關等光學元件濃縮於單一晶片當中，具有微小、積體化、重量輕巧、容易攜帶等特點。

目前，積體光學晶片常選擇的基板 (*Substrate*) 材料分成四大類^[1.10]：玻璃 (*Glass*)、有機聚合物材料 (*Organic/Polymer Materials*)、Ⅲ-V 族半導體材料 (*Semiconductor*) 以及鐵電性晶體 (*Ferroelectric Crystal*)，具有其各自的發展方向以及應用優勢。其中，若以非線性光學應用來作為積體光學晶片之研究目的，則多選用具備優良的電光 (*Electro-Optics, EO*)、聲光 (*Acousto-optics, AO*)、壓電 (*Piezoelectricity*)、非線性光學 (*Nonlinear Optics*) 等^[1.11]特性的鐵電性晶體作為基板，例如，鈮酸鋰晶體 (*Lithium Niobate, LiNbO₃*)、鉭酸鋰晶體 (*Lithium Tantalate, LiTaO₃*) 等，其不但具有上述之優異光學特性，更可藉由特定元素的高溫熱擴散 (*Diffusion*) 或摻雜 (*Doping*) 來優化、改變晶體之特性，使其應用面得以更多元、寬廣，例如，以鉕金屬^[1.12] (*Erbium, Er*)、釹金屬^[1.13] (*Neodymium, Nd*) 高溫熱擴散可作為光波導雷射的增益介質，或是摻雜鎂金屬 (*Magnesium, Mg*) 以改善晶體抗光折變效應^[1.14] ^[1.15] (*Photorefractive*) 之能力等；並且在過往文獻中，常於鐵電性晶體表面進行質子交換波導^[1.16]、鈦金屬熱擴散波導^[1.17] 等各式光波導製程，作為光訊號傳輸路徑，以及依晶片應用之需求進行晶疇極化反轉設計以及製程^[1.18] (*Poling Process*)，結合以上，即可製作出各式複合功能且高效率、低損耗的非線性積體雷射光學晶片。

1-2 鈮酸鋰晶體

於此，本研究之積體光學晶片相當倚重晶體之電光以及非線性光學特性，故選擇具優異電光係數 (*Pockel Coefficients*) 以及非線性係數 (*Nonlinear Coefficients*) 且製程技術相對穩定之未摻雜共熔配比鈮酸鋰晶體 (*Congruent Lithium Niobate, CLN*) 作為基板。

西元1928年，由 *W. H. Zachariasen* 等人^[1.19] 首先合成發現鈮酸鋰晶體，證實其為自然界中不存在的一種人工化合物；爾後，西元1949年，*B. T. Matthias* 以及 *J. P. Remeika* 研究團隊^[1.20] 使用助溶劑生長法 (*Flux Growth*) 長出首塊透明鈮酸鋰晶體；於西元1965年，*A. A. Ballman* 等人^[1.21] 使用柴式長晶法 (*Czochralski Pulling Method*) 成功地生長出單晶鈮酸鋰晶體；接著，西元1968年，*P. Lerner* 等人^[1.22] 由相圖發現共熔配比鈮酸鋰晶體組成比例，仍為目前常用之鈮酸鋰晶體長晶組態；數年後，西元1970年，*R. L. Byer* 等人^[1.23] 成功以柴式長晶法成功長出直徑1.5公分之共熔配比鈮酸鋰晶體，為未來的長晶技術做出重大的貢獻，以上及其後之研究，使具有優異光學特性的鈮酸鋰晶體在光電領域研究中佔有一席之地。

鈮酸鋰晶體的莫氏硬度 (*Mohs hardness*) 約為5，常溫之密度為 4.64g/cm^3 ，其分子量為147.85，熔點為 1253°C ，居里溫度 (*Curie Temperature*) 約為 1210°C ^{[1.11] [1.24]}，當晶體環境溫度達居里溫度以上，晶體結構以順電相

(*Paraelectric Phase*)存在，不具自發極化方向(*Spontaneous Polarization*)，即鋰金屬離子位於氧平面(*Oxide plane*)上，而鈮金屬離子位於兩個氧平面中間，如圖1-1所示，其晶格點群(*Point Group*)屬三方晶系(*Trigonal System*)之 $3m$ 點群，空間對稱群(*Space Group*)為 $R\bar{3}c$ ^{[1.11][1.24]}，結構具對稱性。

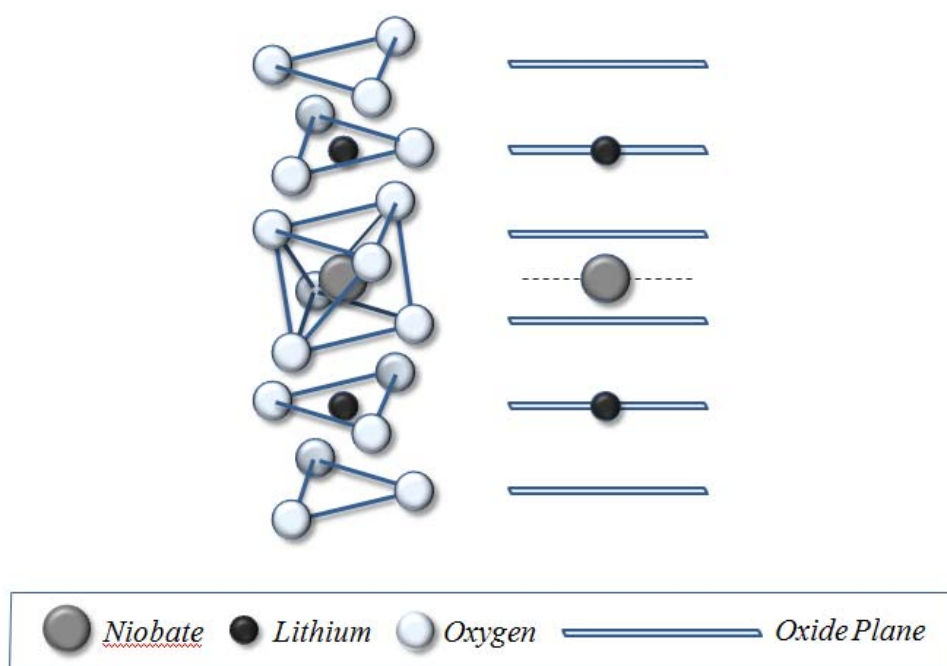


圖 1-1，鈮酸鋰晶體順電相之結構示意圖^[1.24]

而當晶體溫度低於居里溫度時，其結構屬於菱形晶系的變形鈣鈦礦(*Rhombohedrally Distorted Perovskite*)結構，空間對稱群為 $R3c$ ^{[1.11][1.24]}，此時的鈮酸鋰晶體具有兩種鐵電相(*Ferroelectric Phase*)的穩態(*Steady State*)，即其鋰金屬離子、鈮金屬離子分別與氧平面的相對位置具有兩個各自的位能低點，分別對應相反的晶疇自發極化方向(正 z 方向以及負 z 方向)，且兩穩態間存在一位能障礙，如圖1-2所示，而若對晶體施加一方向與晶體自發極化方向相反之電場，正好能夠使離子跨越位能障礙，移至另

一個位能低點，即使晶體之自發極化方向改變至另一穩態，稱此電壓大小為矯頑電場 (*Coercive Field, E_c*)，如圖 1-3 所示。

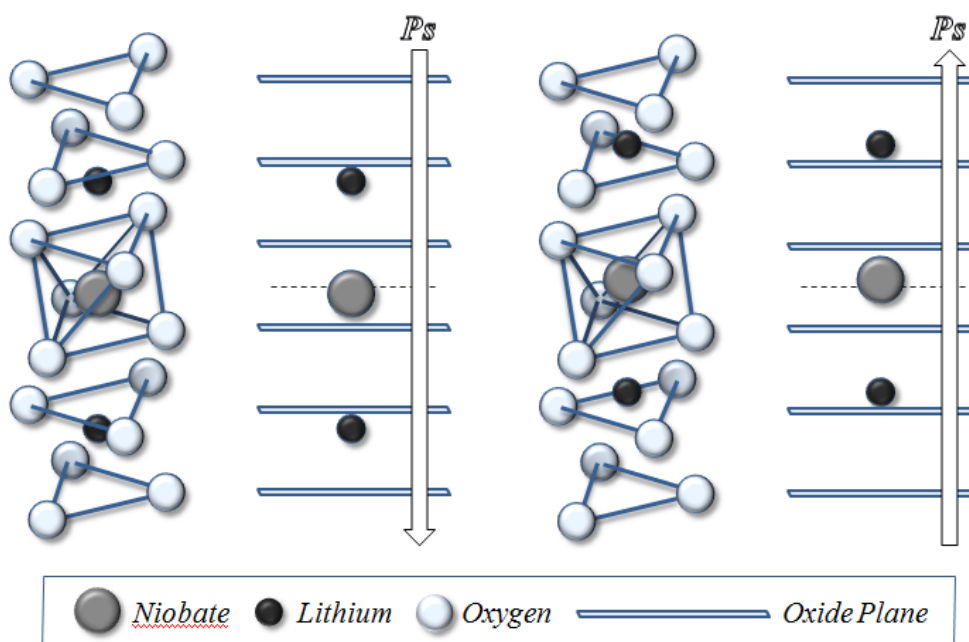


圖 1-2，鈮酸鋰晶體鐵電相雙穩態之結構示意圖^[1.24]

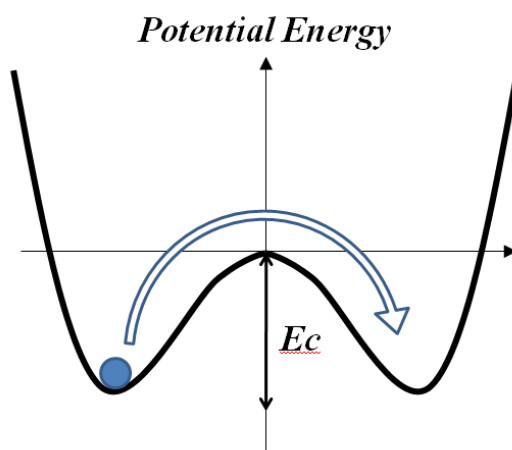


圖 1-3，鈮酸鋰雙穩態之位能示意圖^[1.25]

而長晶時，若將晶體組成元素以不同的比例熔融於坩堝中，所生成的晶體會具有不同的特性，例如，在鈮酸鋰晶體長晶過程中，鈮金屬原子 (*Niobate, Nb*) 與鋰金屬原子 (*Lithium, Li*) 的組態比例皆為50mol%，所生

成的鈮酸鋰晶體具有空位缺陷少、無內建電場等特性，稱其為化學計量配比鈮酸鋰晶體^[1.26] (*Stoichiometric Lithium Niobate, SLN*)；而若，晶體中的鈮金屬原子與鋰金屬原子分別以51.4mol%以及48.6mol%之穩定比例組成，稱之為共熔配比鈮酸鋰晶體 (*Congruent Lithium Niobate, CLN*)，因晶體中鈮金屬原子比例較高，佔據原鋰金屬原子位置，故晶體具較多結構缺陷，具有易利用高溫擴散製程改變晶體性質等特性。

共熔配比鈮酸鋰晶體為負單軸晶體 (*Negative Uniaxial Crystal*)，其非尋常光折射率 (*Extraordinary Refractive Index, n_e*) 小於尋常光折射率 (*Ordinary Refractive Index, n_o*)，而其晶體之尋常光、非尋常光折射率會對應波長(λ)以及溫度(T)的變化而隨之響應，其關係可以*Sellmeier equation*表示，式(1-1)、(1-3)為共熔配比鈮酸鋰晶體對應尋常光以及非尋常光之響應關係^[1.27]，式(1-2)、(1-4)為其所使用之溫度函數 $F(T)$ 。

$$n_o^2(\lambda, T) = A_{o1} + \frac{A_{o2} + B_{o1} \cdot F_o(T)}{\lambda - [A_{o3} + B_{o2} \cdot F_o(T)]^2} + B_{o3} \cdot F_o(T) - A_{o4} \cdot \lambda^2 \quad (1-1)$$

$$F_o(T) = (T - T_0) \times (T + 570.5) \quad (1-2)$$

式(1-1)中，係數分別為： $A_{o1} = 4.9048$ ， $A_{o2} = 1.1775 \times 10^5$ ， $A_{o3} = 2.1802 \times 10^2$ ， $A_{o4} = 2.7153 \times 10^{-8}$ ， $B_{o1} = 2.2314 \times 10^{-2}$ ， $B_{o2} = -2.9671 \times 10^{-5}$ ， $B_{o3} = 2.1429 \times 10^{-8}$ ，式(1-2)中， $T_0 = 24.5^\circ\text{C}$ 。

$$n_e^2(\lambda, T) = A_{e1} + B_{e1} \cdot F_e(T) + \frac{A_{e2} + B_{e2} \cdot F_e(T)}{\lambda^2 - [A_{e3} + B_{e3} \cdot F_e(T)]^2} + \frac{A_{e4} + B_{e4} \cdot F_e(T)}{\lambda^2 - A_{e5}^2} - A_{e6} \cdot \lambda^2 \quad (1-3)$$

$$F_e(T) = (T - T_0) \times (T + 570.82) \quad (1-4)$$

式 (1-3) 中，係數分別為： $A_{e1} = 5.35583$ ， $A_{e2} = 0.100473$ ， $A_{e3} = 0.20692$ ， $A_{e4} = 100$ ， $A_{e5} = 11.34927$ ， $A_{e6} = 1.5334 \times 10^{-2}$ ， $B_{e1} = 4.629 \times 10^{-7}$ ， $B_{e2} = 3.862 \times 10^{-8}$ ， $B_{e3} = -0.89 \times 10^{-8}$ ， $B_{e4} = 2.657 \times 10^{-5}$ ，式 (1-4) 中， $T_0 = 24.5^\circ\text{C}$ 。

將以上各係數以及對應之波長、晶體溫度代入上述公式，即可得尋常光、非尋常光折射率與波長、晶體溫度之關係，如圖1-4、圖1-5所示，圖1-4為共熔配比鈮酸鋰晶體溫度固定於 40°C ，折射率對應波長的變化情形，虛線為尋常光所見折射率對應波長之響應關係，實線則為非尋常光所見折射率對應波長之響應關係。另外，圖1-5為波長 1550nm 於共熔配比鈮酸鋰晶體之折射率隨溫度變化的響應趨勢，同樣地，虛線為尋常光折射率對應晶體溫度之響應關係，實線則為非尋常光折射率對應晶體溫度之響應關係。

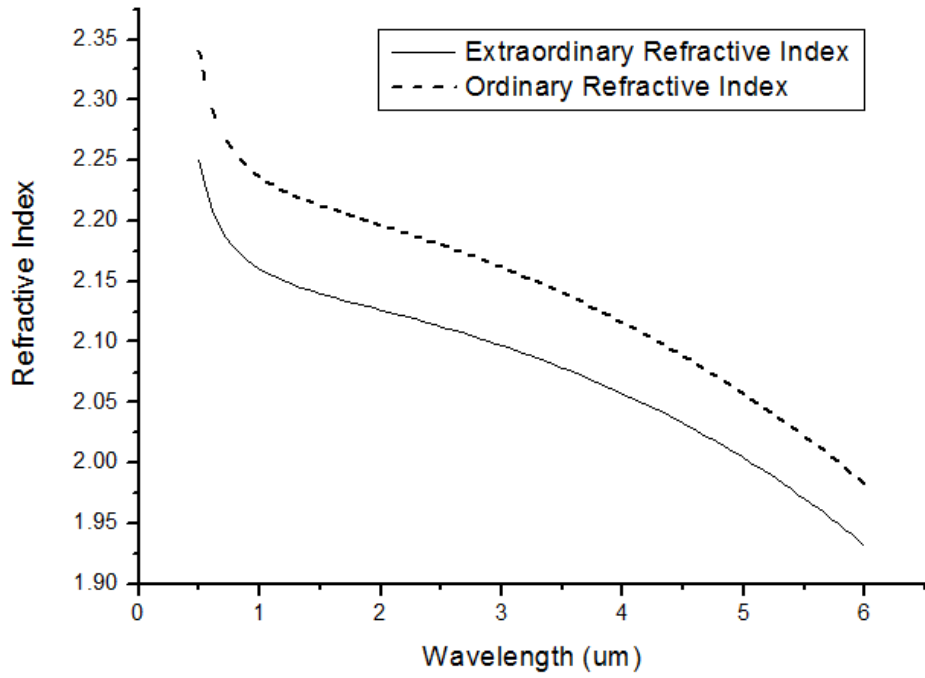


圖 1-4，共熔配比鈮酸鋰晶體折射率對波長變化之響應趨勢

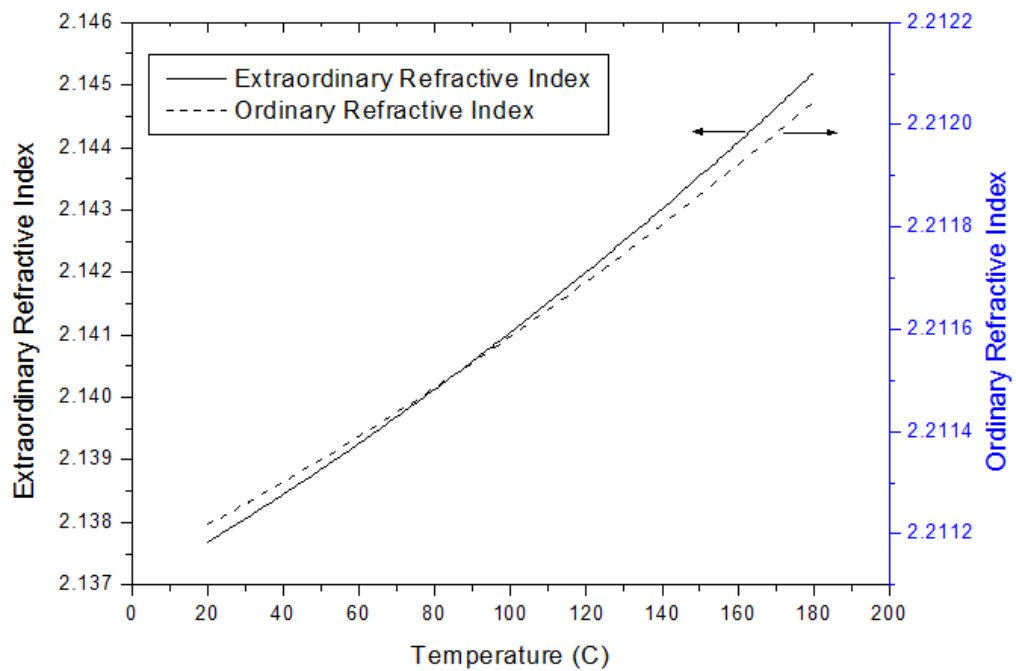


圖 1-5，共熔配比鈮酸鋰晶體折射率對溫度變化之響應趨勢

另外，鈮酸鋰晶體也具有優異的電光、非線性光學特性，於常溫時，鈮酸鋰晶體的電光係數張量（*Tensor*）如式（1-5）所示^{[1.28][1.29]}：

$$r_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1-5)$$

式子(1-5)中，高頻時，波長 $632.8nm$ 所對應之電光係數分別為： $r_{13}=8.6pm/V$ ， $r_{22}=3.4pm/V$ ， $r_{33}=30.8pm/V$ ， $r_{51}=28pm/V$ ，低頻時，則為： $r_{13}=9.6pm/V$ ， $r_{22}=6.8pm/V$ ， $r_{33}=30.9pm/V$ ， $r_{51}=32.6pm/V$ ，而其第二階的非線性係數張量為^[1.29]：

$$d_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & -d_{22} \\ -d_{22} & d_{22} & 0 & d_{15} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1-6)$$

式子(1-6)中，第二階的非線性係數分別為： $d_{22}=3.2pm/V$ ， $d_{31}=-4.7pm/V$ ， $d_{33}=-27pm/V$ 。

鈮酸鋰晶體除了上述優異的光學特性外，更兼具傳播損耗低、光穿透頻譜廣泛（約 $0.34 \sim 5.5 \mu m$ ）^[1.10]，機械性質良好，結構穩定，且具有長晶技術成熟，價格相對其他鐵電性材料低廉等優勢^[1.30]，因而快速地得到各研究領域矚目，為現今製作非線性光學頻率轉換元件（*Frequency Converter*）和電光調制元件的常用基材之一。

1-3 研究動機

今日，資訊爆炸，數以萬計的資料量無時無刻地在全球通訊網路中發布、流通以及被接收，使傳統通訊方式已不敷使用，例如無線電、電纜等，而人們為克服此資訊延遲、擁塞瓶頸，急需一個迅速、穩定的高容量管道作為全新的傳輸媒介，而光纖寬頻通訊網路即隨之因應而生，蓬勃發展。

其中，為利用光纖的廣闊頻寬以達多波訊號之傳輸目的，高密度分波多工器^[1.31] (*Dense Wavelength Division Multiplexing, DWDM*)，在全光寬頻網路中被大量使用，其能於光通訊波段 ($1531.12\text{nm} \sim 1562.23\text{nm}$) 以 0.8nm 之間隔來精準的解析波長^[1.32]，而每個解析波長經分波多工系統分光，即可供給一個用戶端頻道作為訊號傳輸之用，故在龐大的電信用戶需求下，以分波多工器系統搭配大量通訊波段光源應用為必然趨勢。

而現今分波多工器系統中，其訊號光源大多使用分佈式回饋型 (*Distributed Feedback, DFB*) 半導體雷射陣列^[1.33]，輸出一系列窄頻的雷射光源訊號，而其雷射光源除了訊號的中心波長以及頻寬需準確調整至符合國際電信聯盟 (*International Telecommunication Union, ITU*) 的標準規定外，為達到多波訊號輸出的目的，還須依用戶端數量，大量購入此昂貴的光源設備，造成通訊系統成本過高，不堪負荷，因此，發展一低成本、穩定的多波長輸出且具波長可調功能之雷射訊號光源即為本實驗所努力的方向。

1-4 文獻探討

西元 2000 年，*B. Y. Gu* 等人^{[1.34][1.35]}，提出非週期性晶疇極化反轉結構（*Aperiodic Optical Superlattices, AOS*）之概念，其利用模擬退火演算法（*Simulated Annealing Method, SA method*）進行非週期性結構排列的優化，使其結構得以響應兩個以上空間頻率（*Spatial Frequency*），也就是說，其結構可以滿足兩個以上非線性頻率轉換機制之相位匹配（*Phase-matching, PM*）條件；西元 2001 年，*Y. Zhang* 等人^[1.36]提出將此設計概念應用於鈮酸鋰晶體中，即稱之為非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體（*Aperiodically Poled Lithium Niobates, APPLN*），並利用光參量機制的概念來達成多波長輸出之雷射光源；西元 2005 年，*Fei Wu* 等人^[1.33]亦於論文中提出藉由非週期性晶疇極化反轉結構之光參量共振機制直接產生多波長輸出之雷射光源。上述文獻之成果皆以單一晶體即可達成穩定、可靠的多波長雷射訊號光源，將其配合分波多工器系統，對寬頻光通訊網路之應用具有相當優異的發展潛力。

另外，於過去的文獻中，亦已發展出許多使用光參量機制的頻譜波長調製的技術，於西元 1965 年，*J. A. Giordmaine* 等人^[1.37]發表之期刊中，以波長 529nm 光源作為泵浦光，聚焦入射鈮酸鋰晶體，藉由光參量共振機制，產生訊號光波長，並同時進行共振腔內晶體溫度的調控，以改變晶體的折

射率，即使頻率轉換機制的相位匹配條件產生改變，進而使產生的訊號光（*Signal*）以及閒滯光（*Idler*）輸出頻譜平移，達到波長調變之目的；於西元 1997 年，*J. Raffy* 等人^[1.38]於論文中提出在光參量振盪器的共振腔中，置入一法布里-珀羅干涉儀（*Fabry-Perot Interferometer*）進行腔內共振訊號光波長之選擇；西元 1998 年，*P. E. Powers* 等人^[1.39]研究在共振腔內置入一 *etalon*，利用旋轉 *etalon* 來進行共振波長選擇；而於西元 1999 年，*C. S. Yu* 等研究團隊^[1.40]為調變波長，在腔內放置一閃耀光柵（*Blaze Grating*），利用改變入射光柵之角度來進行腔內訊號光之選頻，以上研究，雖可藉以機械方式選擇腔內共振訊號光波長，使光參量機制所輸出之訊號光頻譜改變，但於共振腔內置入元件，會造成系統多餘的損耗，且不論是晶體的溫控，或是利用腔內元件以機械式來選擇腔內波長，皆無法達到快速、穩定的頻譜調變。

為克服以上缺點，早在西元 1965 年，*J. A. Giordmaine* 等人^[1.37]發表之期刊中就有提出，在光參量機制中對晶體施加特定方向之電場，利用電光效應（*Electro-optic Effect*）改變晶體折射率，來進行快速、穩定之頻譜調變概念；而於西元 1967 年，*L. B. Kreuzer*^[1.41]於鈮酸鋰晶體光參量共振器成功達成電光之輸出頻譜調變，且其結果與理論推導相符；於西元 1997 年，*M. D. Ewbank* 等人^[1.42]同樣對鈮酸鋰晶體施加電場，達成光參量共振器中紅外波段（*Mid-infrared*）輸出頻譜之調變，以上研究，成功利用外加電場進行

輸出訊號光波長調變，但僅應用於雙折射相位匹配 (*Birefringence Phase Matching*) 光參量機制中，並未拓展至週期性晶疇極化反轉結構 (*Periodic Optical Superlattices, POS*)。

於西元 1999 年，Y. Q. Lu 等人^[1.43]首先發表對週期性晶疇極化反轉結構進行電光波長調變，提出以週期性電極只對週期性晶格極化反轉鈮酸鋰晶體 (*Periodically Poled Lithium Niobate, PPLN*) 光參量振盪器其中一種極化方向的晶疇施加 z 方向之電場，藉由鈮酸鋰晶體的電光特性，改變此極化方向晶疇的折射率，使相位匹配的條件改變，以進行波長調變，其架構示意如圖 1-6 所示，但此方法的電極線寬等同於一個極化反轉晶疇之寬度，約為微米 (μm) 等級，故其電場作用深度亦約為微米 (μm) 等級，造成晶體 z 方向之電場分佈不均問題，不易進行量測、應用。

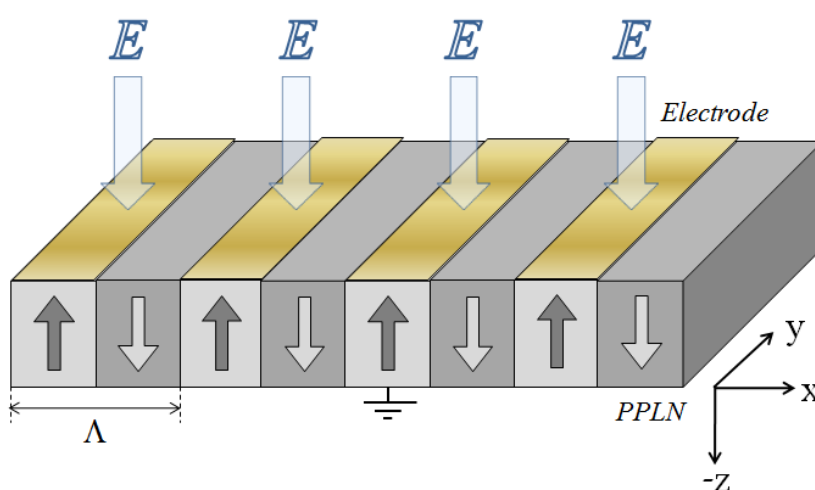


圖 1-6，以週期性電極進行電光波長調變之架構示意圖^[1.43]

同年，Ned O'Brian 研究團隊^[1.44]於所發表的論文中，對週期性晶格極化反轉鈮酸鋰晶體光參量振盪器進行非對稱正、負晶疇長度比 (*Asymmetric Domain-duty-cycle*) 之設計，產生結構的正、負晶疇長度 (l^+ 、 l^-) 差距，並同時對晶體之正、負晶疇皆施加 z 方向的電場，其正、負晶疇之電光效應響應的折射率變化會使相位匹配條件產生差異項，使相對應的輸出訊號光波長補償、平移到其他波長，以滿足施加電場後的相位匹配條件，即利用此效應得以進行快速且穩定的電光波長調變，且此架構之電極寬度即可約略等同於晶片大小的寬度，約為公分(cm)等級， z 方向電場得以均勻分佈，不會產生電場分佈不均問題，該概念示意圖 1-7 所示。

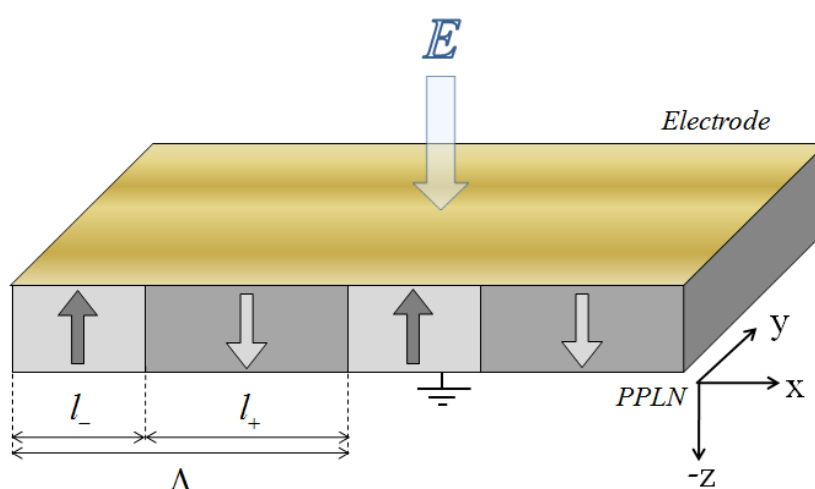


圖 1-7，以非對稱正負晶疇長度比結構進行電光波長調變架構示意圖^[1.44]

整合以上文獻研究，於本實驗中首先選擇具優異電光以及非線性光學特性的共熔配比鈮酸鋰晶體作為基板，並以模擬退火演算法進行非週期性結構設計，嘗試藉由非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體光參量產生器

(*Optical Parametric Generation, OPG*), 於通訊波段同時輸出多個訊號光, 接著, 延伸前述週期性結構之非對稱正、負晶疇長度比概念, 以非週期性晶疇極化反轉結構設計非理想正、負晶疇長度比 (*Non-ideal domain length ratio*), 藉以結構之正、負晶疇長度差距進行快速、穩定的電光波長調制, 完成一單一晶片非串級式之多波長輸出且具電光波長可調的非線性積體雷射訊號光源。

1-5 內容概要

於第二章中將說明準相位匹配(*Quasi-Phase-Matching*)、光參量產生器、非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體結構以及電光效應等實驗中所使用的基礎理論；第三章介紹此雷射積體光學晶片之設計方法以及製作流程；第四章則展示模擬與實驗量測結果，並對結果進行分析以及比較；最後，第五章為結論以及未來展望。

第二章 理論背景

本章各節中將說明本實驗所應用之理論基礎，於首節說明相位匹配對於非線性頻率轉換機制的重要性，並由雙折射相位匹配(*Birefringence Phase Matching*)技術的介紹起始，接著，說明準相位匹配技術(*Quasi-Phase-Matching*)之原理，以及解釋準相位匹配技術如何克服雙折射相位匹配技術的缺點，提昇非線性頻率轉換效率，使非線性光學得以再各領域廣泛應用；而因實驗中設計、使用光參量產生機制進行訊號光的輸出，故在次節中，簡述了光參量產生機制的原理，以及不同初始條件下，光參量產生機制的能量模態耦合情形，並說明該機制的轉換效率如何設定；第三節則首先介紹非週期性晶疇極化反轉結構的歷史文獻、技術演進，並接著說明非週期性晶疇極化反轉結構如何同時補償多個頻率轉換機制，使所有頻率轉換機制同時滿足各自的相位匹配條件，以達多訊號光波長輸出之目的；末節，則說明電光效應的原理，並計算電光效應對於鈮酸鋰晶體所造成的折射率改變響應，亦解釋本實驗如何使用非理想正、負晶疇長度比(*Nonideal Domain Length Ratio*)結構設計，藉由電光效應造成頻率轉換機制的相位匹配條件改變，以進行電光波長調變之行為。

2-1 準相位匹配

受現今雷射材料之侷限，既有之雷射元件所能提供的輸出波段有限，造成某些特殊應用端會受到限制，例如，遙測 (*Remote Sensing*)、氣體檢測等，故要是能夠拓展雷射之輸出頻譜，即可使得雷射之應用更為廣泛，今日，為解決上述之困擾，常使用非線性光學之頻率轉換機制，以特定條件，使參與波長與非線性光學材料之電耦極 (*Dipole*) 間的響應達成共振，利用使不同頻率模態的能量得以持續耦合、轉換，以震盪、輻射出需求之波長。

而上述自然界的能量耦合機制中，若要達成高效率的能量、頻率轉換，即模態 (*Mode*) 間的能量耦合形成建設性干涉 (*Constructive Interference*)，要滿足以下兩個條件，此以第二階非線性光學的三波混頻 (*Three Wave Mixing*) 機制為例：

1. 能量守恆 (*Energy Conservation*)：

$$\omega_3 = \omega_1 + \omega_2 \quad (2-1)$$

2. 動量守恆 (*Momentum Conservation*)：

$$\vec{k}_{\omega_3} = \vec{k}_{\omega_1} + \vec{k}_{\omega_2} \quad (2-2)$$

式 (2-1) 與 (2-2) 中， ω_1 、 ω_2 、 ω_3 分別為三個波長 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 的

角頻率 (*Angular Frequency*)，而 $\vec{k}_{\omega_1}$ 、 $\vec{k}_{\omega_2}$ 、 $\vec{k}_{\omega_3}$ 分別為三個波長 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 的波數 (*Wave Number*)，動量守恆之示意圖如圖 2-1 所示。

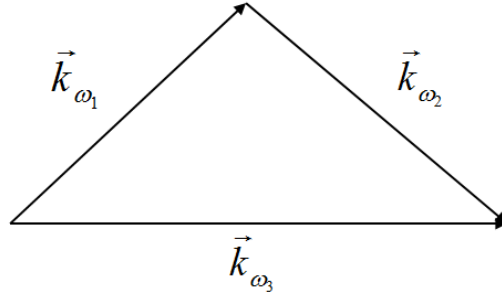


圖 2-1，動量守恆示意圖。

於自然狀態下，能量守恆條件，即式 (2-1)，不需以人為的方式去刻意迎合，其不守恆之差額可由環境背景的最低能量自行補足；而若要達成動量守恆條件，式 (2-2)，即前述之電耦極共振條件，也稱之為相位匹配 (*Phase Matching*) 條件^[2.1]，則只有在參與混波之波長以及非線性光學材料的特性兩者同時滿足特定條件下，才有可能成立，條件嚴峻，不易自然發生，故在一般相位不匹配之情形下，其動量關係如式 (2-3) 所示：

$$\vec{k}_{\omega_3} = \vec{k}_{\omega_1} + \vec{k}_{\omega_2} + \Delta\vec{k} \quad (2-3)$$

其中存在一相位不匹配項 (*Wave Vector Mismatch*)， $\Delta\vec{k}$ ，且此項不等於零，當此項存在 ($\Delta\vec{k} \neq 0$) 時，即表示模態間的能量轉換具有破壞性干涉 (*Destructive Interference*) 成份，即其能量會於模態間來回振盪、交換，無法持續的進行單方向之轉換；而若在滿足某些特定條件，相位不匹配項不

存在 ($\Delta \vec{k} = 0$)，則稱此情形為相位匹配，即模態間之能量轉換為建設性干涉，其模態間的能量轉移為持續且有效率的成長，得以進行高效率的頻率轉換機制。

2-1-1 雙折射相位匹配

在能量轉換的各個波長傳播方向為共線 (*Colinear*) 之前提下，因色散關係 (*Dispersion*)，若要滿足前述之相位匹配條件，不易於一般的材料中達成的，必須使用雙折射晶體^[2.1]，例如磷酸二氫鉀 (*Potassium Dihydrogen Phosphate, KH₂PO₄*, 又稱*KDP*)、鉍酸鋰晶體等，雙折射晶體具有依不同的入射光偏振態、傳播方向或是晶體環境條件的不同而有不同的光學性質，即所見的非尋常光折射率、電光係數、非線性係數等性質，會因為入射光與晶體以及外在環境的相互關係而有不同，因此，可利用此特殊晶體特性，來搜尋、計算符合相位匹配條件的特殊情形，來進行高效率的能量轉換。

從雙折射晶體的折射率橢球 (*Index Ellipsoid*) 來看，非尋常光折射率 (n_e) 與角度 (θ) 的關係如下^[2.1]：

$$\frac{1}{n_e^2(\theta)} = \frac{\sin^2(\theta)}{n_e^2} + \frac{\cos^2(\theta)}{n_o^2} \quad (2-4)$$

其中， θ 為波數 $\vec{k}$ 的傳播方向與晶體光軸 (*Optic Axis*) 之間的夾角，當 $\theta = 0^\circ$

時，所見之晶體折射率，即非尋常光折射率（ n_e ），當 $\theta = 90^\circ$ 時，所見之晶體折射率為尋常光折射率（ n_o ）。當晶體的非尋常光折射率大於尋常光折射率時，稱此晶體為正單軸（*Positive Uniaxial*）晶體，例如，石英、硫化鋅（*Zinc Sulfide, ZnS*）等，反之，當晶體的非尋常光折射率小於尋常光折射率時，稱此晶體為負單軸晶體，例如，鈦酸鋇晶體（*Barium Titanate, BaTiO₃*）、磷酸二氫鉀、鋁酸鋰晶體等。

若設計以雙折射晶體的材料光學特性，來達成相位匹配條件，可將入射光傳播方向與晶體光軸夾一特定的角度入射晶體，利用參與混波之不同波長、不同偏振形式會見到不同的折射率之特性，來滿足相位匹配條件，稱之為角度相位匹配^[2,3]（*Angle Phase Matching*），以二倍頻轉換以及第一類相位匹配（*Type I Phase Matching*）為例， n_o 為基頻波長 λ_o （*Fundamental Wavelength*）所見到之折射率， n_{2o} 為二倍頻波長 λ_{2o} （*Second Harmonic Wavelength*）所見到之折射率，若要達成相位匹配條件，必須滿足 $n_o = n_{2o}$ ^[2,2]，在一般色散（*Normal Dispersion*）材料（ $n_o > n_{2o}$ ）且為負光軸晶體（ $n_e < n_o$ ）為例，以特定偏振之基頻光以相位匹配角度（*Phase Matching Angle, θ_{pm}* ）入射晶體，可以滿足 $n_{e,2o}(\theta_{pm}) = n_{o,o}$ ，達成相位匹配條件，如圖 2-2 所示，實線為基頻波長的法線面，虛線為二倍頻波長的法線面。

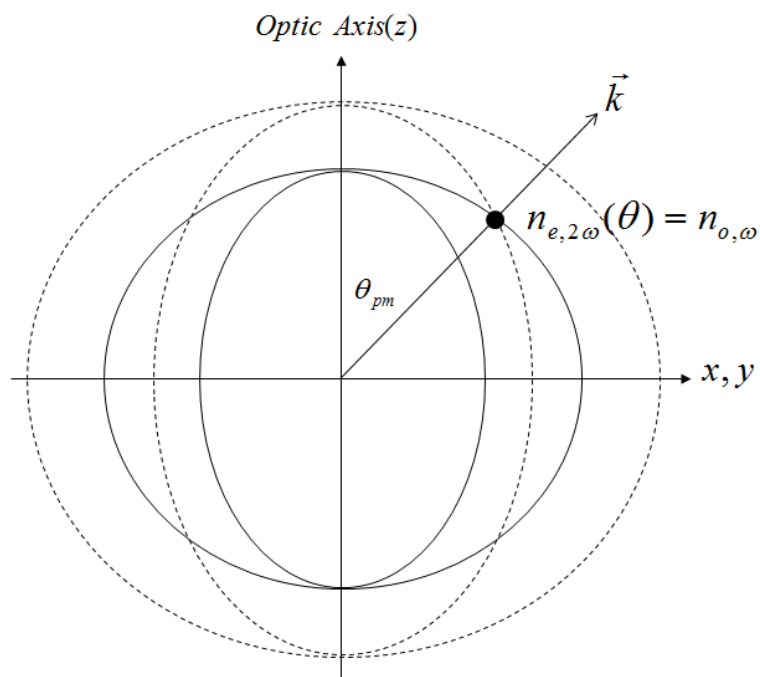


圖 2-2，負單軸晶體之角度相位匹配示意圖^[2.2]

另外，亦可將晶體環境維持在特定溫度，再利用溫度、波長以及折射率的關係，也就是前章節所述之 *Sellmeier equation* 關係，再加上基頻以及二倍頻波長所見之折射率對溫度改變的響應差異，即可找到在特定的溫度下，滿足 $\Delta k = 0$ 的條件，達成溫度相位匹配^[2.4] (*Temperature Phase Matching*)，而此時之晶體溫度稱為相位匹配溫度 (*Phase Matching Temperature, T_{pm}*)，如圖2-3所示，同樣以負單軸晶體為例，實線為基頻波長對應晶體溫度為相位匹配溫度時的法線面，虛線為二倍頻波長對應晶體溫度為相位匹配溫度時的法線面。

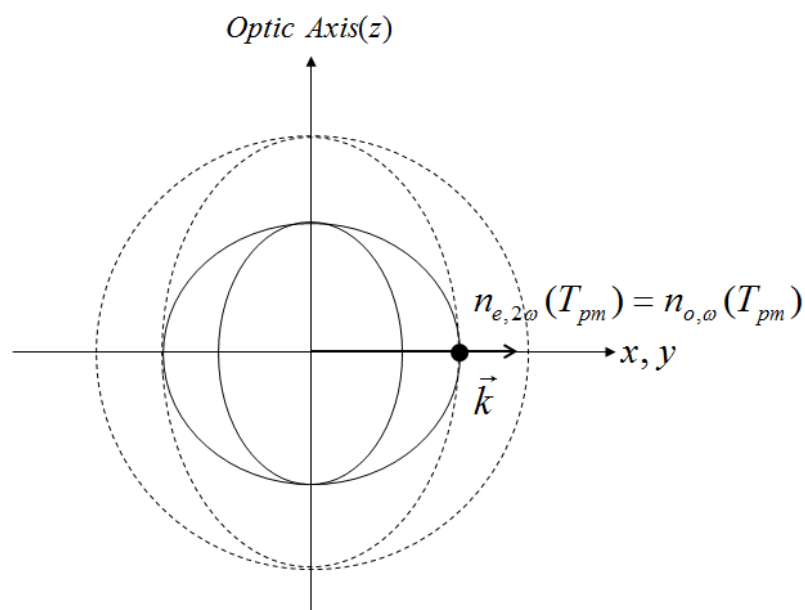


圖 2-3，負單軸晶體之溫度晶體角度相位匹配示意圖^[2,2]

雖使用雙折射晶體再理想情況下可以達最完美的相位匹配條件，但其非線性頻率轉換機制對入射晶體之角度以及晶體環境溫度等條件之容忍度低，若參數、條件稍有偏差，即造成相位不匹配情形，使轉換效率低落，且因只有特定的嚴峻條件可以滿足相位匹配，故無法選擇參與轉換之波長的傳播方向以及偏振態，亦即無法選擇使用晶體非線性係數張量中最佳的元素，再者，若參與轉換之波長為滿足相位匹配條件，而無法沿晶體主軸（*Principal Axis*）方向傳播，則會產生能量走離（*Walk-off*）問題^[2,2]，即不同的參與轉換波長之能量傳遞方向不同，此現象限制了能量間疊合的等效轉換作用長度，以上缺點，皆造成以雙折射晶體在進行非線性頻率轉換時，其轉換效率不甚理想，再者，並非所有需求之非線性頻率轉換機制皆可找到合適的雙折射晶體去滿足相位匹配的條件，使得雙折射相位匹配技術之應用面也因而受限。

2-1-2 準相位匹配 (Quasi-Phase-Matching)

西元 1962 年，由 *J. A. Armstrong* 等人^[2.5]首次發表準相位匹配的概念，提出將非線性晶體切成薄片狀，再將薄片分別以相反自發極化的方向依序排列組合，形成週期性晶疇極化反轉結構，即為晶體之等效非線性係數 (*Effective Nonlinear Coefficient, d_{eff}*) 以正值與負值作週期性的反覆翻轉，如圖 2-4 所示，圖中， Λ 為晶疇反轉結構之週期，晶體中 z 方向的箭頭為晶體自發偏振方向， x 方向的箭頭則為光線傳播方向。

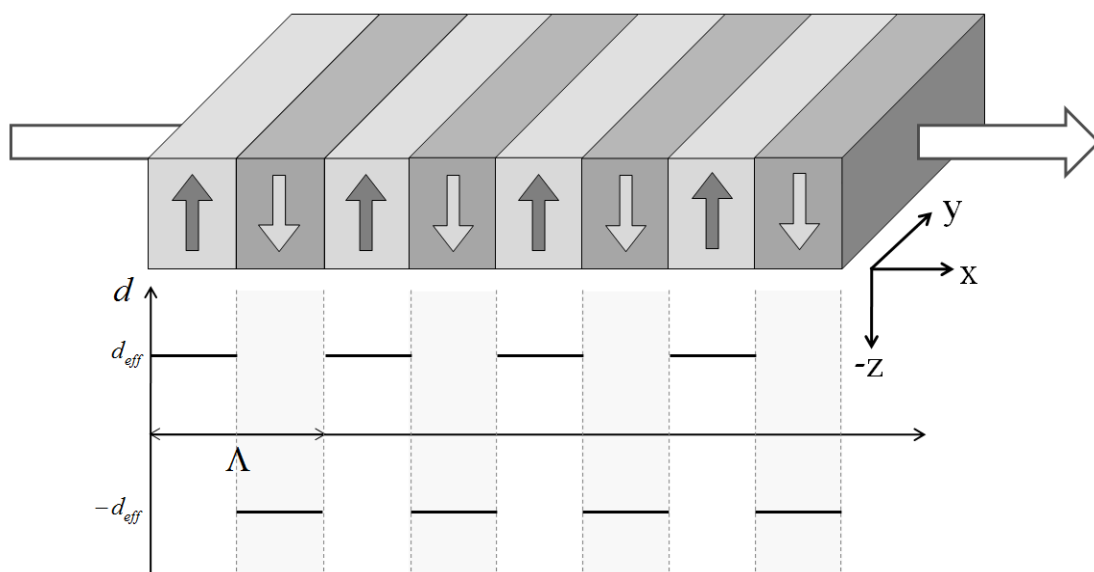


圖 2-4，週期性晶疇極化反轉結構示意圖

而準相位匹配技術就是利用此週期性結構分佈經傅立葉頻譜轉換 (*Fourier Transform*) 所響應之空間頻率作為補償相位 $\vec{k}_m$ ，進行以共線為前提之下的相位不匹配項 ($\Delta\vec{k}$) 補償，即讓參與非線性頻率轉換機制之波長的動量關係得以滿足相位匹配條件，使模態間能量能進行有效率的轉換，

也就是 $\Delta \vec{k} = 0$ ，準相位匹配示意圖如圖 2-5 所示。

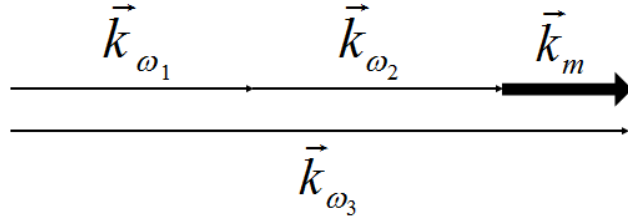


圖 2-5，準相位匹配示意圖

此以週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體為例，選擇 z 切鈮酸鋰晶體作為基板，且設計極化反轉晶疇之介面方向平行 y - z 平面，並將所有參與混波機制之波長的偏振方向設定為 z 方向，一般即為晶體之光軸方向，且其傳播方向沿著 x 方向，即可以見到鈮酸鋰晶體的非線性係數張量中最佳之元素 d_{33} ，此例，其空間上的週期性極化反轉結構，經傅立葉級數分析，可表示為^[2.2]：

$$d(x) = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-jk_m x} \quad (2-5)$$

其中，

$$G_m = \frac{2}{\pi m} \sin(\pi m D) \quad (2-6)$$

$$k_m = \frac{2\pi m}{\Lambda} \quad (2-7)$$

於式 (2-6)、(2-7) 中， D 為正、負晶疇長度比， m 為非線性光學轉換階數， k_m 即為此週期性結構之空間頻率，由式 (2-5) 可得等效非線性係數 $d_{eff} = |G_m| |d_{33}|$ ， G_m 為傅立葉係數，並由式 (2-7) 以及前述關係推知， m 階的

非線性頻率轉換週期為式（2-8），即前述週期性晶疇反轉結構之週期：

$$\Lambda = m \frac{2\pi}{\Delta k} \quad (2-8)$$

準相位匹配技術利用式（2-8）所計算之週期進行結構之正、負晶疇翻轉，即使晶體中能量耦合隨距離變化為負值（ $\frac{dE}{dz} < 0$ ）之區域進行晶疇極化反轉，得該區域所見之等效非線性係數為負值，如此，在微觀下，每半個非線性頻率轉換週期（ Λ ）中的能量轉換雖不為完美建設性干涉，但若從巨觀來分析，每半個非線性頻率轉換週期（ Λ ）之間為建設性干涉，其能量可以持續進行轉換、成長。

圖 2-6 所示為第一階準相位匹配（*QPM*）與雙折射相位匹配（*BPM*）對於二倍頻轉換機制之比較，其縱軸為二倍頻光強度，橫軸為行經晶體距離，雙折射相位匹配在理想情況下，模態間能量轉換為完美的建設性干涉；而在相位不匹配（*Non-phase-match*）之情形下，經耦合模態方程式^[2.1]（*Couple Mode Equation*），得其基頻與二倍頻波長的能量耦合分佈為弦波振盪，能量在兩者間來回耦合，並未進行有效率、持續性之能量轉換，由圖 2-6 來看，準相位匹配技術所對應之輸出光強度成長趨勢無法與理想狀況下的雙折射相位匹配（*BPM*）相比，但準相位匹配技術可以配合晶體特性及應用需求，來設計、選擇參與轉換波長的傳播方向以及偏振態，除了可使用到晶體的非線性係數張量中最佳之元素，以在晶體的透明穿透頻譜內，得到優異的

雷射波長轉換效率外，更可以設計參與混波之波長皆沿晶體主軸方向共線傳播，避免能量走離的問題，得以更有效率的利用晶體中的作用面積，且由於環境條件之容忍誤差較雙折射相位匹配來得高，不易受到外界擾動，可提昇系統穩定性，另外，準相位匹配技術得以根據使用者之各式應用需求，設計、製作出不同週期的晶疇反轉結構，以滿足各式不同的非線性頻率轉換機制應用之相位匹配條件。

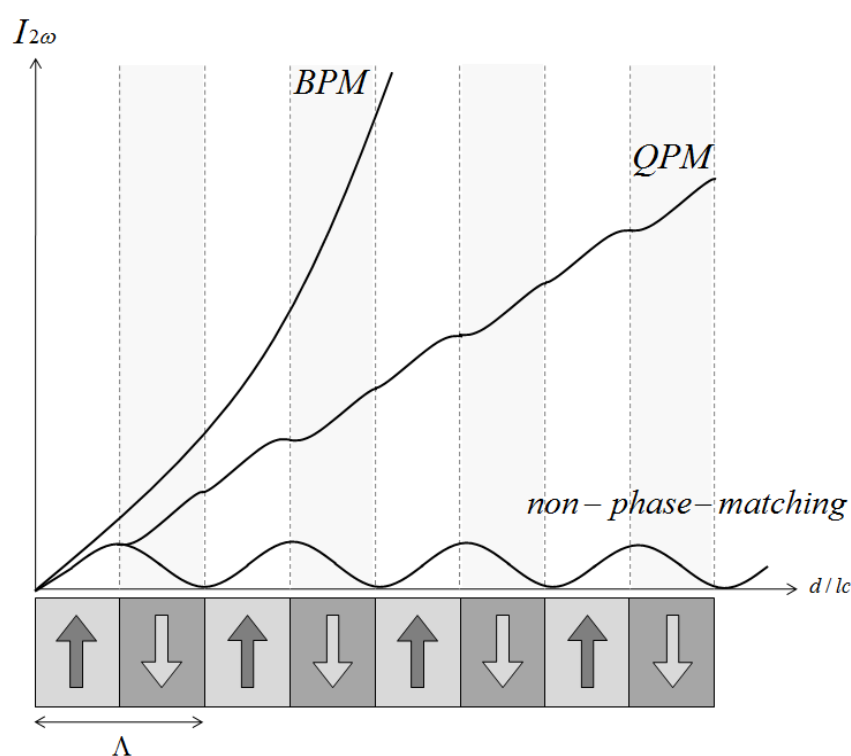


圖 2-6，第一階準相位匹配與雙折射相位匹配之能量耦合示意圖^[2.2]

準相位匹配技術在非線性光學領域發展中扮演著重要的角色，其不但克服了雙折射相位匹配的缺點，拓展了非線性光學應用的材料限制，更達到較佳的非線性頻率轉換效率，使非線性光學的演進向前拓展了一大步，得以有效率地在各領域進行多元且廣泛之應用。

2-2 光參量產生器

第二階的非線性光學轉換機制，可由第二階非線性偏振項（*The Second-order Nonlinear Polarization*）來分析^[2.2]：

$$\begin{aligned}\tilde{p}^{(2)}(t) = & \frac{\varepsilon_0 \chi^{(2)}}{4} \left[\hat{E}_{\omega_1}^2 e^{j2\omega_1 t} + \hat{E}_{\omega_2}^2 e^{j2\omega_2 t} + 2\hat{E}_{\omega_1} \hat{E}_{\omega_2} e^{j2(\omega_1 + \omega_2)t} + 2\hat{E}_{\omega_1} \hat{E}_{\omega_2}^* e^{j2(\omega_1 - \omega_2)t} + c.c. \right] \\ & + \frac{\varepsilon_0 \chi^{(2)}}{2} \left[\hat{E}_{\omega_1} \hat{E}_{\omega_1}^* + \hat{E}_{\omega_2} \hat{E}_{\omega_2}^* \right]\end{aligned}\quad (2-9)$$

式（2-9）中， ε_0 為真空中的介電常數（*Permittivity*）， $\chi^{(2)}$ 為第二階非線性極化率（*Second-order Nonlinear Susceptibility*）， $\hat{E}_{\omega_1}$ 為基頻 ω_1 的電場， $\hat{E}_{\omega_2}$ 為基頻 ω_2 的電場，且可由式（2-9）中發現，除了已闡述過的二倍頻機制外，尚包含和頻、差頻（*Different Frequency Generation, DFG*）、光參量放大器、光參量產生器、光參量振盪器等機制之對應項。

而其中，本實驗所使用的光參量產生機制之原理是以一個泵浦光（ ω_3 ）高能光子輸入，並遵循能量、動量守恆定律裂解成兩個較低能的光子，分別為波長較短（ ω_1 ）的訊號光以及波長較長（ ω_2 ）的閒滯光，如圖 2-7 所示，而其能量守恆關係如圖 2-8 所示，且過程中，是在環境的真空雜訊（*Vacuum Noise*）中自行搜尋滿足相位匹配條件之種源（*Seeding*），作為初始訊號光，來進行單趟的放大，若經晶體單趟所得之增益（*Gain*）足夠大，所產生的訊號光輸出功率亦相當可觀。

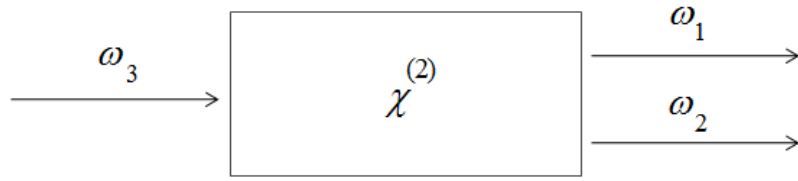


圖 2-7 ，光參量產生器示意圖^[2.2]

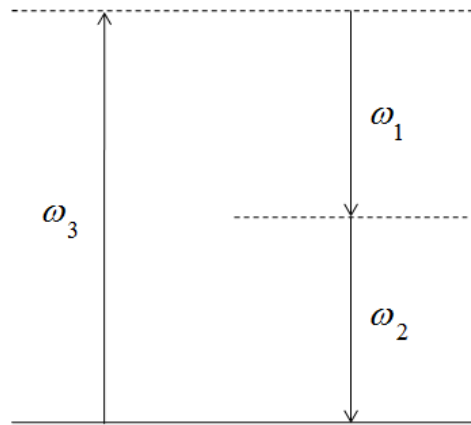


圖 2-8 ，光參量產生器能量守恆示意圖^[2.2]

此外，光參量產生器的轉換模式為下轉換（*Down-conversion*），即由一個高能光子，轉換成兩個低能光子，不同於上轉換（*Up-conversion*）過程只能存在一種滿足能量守恆定律以及相位匹配條件的混波組合，在下轉換過程中，若環境溫度條件或是泵浦光入射晶體角度、偏振等參數改變，皆會造成相位匹配的條件改變，連帶使得高能光子所裂解出來的訊號光以及閒滯光波長產生改變，為進行波長調變的一項重要的機制，如圖 2-9 所示，橫軸為晶體溫度，縱軸為光參量產生機制輸出之波長，其曲線為以波長 $1064nm$ 作為光參量產生機制的泵浦光，輸入週期為 $30\mu m$ 的週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體，對應不同的晶體溫度，其光參量產生機制輸出之訊號光以及閒滯光波長響應變化情形，實線對應閒滯光，而虛線則對應訊號光。

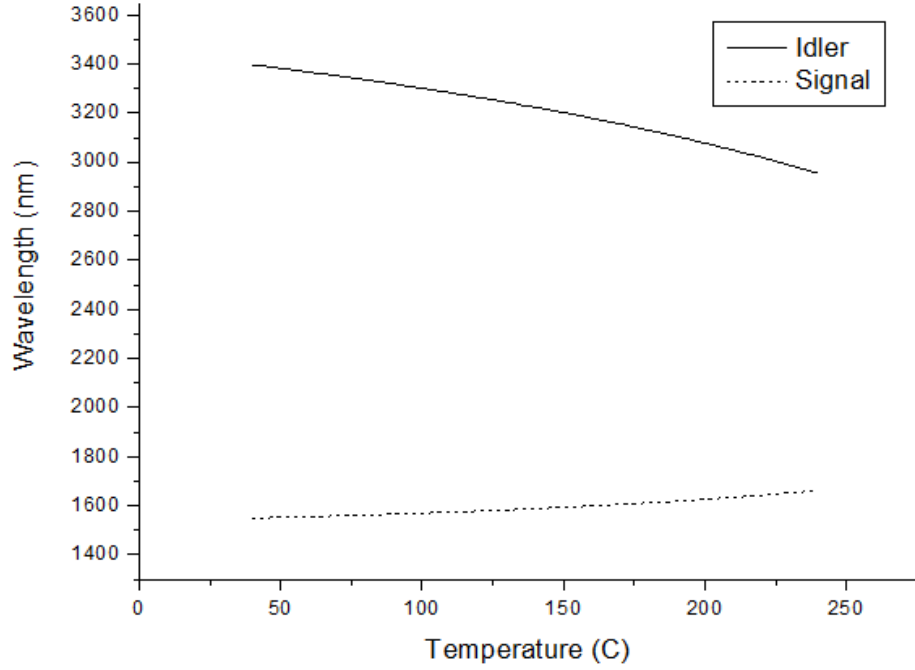


圖 2-9，光參量產生機制之溫度調變響應

瞭解光參量產生機制後，即可利用耦合模態方程式來進行分析，於此，以慢變包跡近似（*Slowly Varying Envelope approximation, SVEA*）以及平面波假設（*Plane-wave Approximation*）為前提，並代入適當的初始條件（*Initial Condition*）以及邊界條件（*Boundary Condition*），即可解得光參量產生機制之轉換結果，其過程如下所示^{[2.2][2.6][2.7]}：

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_1}}{\partial z} + \alpha_1 \bar{E}_{\omega_1} = -j\kappa_1 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-j\Delta kz} \quad (2-10.a)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_2}}{\partial z} + \alpha_2 \bar{E}_{\omega_2} = -j\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-j\Delta kz} \quad (2-10.b)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial z} + \alpha_3 \bar{E}_{\omega_3} = -j\kappa_3 \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2} e^{-j\Delta kz} \quad (2-10.c)$$

其中 α_1 、 α_2 、 α_3 為材料分別對應光參量機制中的訊號光 λ_1 、閒滯光 λ_2 、泵

浦光 λ_3 之損耗係數 (*Loss Coefficient*)，以及耦合係數 (*Coupling Coefficient*)

為 $\kappa_i = \frac{\omega_i d_{eff}}{C_0 n_{\omega_i}}$ ， ω 為角頻率， C_0 為光速， n 為折射率， Δk 為相位不匹配項，

$i=1, 2, 3$ ，同樣分別對應光參量機制中的訊號光 λ_1 、閒滯光 λ_2 、泵浦光 λ_3 。

通常，泵浦雷射具有一定的強度，且波長非位於晶體的吸收波段，故在晶體中損耗小，即可忽略其晶體損耗 ($\alpha=0$)，於此，假設晶體中的能量轉換效率低，即不至於使泵浦光耗竭 (*Deplete*)，如此，可作以下假設^[2.2]：

$$\bar{E}_{\omega_3}(z) \approx \bar{E}_{\omega_3}(0) \quad (2-11)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial z} = 0 \quad (2-12)$$

將式 (2-11)、(2-12) 代入式 (2-10.a)、(2-10.b)、(2-10.c) 中，且

當 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ 時，可解得^[2.2]：

$$\bar{E}_{\omega_1}(z) = e^{-j\Delta k z/2} \left\{ \bar{E}_{\omega_1}(0) \left[\cosh(gz) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gz) \right] - j \frac{\kappa_1 \bar{E}_{\omega_3}(0)}{g} \bar{E}_{\omega_2}^*(0) \sinh(gz) \right\} \quad (2-13.a)$$

$$\bar{E}_{\omega_2}(z) = e^{-j\Delta k z/2} \left\{ \bar{E}_{\omega_2}(0) \left[\cosh(gz) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gz) \right] - j \frac{\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3}(0)}{g} \bar{E}_{\omega_1}^*(0) \sinh(gz) \right\} \quad (2-13.b)$$

其中， $g \equiv \left[\Gamma^2 - \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$ ，而光參量增益係數 (*Parametric Gain Coefficient*)：

$$\Gamma^2 \equiv \frac{\omega_1 \omega_2 d_{eff}^2 |\bar{E}_{\omega_3}(0)|^2}{n_{\omega_1} n_{\omega_2} c_0^2} = \frac{2 \omega_1 \omega_2 d_{eff}^2 I_{\omega_3}(0)}{\epsilon_0 n_{\omega_1} n_{\omega_2} n_{\omega_3} c_0^3} \quad (2-14)$$

其中， $I_{\omega_3}(0)$ 為泵浦光入射晶體的初始強度。

接著，由式 (2-13.a)、(2-13.b) 可看出，訊號光 (ω_1) 以及閒滯光 (ω_2) 在耦合過程中的電場變化具有相同之成長趨勢，其訊號光之光參量放大增益 (*Amplification Gain*) 可寫成：

$$G_{\omega_1}(z) = \left| \frac{\bar{E}_{\omega_1}(z)}{\bar{E}_{\omega_1}(0)} \right|^2 - 1 = \Gamma^2 z^2 \frac{\sinh^2(gz)}{(gz)^2} \quad (2-15)$$

若當增益夠大 (*High Parametric Gain*) ($\sim 10^{13}$) 至足以放大真空雜訊時，即

$g \equiv \left[\Gamma^2 - \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \gg 1$ ， $g \approx \Gamma$ 時，可以得到光參量放大增益近似為：

$$G_{\omega_1}(z) \approx \sinh^2(\Gamma z) \approx \frac{e^{2\Gamma z}}{4} \quad (2-16)$$

若為低增益 (*Low Parametric Gain*) 情形， $\Gamma < \left| \frac{\Delta k}{2} \right|$ ， $g \equiv \left[\Gamma^2 - \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$ 為虛

數 (*Imaginary*)，光參量放大增益則表示為：

$$G_{\omega_1}(z) = \Gamma^2 z^2 \sin^2 \left\{ \left[\left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 - \Gamma^2 \right]^{\frac{1}{2}} L \right\} \quad (2-17)$$

於此，若假設晶體中的能量轉換機制具有足以導致泵浦光產生耗竭的高轉換效率，則無法使用式 (2-11)、(2-12) 之簡化假設，故需從耦合模態方程式，即式 (2-10.a)、(2-10.b)、(2-10.c) 直接進行分析^[2.8]，於此仍忽略晶體損耗，假設 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ ：

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_1}}{\partial z} = -j\kappa_1 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-j\Delta kz} \quad (2-18.a)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_2}}{\partial z} = -j\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-j\Delta kz} \quad (2-18.b)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial z} = -j\kappa_3 \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2} e^{j\Delta kz} \quad (2-18.c)$$

經簡化， $E_{\omega_1} \rightarrow \sqrt{\frac{\omega_1}{n_{\omega_1}}} \rho_{\omega_1}$ ， $E_{\omega_2} \rightarrow \sqrt{\frac{\omega_2}{n_{\omega_2}}} \rho_{\omega_2}$ ， $E_{\omega_3} \rightarrow -j\sqrt{\frac{\omega_3}{n_{\omega_3}}} \rho_{\omega_3}$ ，在相位匹配 ($\Delta \vec{k} = 0$)

情形下可獲得實數振幅 (*Real Amplitudes*, ρ) 之關係式：

$$\frac{\partial \rho_{\omega_1}}{\partial z} = \kappa_a \rho_{\omega_3} \rho_{\omega_2} \quad (2-19.a)$$

$$\frac{\partial \rho_{\omega_2}}{\partial z} = \kappa_a \rho_{\omega_3} \rho_{\omega_1} \quad (2-19.b)$$

$$\frac{\partial \rho_{\omega_3}}{\partial z} = -\kappa_a \rho_{\omega_1} \rho_{\omega_2} \quad (2-19.c)$$

$$\kappa_a = \frac{d_{eff}}{C_0} \sqrt{\frac{\omega_1 \omega_2 \omega_3}{n_{\omega_1} n_{\omega_2} n_{\omega_3}}} \quad (2-20)$$

接著，利用曼利-洛我關係式(*Manley-Rowe Relations*)，即光子守恆定律^[2.2]：

$$\frac{1}{\omega_1} \frac{\partial I_{\omega_1}}{\partial z} = \frac{1}{\omega_2} \frac{\partial I_{\omega_2}}{\partial z} = -\frac{1}{\omega_3} \frac{\partial I_{\omega_3}}{\partial z} \quad (2-21)$$

其中，光強度 $I = \frac{h\omega\phi}{2\pi}$ ， h 為普朗克常數 (*Planck's Constant*)， ϕ 為光子通量 (*Photon Number*)，再利用能量守恆與光子守恆關係，可將曼利-洛我關係改寫成^[2.6]：

$$\rho_{\omega_1}^2 + \rho_{\omega_3}^2 = C_1 \quad (2-22.a)$$

$$\rho_{\omega_2}^2 + \rho_{\omega_3}^2 = C_2 \quad (2-22.b)$$

式 (2-22.a)、(2-22.b) 中， C_1 、 C_2 為常數，並於此，將式 (2-22.a)、(2-22.b) 以及初始條件 $\rho_{\omega_2}(z_a)=0$ 代入 (2-19.a)、(2-19.b)、(2-19.c)，可獲得光參量產生機制的解析解：

$$\rho_{\omega_1}(z) = \sqrt{C_1} dn(Z_a | m_a) \quad (2-23.a)$$

$$\rho_{\omega_2}(z) = \sqrt{C_2} cn(Z_a | m_a) \quad (2-23.b)$$

$$\rho_{\omega_3}(z) = \sqrt{C_2} sn(Z_a | m_a) \quad (2-23.c)$$

在式 (2-23.a)、(2-23.b)、(2-23.c) 中， dn 、 cn 、 sn 為 *Jacobi* 橢圓函數 (*Jacobi Elliptic Functions*)，另外：

$$Z_a = K(m_a) - \kappa_a \sqrt{C_1} (z - z_a) \quad (2-24)$$

$$m_a = \sqrt{\frac{C_1}{C_2}} = \sqrt{\frac{\rho_3^2(z_a)}{\rho_3^2(z_a) + \rho_1^2(z_a)}} \quad (2-25)$$

其中， K 為四分之一週期 *Jacobi* 橢圓函數 (*Quarter-period Jacobi Elliptic Functions*) [2.9]。

最後，以上述之解析解結果，藉以實數振幅與電場之關係：

$$E = \sqrt{\frac{\omega}{n}} \rho \quad (2-26)$$

以及引入功率 (P) 與電場關係，所得之實數振幅與功率關係：

$$P(z) = \frac{\omega}{n} \times W \times [\rho(z)]^2 \quad (2-27)$$

式 (2-27) 中， W 為光束的截面積大小 (*Beam Spot Size*)，再將式 (2-26) 以及式 (2-27) 代入光參量產生機制之效率關係式，得到極化反轉結構對於不同波長之光參量產生機制的效率，可作為檢視演算法優化結果之轉換效率計算公式^[2.2]：

$$\eta = \frac{P_{\omega_1}(z) + P_{\omega_2}(z)}{P_{\omega_3}(0)} = \frac{\omega_1 \omega_2 n_{\omega_3}}{\omega_3 n_{\omega_1} n_{\omega_2}} \frac{W_{\omega_1} W_{\omega_2}}{W_{\omega_3}} \frac{[\rho_{\omega_1}(z)]^2 [\rho_{\omega_2}(z)]^2}{[\rho_{\omega_3}(0)]^2} \quad (2-28)$$

2-3 非週期性晶疇極化反轉結構

週期性晶疇極化反轉結構，為正、負晶疇在空間上進行週期性的排列，若以傅立葉轉換對此結構分佈進行分析，可以得到一空間頻率（ k_m ），以此補償一非線性頻率轉換機制的相位不匹配項（ $\Delta\vec{k}$ ），使其滿足相位匹配條件，進行有效率的能量轉換，進而，也可以利用此概念，由反傅立葉轉換（*Inverse Fourier Transform*）去分析所需的空間頻率之頻譜，求得特定非線性頻率轉換機制所需的晶疇極化反轉週期（ Λ ），即式（2-8），以完成頻率轉換元件之設計。而若，將此概念延伸，設計一特殊晶疇極化反轉排列結構，使其所響應的空間頻率得以補償兩個以上的相位不匹配項，也就是說，可於單一非串級式極化反轉結構滿足兩個以上的非線性頻率轉換機制之相位匹配條件，即可利用此機制達成輸出多波長訊號光之目的。

於西元1997年，S. N. Zhu等人^{[2.10][2.11]}首先發展出以兩個週期相同但正、負晶疇長度比不同的正、負晶疇組合所排列而成之準週期性結構（*Quasi-periodic Structure, QPS*）去達成單一晶片且非串級式（*Cascade*）之多波長二倍頻機制，且此正、負晶疇排列方式與費氏數列（*Fibonacci Sequence*）相關，故又稱之為費氏晶疇極化反轉結構（*Fibonacci Optical Superlattices, FOS*），但因為此結構只以兩種不同正、負晶疇長度比組合之排列取代單一週期的排列結構，雖得以同時滿足兩個以上的非線性頻率轉

換機制的相位匹配條件，但其排列組合之情形仍有限，所能對應的頻率轉換機制受限，再加上其結構所輸出之各訊號光波長間的相對轉換效率為固定且非相等的，使該結構無法依需求，任意設計各訊號光波長的轉換效率比率，且因其正、負晶疇排列關係與費氏數列息息相關，所以若製程上有少許誤差，即會造成設計差異，效率大幅降低，對製程誤差相當敏感^[2.12]，以上缺點，使此設計方法無法有效滿足所有的非線性頻率轉換機制應用，仍需改善。其後，為改善費氏晶疇極化反轉結構的不足，於西元1999年，*B. Y. Gu*等人^{[2.12][2.13]}提出非週期性晶疇極化反轉結構之概念，設定一最小晶疇寬度，並以此寬度對晶體進行分割，使用演算法（*Algorithms*）對有限晶疇個數的結構進行優化，其所設計之非週期性晶疇排列結構所響應的空間頻率得以補償兩個以上二倍頻機制的相位不匹配項，達成非串級式的多波長二倍頻非線性頻率轉換晶片，並經實驗發現，其結果明顯優於費氏晶疇極化反轉結構，而後，由此概念所設計的非週期性排列結構，稱之為非週期性光學超晶格多波長轉換器，且若以鈮酸鋰晶體作為晶片基板來進行製程，則稱之為非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體。

由準相位匹配原理來分析，以光參量產生機制為例，晶疇極化反轉結構之極化方向經演算法優化，其不同輸出訊號光之補償空間頻率依設計比重在有限晶體長度中妥善分配，得以使多個非線性頻率轉換機制在非週期性晶疇極化反轉結構中皆滿足相位匹配條件，即多個設計輸出之訊號光強

度會隨結構長度不斷地成長，達多波長輸出之目的，如圖2-10所示，此圖以輸出兩個訊號光 ($Signal_1$ 、 $Signal_2$) 為例。

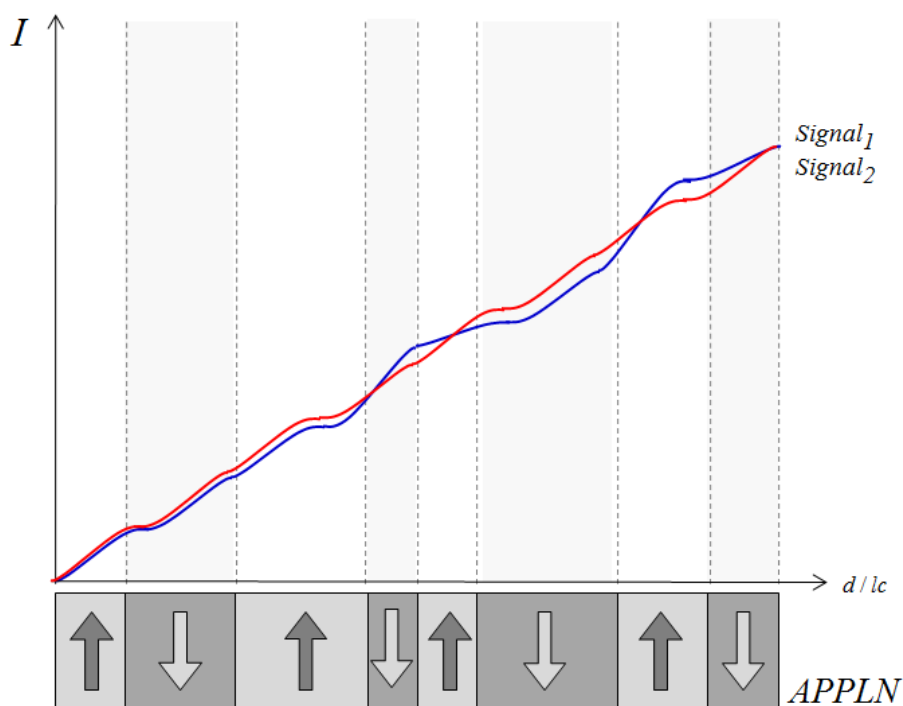


圖 2-10，非週期性晶疇極化反轉結構之能量耦合示意圖

在這樣非週期性晶疇極化反轉結構的演算法優化過程中，由於其正、負晶疇分佈無特定規律，故計算轉換效率時，無法類比週期性晶疇極化反轉結構以通解來求得，因此，在分析非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體的效率優劣時，需將每個晶疇依序計算，並進行疊代來求得其解，即先進行第 $n-1$ 個晶疇區塊之分析、計算，得經此區塊後的輸出解，再將此解作為第 n 個晶疇區塊的初始條件，再接著計算經第 n 個區塊後的解，以作為第 $n+1$ 個區塊的初始條件，以此類推，如圖2-11所示，而 Δx 即為上述所述之最小晶疇寬度，而由於此非週期性晶疇極化反轉結構的疊代計算量相當龐大，不

可能以人力進行運算，需利用電腦來輔助、進行計算、求解。

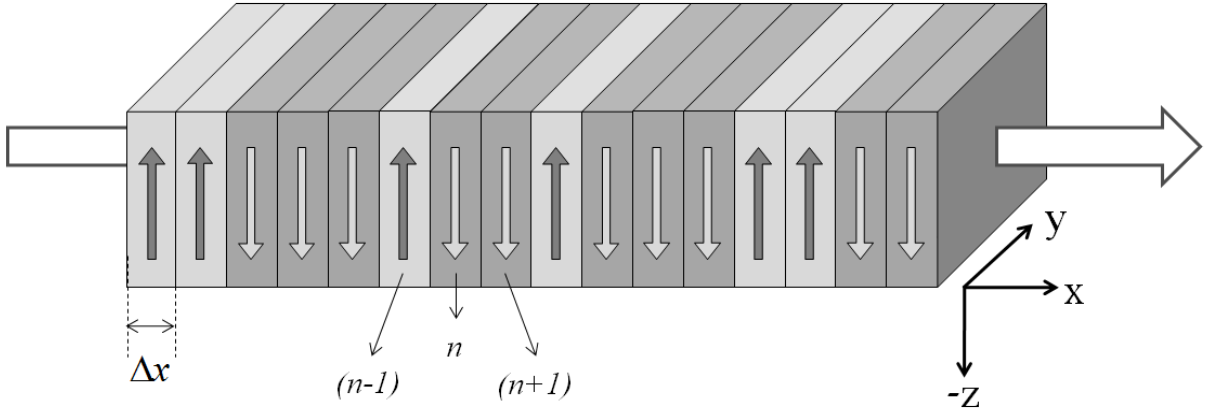


圖2-11，非週期性晶疇極化反轉結構示意圖

而本研究晶片設計以光參量產生器作為多波長輸出的非線性頻率轉換機制，所設計的非週期性晶疇極化反轉結構在低增益情形下，可以利用結構所對應之傅立葉係數（ G_m ），即式（2-29）來進行結構優劣之分析，計算不同波長之補償空間頻率於該正、負晶疇分佈結構中所佔據的比重，並以此作為演算法判斷結構是否優化之依據^[2.14]：

$$G_m = \frac{1}{L} \left| \int_0^L dx \exp[j(k_{\omega_3} - k_{\omega_1} - k_{\omega_2})x] \Phi(x) \right| \quad (2-29)$$

$$= \frac{1}{N} \left| \sin c\left(\frac{1}{2L_c} \Delta x\right) \times \sum_{q=0}^{N-1} \Phi(x_q) \exp\left[j2\pi \frac{1}{2L_c} (q + 0.5)\Delta x\right] \right|$$

其中， L 為晶體長度，而 k_{ω_1} 、 k_{ω_2} 、 k_{ω_3} 分別為訊號光 λ_1 、閒滯光 λ_2 以及泵浦光 λ_3 的波數， $\Phi(x)$ 為每一個晶疇各自的極化方向， N 為晶體中晶疇的個數， Δx 為演算法之最小晶疇寬度，以正 l 或負 l 表示，而 L_c 為泵浦光的同調長度（*Coherent Length*）。

2-4 非理想正負晶疇長度比結構之電光效應

本研究目標之一是以電光效應對非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體之光參量產生器輸出訊號光頻譜進行波長調變，為此，即將前節文獻探討所提之非對稱正、負晶疇長度比週期性結構概念，延伸應用至非週期性結構中，即為非理想正、負晶疇長度比設計，故本節中，將逐步說明其結構如何以鈮酸鋰晶體之電光效應達成光參量產生機制的波長調變。

2-4-1 電光效應^{[2.1][2.15]}

對一電光材料施加電場，會使材料之光學特性產生變化，例如，折射率橢球 (*Index Ellipsoid*)、光軸 (*Optic Axis*) 方向等產生改變，稱之為電光效應，此效應也廣泛地應用在許多的光電元件當中，例如相位調制器 (*Phase Modulators*)、振幅調制器 (*Amplitude Modulators*)、光學隔絕器 (*Optical Isolator*)、方向耦合器 (*Directional Coupler*) 等^[2.2]，其材料折射率 $n(E)$ 與電場 E 的關係，以泰勒級數展開 (*Taylor Expansion*) 如下所示^{[2.1][2.15]}：

$$n(E) = n + a_1 E + \frac{1}{2} a_2 E^2 + \dots \quad (2-30)$$

而由反誘電係數 (*Impermeability*, η) 與折射率之關係可推得兩個關係式：波克電光係數 (*Pockels Coefficients*) $r_{ijk} = -\frac{2a_1}{n^3}$ 及克爾電光係數 (*Kerr Coefficients*) $\varsigma_{ijkl} = -\frac{a_2}{n^3}$ ，以此對式 (2-30) 中 a_1 及 a_2 進行代換，可改寫成：

$$n(E) = n - \frac{1}{2}r_{ijk}n^3E - \frac{1}{2}\varsigma_{ijkl}n^3E^2 + \dots \quad (2-31)$$

某些材料的電光效應與式 (2-31) 的線性項 $\frac{1}{2}r_{ijk}n^3E$ 有關，即其折射率變化與電場大小成正比： $n(E) \approx n - \frac{1}{2}r_{ijk}n^3E$ ，此現象於西元 1893 年，*F. Pockels* 首先進行研究，故稱之為波克效應 (*Pockels Effect*)，又稱線性電光效應，其關係如圖 2-12 所示，若材料結構具中心對稱特性，其波克效應不存在，則波克電光係數 r_{ijk} 為零。而當其材料折射率變化與式 (2-31) 中的二次項 $\frac{1}{2}\varsigma_{ijkl}n^3E^2$ 有關，即其折射率之變化與施加電場大小的二次方（光強度）成正比： $n(E) \approx n - \frac{1}{2}\varsigma_{ijkl}n^3E^2$ ，此現象於西元 1875 年，首次由 *J. Kerr* 於均向性介質 (*Isotropic Media*) 中發現，故稱為克爾效應 (*Kerr Effect*)，亦稱之為二次電光效應，其關係如圖 2-13 所示，且因為克爾電光係數 ($\varsigma_{ijkl} \cong 10^{-22} \sim 10^{-14} m^2/V^2$) 相較波克電光係數 ($r_{ijk} \cong 10^{-12} \sim 10^{-10} m^2/V^2$) 來得小，故於一般的情形下可忽略克爾效應之響應變化。

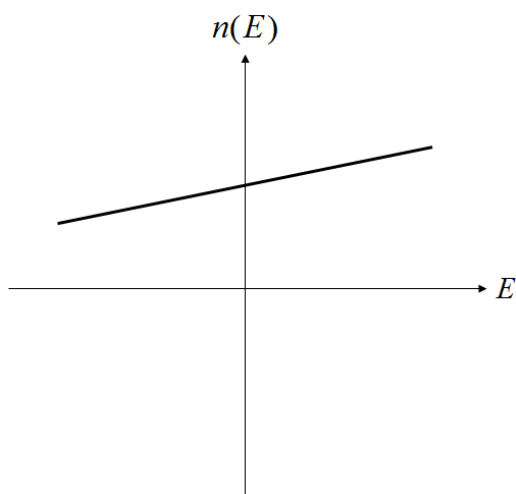


圖 2-12，波克效應示意圖^{[2.1][2.15]}

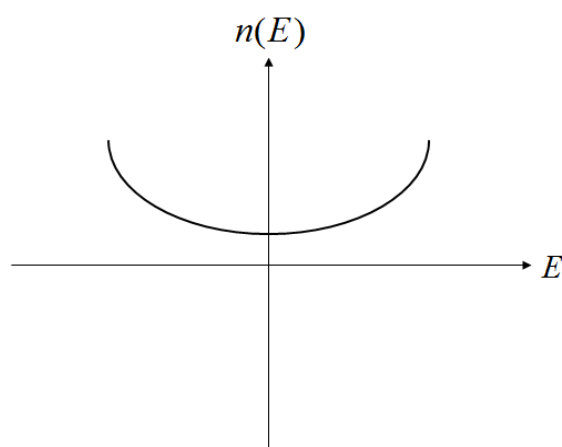


圖 2-13，克爾效應示意圖^{[2.1][2.15]}

若施加電場之材料為異向性材料(*Anisotropic Media*)，其響應如下^[2.1]，

首先定義一反介電張量 (*Impermeability Tensor*)：

$$\eta = \varepsilon_0 \varepsilon^{-1} = \begin{bmatrix} \eta_{xx}(E) & \eta_{xy}(E) & \eta_{xz}(E) \\ \eta_{yx}(E) & \eta_{yy}(E) & \eta_{yz}(E) \\ \eta_{zx}(E) & \eta_{zy}(E) & \eta_{zz}(E) \end{bmatrix} \quad (2-32)$$

式 (2-32) 中， $\eta_{ij}(E) = \eta_{ij} + \sum_k r_{ijk} E_k$ ， $i, j, k, l = x, y, z$ ，可以看出 η 與折射率之關係，於此，忽略二次項以上的電光係數，晶體只表現出波克電光係數(r_{ijk})，若對晶體外施加一電場，其反介電張量的響應變化量($\Delta\eta_{ij}(E)$)為：

$$\begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} \\ r_{51} & r_{52} & r_{53} \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} \quad (2-33)$$

式 (2-33) 中， E_x 、 E_y 、 E_z 分別表示該施加電場於 x 方向、 y 方向、 z 方向的分量，並由此式以及 η 與折射率之關係可以看出，尋常光與非尋常光對於晶體施加不同方向的電場會產生不同的響應變化，也就是所見的折射率變化不同，光線在晶體中的相速度 (*Phase Velocity*)、偏振等特性皆隨之產生改變，故可利用此特性，對材料施加之電場進行調控，以得到快速且穩定的電光調制功能。

2-4-2 鈮酸鋰晶體之電光效應^[2.1]

鈮酸鋰晶體除了是相當優異的非線性光學晶體外，也具有非常好的電光特性，其電光係數如前章式（1-5）所列，於此，討論對鈮酸鋰晶體施加正 z 方向電場所造成的響應變化，其施加電場於晶體之示意圖如圖 2-14 所示。

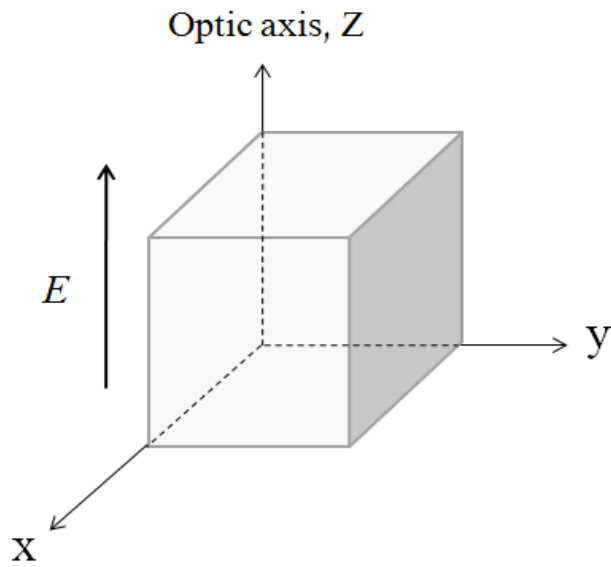


圖 2-14，對鈮酸鋰晶體施加正 z 方向電場示意圖

由式（2-33）可推得，於鈮酸鋰晶體施加正 z 方向電場之反介電張量響應變化量為：

$$[\Delta\eta_{ij}(E)] = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ E_z \end{bmatrix} \quad (2-34)$$

改變形式，可整理成：

$$\Delta\eta = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_6 & \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (2-35)$$

即得其反介電張量之響應變化為：

$$[\eta_{ij}(E)] = [\eta_{ij}(0) + \Delta\eta_{ij}(E)] = \begin{bmatrix} \eta_{xx} + r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \eta_{xx} + r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \eta_{zz} + r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (2-36)$$

再利用反介電張量與介電係數關係，得施加電場後的介電張量（*Dielectirc Tensor*）為：

$$\tilde{\varepsilon} = \varepsilon_0 [\eta_{ij}(E)]^{-1} \quad (2-37)$$

再利用 $\eta_{xx}^{-1} = n_o^2$ ， $\eta_{zz}^{-1} = n_e^2$ 關係式，並結合式（2-35），可得施加 z 方向電場後之折射率橢球方程式：

$$\left(\frac{1}{n_o^2} + r_{13}E\right)(x^2 + y^2) + \left(\frac{1}{n_e^2} + r_{33}E\right)z^2 = 1 \quad (2-38)$$

由式（2-38）可得尋常光折射率以及非尋常光折射率與電場關係為：

$$\frac{1}{n_o^2(E)} = \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E \quad (2-39)$$

$$\frac{1}{n_e^2(E)} = \frac{1}{n_e^2} + r_{33}E \quad (2-40)$$

式 (2-39) 以及式 (2-40) 可分別近似為：

$$n_o(E) \approx n_o - \frac{1}{2} n_o^3 r_{13} E \quad (2-41)$$

$$n_e(E) \approx n_e - \frac{1}{2} n_e^3 r_{33} E \quad (2-42)$$

其中， n_o 、 n_e 分別為未施加電場前之尋常光折射率與非尋常光折射率，總結以上計算，即得施加 z 方向電場後之折射率橢球的響應變化，如圖 2-15 所示，實線為未外加電場之鈮酸鋰晶體折射率橢球，虛線為外加 z 方向電場響應後的鈮酸鋰晶體折射率橢球，可以看出，晶體的三個主軸並沒有因施加電場而進行旋轉，只有折射率大小產生改變，且 x 、 y 方向折射率的響應變化相同，故施加 z 方向電場後，鈮酸鋰晶體仍為單軸晶體。

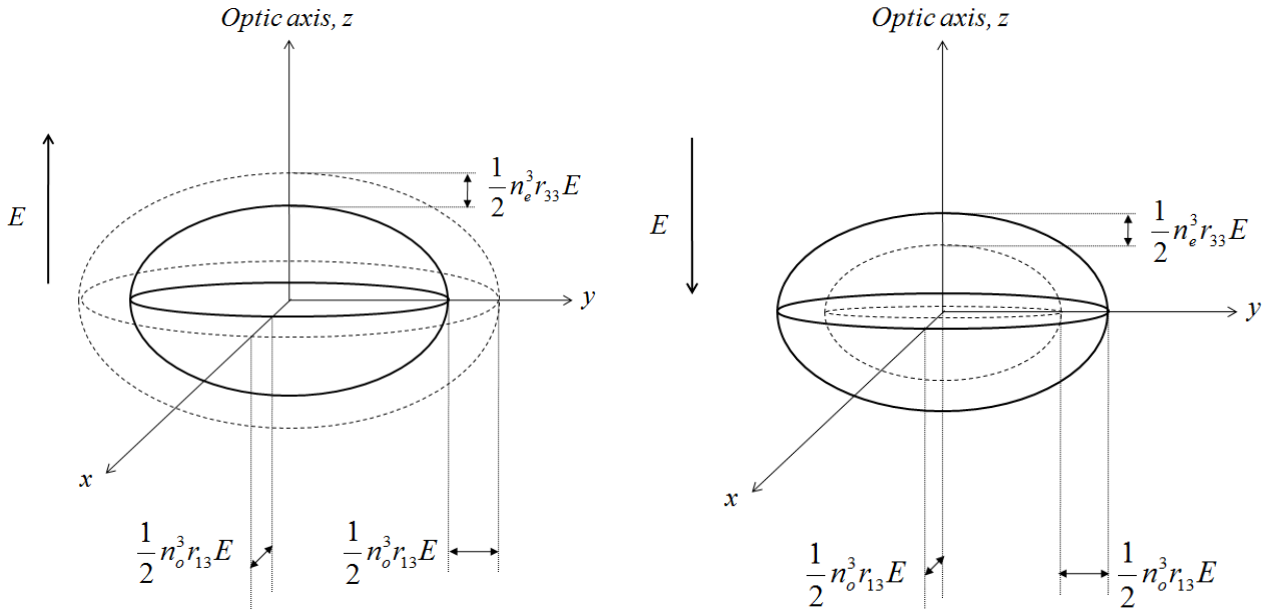


圖 2-15，鈮酸鋰晶體外加 z 方向電場之折射率橢球響應變化

2-4-3 非理想正負晶疇長度比結構之電光效應

將上述之電光效應運用在晶疇極化反轉的鈮酸鋰晶體結構上，其晶疇的極化方向為正 z 與負 z 方向交替排列，如此，若對鈮酸鋰晶體施加一 z 方向的電場，不同極化方向的晶疇所感應之電場方向為相反的，如前節所計算，即光線在晶體中傳播所見到極化方向與電場同向之晶疇折射率變小，即該晶疇之等效光程為縮短，而極化方向與電場反向之折射率變大，即該晶疇之等效光程為增加，產生高、低折射率交替排列的結構，其正、負晶疇之非尋常光折射率變化響應如下：

$$n_{\omega_i}^+(E) = n_{\omega_i} - \frac{1}{2} n_{\omega_i}^3 r_{33} E \quad (2-43)$$

$$n_{\omega_i}^-(E) = n_{\omega_i} + \frac{1}{2} n_{\omega_i}^3 r_{33} E \quad (2-44)$$

其中， $n^+(E)$ 為正晶疇施加 z 方向電場 E 後，光線所見之非尋常光折射率， $n^-(E)$ 為負晶疇施加 z 方向電場 E 後，光線所見之非尋常光折射率， n_i 為未施加 z 方向電場前之非尋常光折射率， $i=1, 2, 3$ ，分別對應訊號光 λ_1 、閒滯光 λ_2 以及泵浦光 λ_3 ， r_{33} 為此例中入射光偏振方向為 z 方向，並沿 x 方向傳播所見之電光係數，為鈮酸鋰晶體中最佳之非線性係數。

這樣的折射率響應變化會對非線性頻率轉換機制之相位匹配條件產生影響，以光參量產生機制為例，其共線相位匹配條件（*Collinear Phase*

Matching Condition) 為^{[2.16][2.17]}：

$$\Delta \vec{k} = \vec{k}_{\omega_3} - \vec{k}_{\omega_1} - \vec{k}_{\omega_2} - \frac{2m\pi}{(l^+ + l^-)} = 0 \quad (2-45)$$

$$\Delta k = \frac{2\pi}{\lambda_3} n_{\omega_3} - \frac{2\pi}{\lambda_1} n_{\omega_1} - \frac{2\pi}{\lambda_2} n_{\omega_2} - \frac{2m\pi}{(l^+ + l^-)} = 0 \quad (2-46)$$

其中， Δk 為相位不匹配項， k_{ω_1} 、 k_{ω_2} 、 k_{ω_3} 為訊號光 λ_1 、閒滯光 λ_2 以及泵浦光 λ_3 的波數，並分別對應各波長所見之未施加 z 方向電場的晶體折射率 n_{ω_1} 、 n_{ω_2} 、 n_{ω_3} ，而 m 為非線性光學轉換階數， l^+ 為正晶疇的長度， l^- 為負晶疇的長度。

若將式 (2-43) 以及式 (2-44) 引入式 (2-46) 中，其施加 z 方向電場後之相位不匹配項 $\Delta k'$ 變為：

$$\begin{aligned} \Delta k' = & (k_{\omega_3}^+ - k_{\omega_1}^+ - k_{\omega_2}^+ - \frac{2m\pi}{l^+ + l^-}) \times \frac{l^+}{l^+ + l^-} \\ & + (k_{\omega_3}^- - k_{\omega_1}^- - k_{\omega_2}^- - \frac{2m\pi}{l^+ + l^-}) \times \frac{l^-}{l^+ + l^-} \end{aligned} \quad (2-47)$$

式 (2-47) 中， $k_{\omega_1}^+$ 、 $k_{\omega_2}^+$ 、 $k_{\omega_3}^+$ 為正晶疇之訊號光 λ_1 、閒滯光 λ_2 以及泵浦光 λ_3 的波數， $k_{\omega_1}^-$ 、 $k_{\omega_2}^-$ 、 $k_{\omega_3}^-$ 為負晶疇之訊號光 λ_1 、閒滯光 λ_2 以及泵浦光 λ_3 的波數，代入波數之定義，可得：

$$\Delta k' = \left\{ \frac{2\pi}{\lambda_3} [n_{\omega_3} + n_{\omega_3}^+(E)] - \frac{2\pi}{\lambda_1} [n_{\omega_1} + n_{\omega_1}^+(E)] - \frac{2\pi}{\lambda_2} [n_{\omega_2} + n_{\omega_2}^+(E)] - \frac{2m\pi}{l^+ + l^-} \right\} \times \frac{l^+}{l^+ + l^-} \\ + \left\{ \frac{2\pi}{\lambda_3} [n_{\omega_3} + n_{\omega_3}^-(E)] - \frac{2\pi}{\lambda_1} [n_{\omega_1} + n_{\omega_1}^-(E)] - \frac{2\pi}{\lambda_2} [n_{\omega_2} + n_{\omega_2}^-(E)] - \frac{2m\pi}{l^+ + l^-} \right\} \times \frac{l^-}{l^+ + l^-} \quad (2-48)$$

整理式 (2-48) 可以得到：

$$\Delta k' = \frac{2\pi}{\lambda_3} n_{\omega_3} - \frac{2\pi}{\lambda_1} n_{\omega_1} - \frac{2\pi}{\lambda_2} n_{\omega_2} - \frac{2m\pi}{l^+ + l^-} \\ + \left[\frac{2\pi}{\lambda_3} n_{\omega_3}^+(E) - \frac{2\pi}{\lambda_1} n_{\omega_1}^+(E) - \frac{2\pi}{\lambda_2} n_{\omega_2}^+(E) \right] \times \frac{l^+}{l^+ + l^-} \quad (2-49) \\ + \left[\frac{2\pi}{\lambda_3} n_{\omega_3}^-(E) - \frac{2\pi}{\lambda_1} n_{\omega_1}^-(E) - \frac{2\pi}{\lambda_2} n_{\omega_2}^-(E) \right] \times \frac{l^-}{l^+ + l^-}$$

將式 (2-45) 代入式 (2-49)，可得：

$$\Delta k' = 0 + \left[\frac{2\pi}{\lambda_3} n_{\omega_3}^+(E) - \frac{2\pi}{\lambda_1} n_{\omega_1}^+(E) - \frac{2\pi}{\lambda_2} n_{\omega_2}^+(E) \right] \times \frac{l^+}{l^+ + l^-} \quad (2-50) \\ + \left[\frac{2\pi}{\lambda_3} n_{\omega_3}^-(E) - \frac{2\pi}{\lambda_1} n_{\omega_1}^-(E) - \frac{2\pi}{\lambda_2} n_{\omega_2}^-(E) \right] \times \frac{l^-}{l^+ + l^-} \neq 0$$

而因泵浦光 λ_3 以及正、負晶疇的長度 (l^+ 、 l^-) 固定，故滿足式 (2-45) 相位匹配條件的訊號光 λ_1 以及閒滯光 λ_2 波長無法滿足施加 z 方向電場後之相位匹配條件，使得原先輸出訊號光 λ_1 以及閒滯光 λ_2 之光參量產生機制動量不守恆，轉換效率大幅降低。

於此，若將非理想正、負晶疇長度比結構應用於上轉換機制，例如和

頻、二倍頻等，因上轉換機制對於該週期只有唯一一種混波組合會同時滿足能量守恆定律以及相位匹配條件，故在非理想正、負晶疇長度比之結構中，除了因正、負晶疇長度差距所造成的轉換效率降低外，對該結構施加 z 方向電場大小進行調變，轉換效率即隨相位匹配條件改變而變化，可應用於和頻或二倍頻機制輸出訊號光的電光振幅調制^[2,19]。

而若應用在下轉換的機制中，例如差頻、光參量產生等具有波長可調性之機制，外加一 z 方向電場，如前述，會使得原相位匹配條件增加電場相關項，而該機制所輸出訊號光以及閒滯光波長為滿足施加 z 方向電場後之相位匹配條件，必須產生改變，可得：

$$\begin{aligned} \Delta k' = & \frac{2\pi}{\lambda_3} n_{\omega_3} - \frac{2\pi}{\lambda_1'} n_{\omega_1} - \frac{2\pi}{\lambda_2'} n_{\omega_2} - \frac{2m\pi}{l^+ + l^-} \\ & + \left[\frac{2\pi}{\lambda_3} n_{\omega_3}^+(E) - \frac{2\pi}{\lambda_1'} n_{\omega_1}^+(E) - \frac{2\pi}{\lambda_2'} n_{\omega_2}^+(E) \right] \times \frac{l^+}{l^+ + l^-} \\ & + \left[\frac{2\pi}{\lambda_3} n_{\omega_3}^-(E) - \frac{2\pi}{\lambda_1'} n_{\omega_1}^-(E) - \frac{2\pi}{\lambda_2'} n_{\omega_2}^-(E) \right] \times \frac{l^-}{l^+ + l^-} = 0 \end{aligned} \quad (2-51)$$

其中， λ_1' 、 λ_2' 分別為施加 z 方向電場後，同時滿足能量守恆定律以及施加 z 方向電場後的相位匹配條件之訊號光以及閒滯光，即可對該結構施加不同的 z 方向電場大小進行調變，輸出波長即隨相位匹配條件改變而變化，達成電光波長調變之目的。

另外，此設計結構之應用要特別注意，若週期性晶疇極化反轉結構之

正、負晶疇長度比為 50%，則由式 (2-51) 可知，正、負晶疇因電光效應造成的響應項會因為大小相同，符號相反而相互抵消，使得相位匹配的條件沒有改變，輸出波長即沒有改變，只是產生一布拉格光柵 (Bragg Grating) 之結構，則必須使用非對稱正、負晶疇長度比結構使相位匹配條件確實變化^[2.18]，如圖 2-16 所示，同樣概念延伸至非週期性晶疇極化反轉結構中，使結構中之正、負晶疇長度具有差異，即可同時達成多波長輸出且具電光波長可調之設計目的。

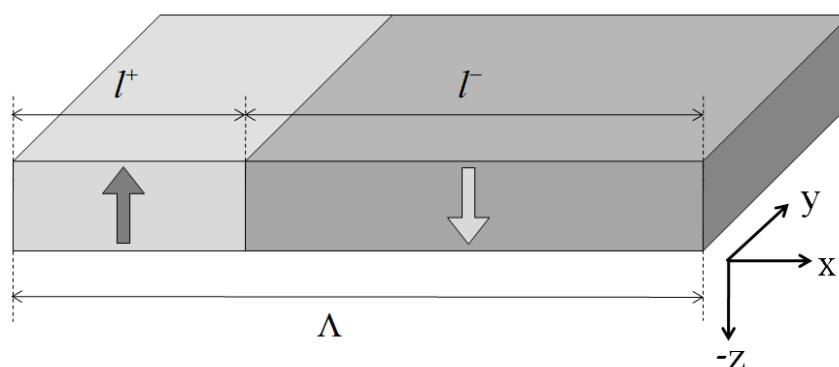


圖 2-16，非理想正負晶疇長度比之晶疇極化反轉結構示意圖

若由準相位匹配理論來說明，非對稱正、負晶疇長度比設計之週期性晶疇極化反轉結構，由式 (2-5)、式 (2-6) 可知，其正、負晶疇長度差距越大，因原先所設計使能量持續進行耦合之反轉區域產生改變，會使該非線性頻率轉換機制的轉換效率越低，如圖 2-17 所示，若施加 z 方向電場，造成正、負晶疇的折射率改變，其光程改變，即等效對應的反轉區域長度產生改變，原輸出訊號光波長變為相位不匹配情形，其能量在模態間來回振盪、轉換，而滿足此新等效結構之輸出波長則進行建設性之能量耦合，

持續交換，即輸出之訊號光波長改變，其示意圖如圖 2-18 所示。

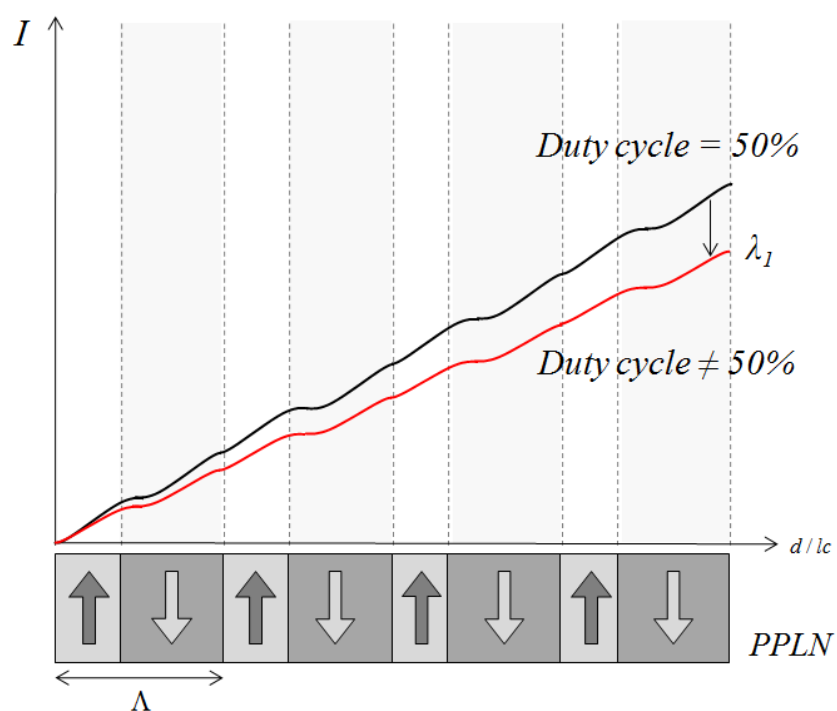


圖 2-17，非對稱正負晶疇長度比結構之能量耦合示意圖

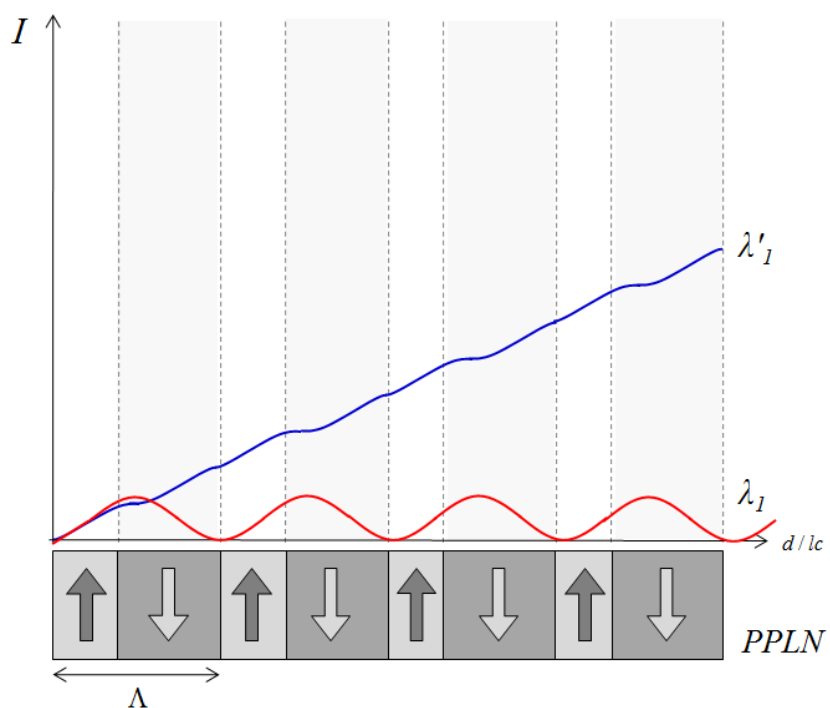


圖 2-18，施加電場的非對稱正負晶疇長度比結構之能量耦合示意圖

將此概念延伸，應用於非週期性晶疇極化反轉結構，稱之為非理想正、

負晶疇長度比設計，沿用圖 2-10 來說明，原輸出之兩個訊號光 ($Signal_1$ 、 $Signal_2$) 在非理想正、負晶疇長度比結構中，因施加 z 方向電場結構之等效反轉區域產生變化，其能量耦合變為相位不匹配情形，並產生滿足此等效結構之訊號光波長輸出 ($Signal_3$ 、 $Signal_4$)，如圖 2-19 所示。

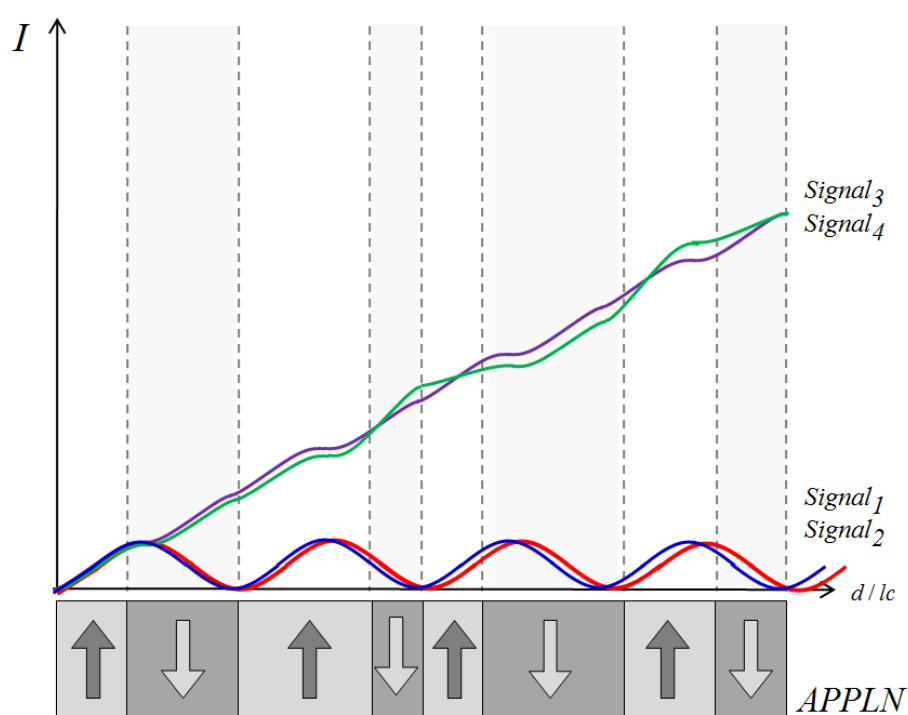


圖 2-19，施加電場之非理想正負晶疇長度比結構之能量耦合示意圖

本實驗即應用上述效應，改變施加於非理想正、負晶疇長度比之非週期性晶疇極化反轉鉬酸鋰晶體光參量產生器之 z 方向電場大小，完成多波長輸出且具快速、穩定的電光波長調變之設計目的。

第三章 設計方法與製造流程

本研究晶片的設計、製程可分為三個主要部份：

1. 非週期性晶疇極化反轉結構之設計；
2. 非理想正、負晶疇長度比結構之設計；
3. 鈮酸鋰晶體之晶疇極化反轉製程；

於首節中，先介紹模擬退火法之概念，再接著說明如何使用模擬退火演算法去計算、搜尋近似最佳輸出效率的非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體之正、負晶疇排列組合^[3.1]，並檢驗所撰寫之模擬退火演算法程式是否有誤，並說明各設計參數的選取、比較，再來，對設計結構之傅立葉轉換頻譜、傅立葉係數等結果進行解析，檢視其是否符合設計目標，最後，以多訊號光波長輸出之光參量產生器為目標，設計出一非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體晶疇結構；而次節中，為達成電光波長調變之目的，提出兩種達成非理想正、負晶疇長度之設計理念以及方法；末節，則介紹晶疇極化反轉製程，而詳細說明本研究選用外加高電場法^[3.2] (*Electric Field Periodic Poling*)，完成所設計之非週期性晶疇極化反轉結構，製作出此非串級式單一晶片之主動式電光可調且多波長輸出的非線性積體雷射晶片。

3-1 非週期性晶疇極化反轉結構之設計

非週期性晶疇極化反轉結構之設計，可將兩種以上所需的非線性頻率轉換機制之空間頻率補償頻譜，進行反傅立葉轉換的分析，即可得空間中一正、負晶疇排列結構，可同時使兩種以上的頻率轉換機制皆滿足各自之準相位匹配條件。但在實際情形下，此分析結果的晶疇極化反轉電極線寬大小有可能受限於現今黃光微影以及極化反轉製程技術，而無法順利製作出所設計之正、負晶疇排列結構，故在設計非週期性的晶疇極化反轉結構時，應先考量技術之極限，來決定結構中最小的單位晶疇寬度，作為後續設計之重要參數。

而以目前之非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體結構設計情形，單位晶疇寬度通常為微米 (μm) 等級，晶體長度為公分 (cm) 等級，故晶疇數目約為數千至數萬個，甚或更多，其正、負晶疇排列、組合之解個數近似一天文數字，若直接對如此大型且複雜的解空間 (*Component Space*) 資料量中每一個解個體進行評估、比較，即對所有解個體進行地毯式搜尋一全域的最佳解，其所耗費的時間、金錢成本相當昂貴，不符需求。故在遇到此類問題時，多使用漸近式演算法 (*Approximation Algorithm*)，例如，基因演算法^[3.3] (*Genetic Algorithms, GA*)、模擬退火演算法^[3.4] (*Simulated Annealing Algorithms, SA Algorithms*) 等，其利用特殊設計之演算法流程，

對特定初始解進行一系列優化過程，尋求一近似最佳解之解個體，此類演算法不需要大量且耗時的全域搜索，只需要一般的個人電腦搭配程式語言，即可進行近似最佳解個體的搜尋以及計算，這樣的演算方式具有較高的設計效率以及低廉的成本等優點，在各研究領域中，廣為使用，而本研究晶片的非週期性鈮酸鋰晶體晶疇極化反轉結構之正、負晶疇結構分佈設計，則選用模擬退火演算法進行優化、設計。

3-1-1 模擬退火法

模擬退火演算法的概念及程序由 *N. Metropolis* 等人^[3.4]於西元 1953 年首次提出，起源自材料物理科學中的退火 (*Anneal*)、冷卻 (*Cooling*)、結晶 (*Crystallization*) 過程，後人稱之為蒙地卡羅演算法 (*Monte Carlo Method*)，但在當時未受重視；爾後，於西元 1983 年，由 *S. Kirkpatrick* 等人^[3.5]提出完整的模擬退火演算法理論架構，提供了一個在解空間資料量龐大的複雜系統中，得以進行解個體優化、搜尋近似最佳解組合的演算法。

退火，在各領域中，常使用於去除材料結構中的各式缺陷 (*Defect*)，例如空位 (*Vacancy*)、差排 (*Dislocation*) 等，將具有缺陷之材料，放置於高溫環境中，使材料之原子獲得足夠動能，產生劇烈運動，其能量足以使晶格結構產生隨機排列，接著，讓環境溫度進行緩慢的下降，使各原子的

運動範圍逐漸受限，進而趨向以各自的最小位能狀態來排列，並於低溫環境中穩定維持，使系統整體處於最低能量狀態，亦即無缺陷造成之應力存在，為完美緊密排列的晶格結構。

將此過程類比至模擬退火法之演算方式^[3.6]，初始，將求解之問題視為一材料結構系統，並設定環境的初始溫度 (*Initial Temperature, T*)，也就是放置缺陷材料之高溫環境的溫度，以及環境的最終溫度 (*Freezing Point, T_{final}*)，其初始溫度值和最終溫度值皆對演算結果優劣以及收斂與否具有相當的關聯性，而後，決定其演算法之降溫程序 (*Annealing Schedule*)，也就是降溫速率 (*Reduction Factor for T , T_{re}*)，降溫速率越快，即越快達到最終溫度，越快結束退火過程，結束演算法，但有機率使得缺陷並未完全消除，未達系統之最佳解、未收斂，此亦為決定此優化結果是否達近似最佳解的重要參數之一。

設定完演算法的初始參數，進入演算法流程，首先，在其解空間中，隨機地選擇其中一個解個體，將該體放置於環境中作為初始解，代入設定的演化目標函數 (*Objective Function*) 中進行計算，評估其對應於此問題系統的能量大小與設計目標之差異，而目標函數計算出來的數值越低，即視為越接近演算流程所設計之優化目標，即越趨向系統的最低能量，也就是該問題的最佳組解，接著，系統環境依設定的降溫速率逐漸降溫，每經

溫度改變，解個體會進行結構重新排列，停留在不同的狀態，稱之為擾動，其解個體每經擾動，即再代入目標函數中計算，並將擾動前及擾動後之系統能量作比較，若相較於擾動前之解組合的目標函數值降低，即表示此擾動後之結果越趨向最佳解，解個體有被優化，反之，則否。

於此，模擬退火法有一項特別的機制，在解個體經擾動後，也就是解個體經重新組合排列後，使用一與環境溫度、目標函數值相關的機率函數（ ρ ）來決定是否接受擾動後未優化的解組合，當環境的溫度越高，其機率函數值越大，表示越容易選擇能量較高的組合，也就是接受擾動後未優化結果的機率越高，這項機制，使演算過程具有跳脫區域（*Local*）最佳解局限之機率，進而探勘全域（*Global*）解空間，逼近全域最佳解，如圖 3-1 所示，而隨環境溫度緩慢降低，機率函數隨之縮小，接受未優化結果的機率即越低，則可使得解個體之演化趨於一收斂解。

反覆將解個體以上述之演算流程進行優化，直到環境溫度降溫至設定的最終溫度，達到熱平衡（*Thermal Equilibrium*）狀態，若參數設定適當，其解個體可以收斂、近似至此問題系統的最低能量狀態，即取得在此問題系統之解空間中的全域近似最佳解。

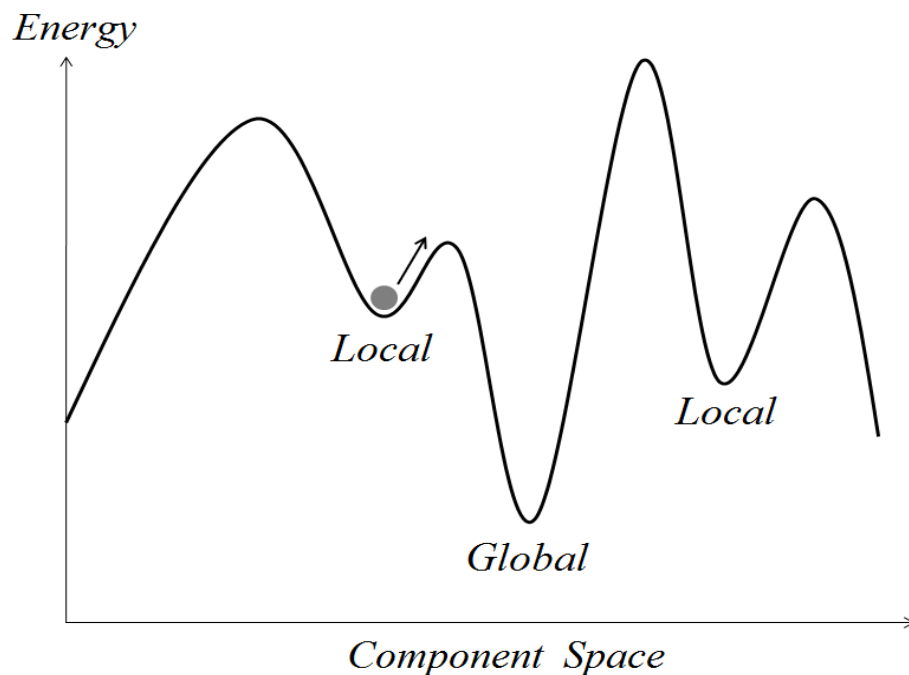


圖 3-1，跳脫區域最佳解示意圖

3-1-2 以模擬退火法設計非週期性晶疇極化反轉結構

本研究使用模擬退火演算法進行非週期性之正、負晶疇分佈的最佳設計解空間搜尋，即對於正、負晶疇分佈結構進行所設計之非線性轉換機制系統中，進行最佳排列組合的近似最佳解搜尋，其演化流程如下說明。

首項步驟，設定模擬退火演算法之參數：初始溫度（ T ）、降溫的速率係數（ T_{re} ）、以及輸入擾動迴圈的次數，即環境的降溫次數，來決定演算法的退火過程。設定完成後，接著進行此非週期性晶疇極化反轉結構的設計目標相關參數輸入，例如，參與非線性轉換機制的混波波長、相位匹配溫度（ T_{pm} ）、設計機制的同調長度（ L_c ）、最小晶疇寬度（ Δx ）等。而後，在解空間中，任意選取一個解個體作為初始個體，於本研究中，則選用全

部單位晶疇的極化方向皆為負 z 方向之解個體，即設定每一個最小晶疇寬度的極化方向皆以 -1 表示，作為初始解個體來進行優化。再來，計算不同波長對應初始解之轉換效率（ η ），每經過一個最小晶疇寬度（ Δx ），即代入效率函數中進行疊代計算，並將結果輸入至目標函數中作評估，此函數中具有將設定目標值減去該解個體的效率值，其值越小即表示此晶疇排列所響應之效率越接近設定目標，可用來判斷此晶疇排列之優劣。

再來，對初始解進行擾動的動作，依序將元件中每個晶疇的方向作翻轉，每動作一次，即計算一次此晶疇排列的目標函數，並將所得到的目標函數值，與擾動翻轉前作比較，以評判正、負晶疇分佈結果的好壞，於此，稱擾動前、後的目標函數值差值為 C_p ，並與當時環境溫度 $T \times T_{re}(j-1)$ 配合機率函數（ ρ ）評估其優化機率，來決定是否接受擾動後未優化的解組合，其決定方式可分為以下三種可能之情形討論：

其一，若經擾動後，系統能量有降低，即目標函數值變小，也就是元件得到優化，則取代舊有正、負晶疇分佈，接受此翻轉動作，再繼續翻轉下一個晶疇，進行目標函數值計算，以此類推；

其二，若擾動後，得到的解個體較差，且其機率函數（ ρ ）也大於 $\exp(-\frac{C_p}{T})$ 值，則放棄此擾動結果，將該晶疇反轉回來，即此晶疇不進行翻轉的動作，再往下一個晶疇進行翻轉、計算，以此類推；

其三，若擾動後，即翻轉此晶疇後，元件未被優化，但當其機率函數 (ρ) 小於 $\exp(-\frac{C_p}{T})$ 值時，則仍保留系統能量較高的解，即保留此翻轉晶疇，如前所述，此機制之設計，可使得在解空間中進行搜尋時，具有擺脫區域最佳解侷限的機率，提高搜尋到全域最佳解的期望值，且隨著系統的溫度降低，可使得解個體的演化得以趨向收斂。

依上述程序，將所有晶疇個數進行反轉後，可以得到一正、負晶疇分佈，將此解個體視為降溫過後的下一個初始解，再從第一個晶疇開始重新進行演化過程，週而復始，直到晶疇排列不再因擾動而有所改變，解個體達收斂，即不論再翻轉任意晶疇皆會產生劣於此收斂的晶疇分佈結構，此時即結束模擬退火演算法，得到一個擁有近似最佳轉換效率的非週期性正、負晶疇區塊分佈，上述之模擬退火法流程如圖3-2所示。

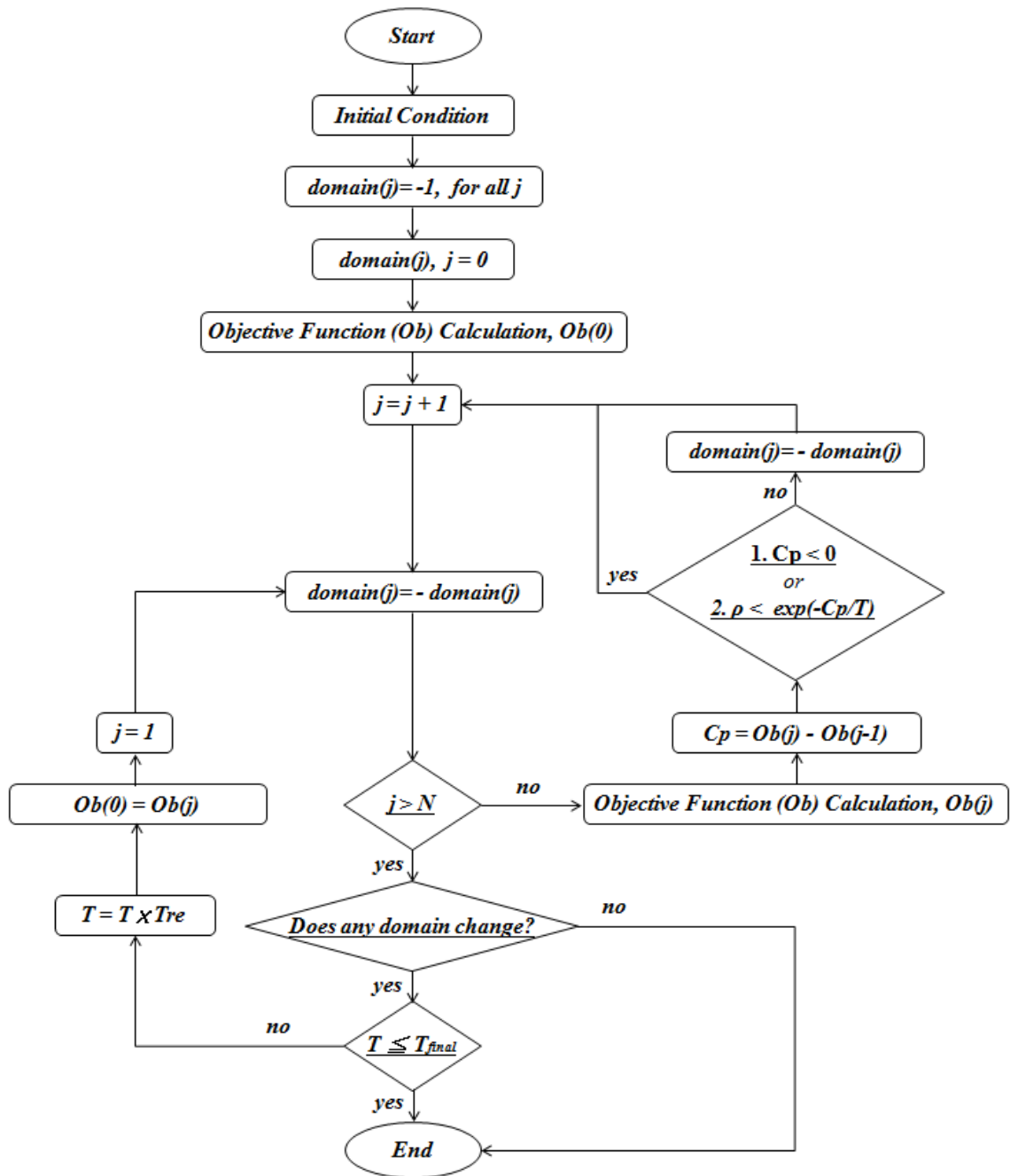


圖3-2，以模擬退火法設計非週期性晶疇極化反轉結構之流程圖

3-1-3 模擬退火演算法程式之驗證

當模擬退火演算法程式依上述流程完成後，除了進程式碼之語法、邏輯除錯動作外，還要進行模擬退火演算法流程以及參數設定的檢驗，以避免往後的演算、優化方向錯誤，以致設計結果與預期目標不符。

於此，設計一週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器，作為程式之驗證範例：鋇酸鋰晶體長度為 4cm ，相位匹配溫度設定為 40°C ，以波長 1064nm 作為泵浦光，經光參量產生機制，輸出中心波長為 1549.095nm 之訊號光，即其準相位匹配之反轉週期為 $30\mu\text{m}$ ，為了進行程式檢驗，將演算法程式中最小晶疇寬度設定為此機制之同調長度，即 $15\mu\text{m}$ ，而選擇此設定是因為若以同調長度作為最小晶疇寬度，由準相位匹配原理可知，其解空間中具有最佳效率之正、負晶疇分佈結構必為週期性結構。故將上述參數代入演算法中進行優化，若輸出結果正好為週期性晶疇極化反轉結構，則可確定此模擬退火演算法程式之參數以及流程設計可以找到近似最佳解，而若反之，其演化結果若為非週期性結構，則可知其流程、設定有誤。

另外，對經模擬退火演算法優化結果進一步分析，檢視其結構所對應的補償空間頻率為何，以及其輸出訊號光波長所對應的轉換效率、傅立葉係數等數值是否與設定目標相同，亦可來判斷演算法參數設定、演算邏輯等是否錯誤。

其經演算法之優化結果示意如圖 3-3 所示，為一週期性排列結構，其週期為 $30\mu\text{m}$ ，與預測相符，而將此週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體結構代入前章節所述之式 (2-28) 中，進而計算可得設計訊號光波長所對應的轉換效率，如圖 3-4 所示，橫軸即為輸出訊號光波長，縱軸為轉換效率，圖 3-4 為

週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰結構對應輸出訊號光波長之轉換效率，顯示該晶疇結構輸出之訊號光中心波長為 1549.095nm ，即符合設計目標。

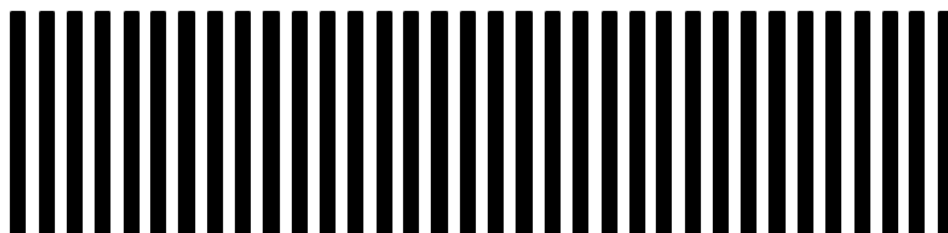


圖 3-3，週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器之結構示意圖

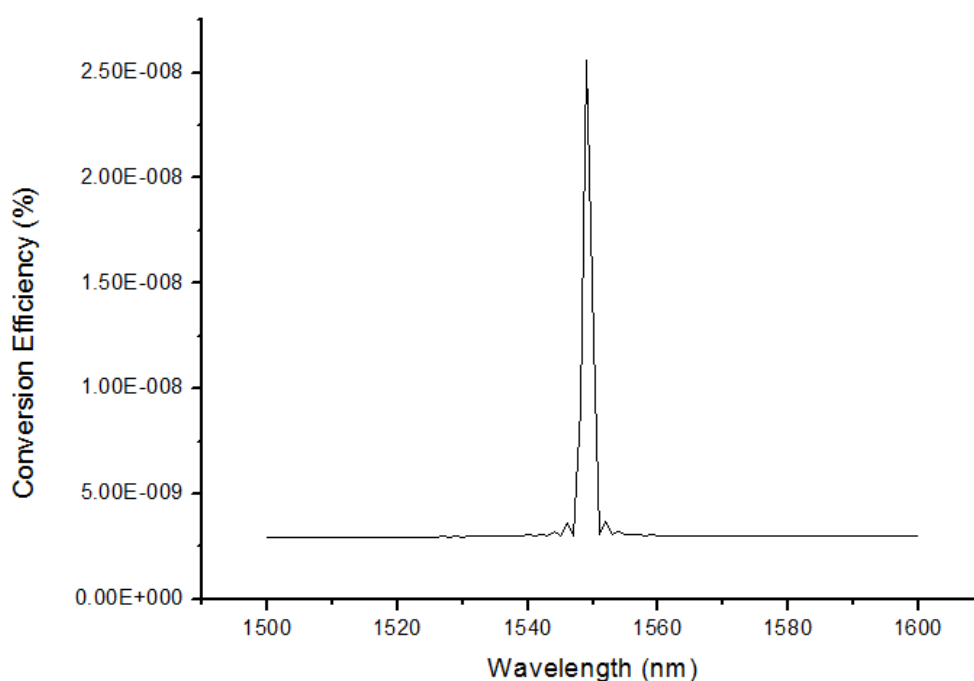


圖 3-4，週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器之轉換效率

除此之外，故當模擬退火演算法輸出一符合該結構所補償之相位匹配條件的輸出訊號光波長經最終優化晶疇排列結果時，其結構對應輸出波長之轉換效率以及傅立葉係數會隨經每一個晶疇距離而成長，得以有效率進行所設計機制的轉換，此傅立葉係數對應結果是將晶疇結構依晶疇序代入

前章節式 (2-29) 計算而得，此式也用於模擬退火演算法中，作為判斷解個體對應各訊號光波長之優劣，以及結構是否優化的依據，如圖 3-5 所示為週期性晶疇極化反轉結構隨晶疇距離之傅立葉係數關係，宏觀來看，訊號光中心波長 $1549.095nm$ 於該結構中所對應之傅立葉係數會隨晶體長度而成長，每個晶疇間對於此光參量產生機制的能量轉換皆為建設性的，符合設計預期。

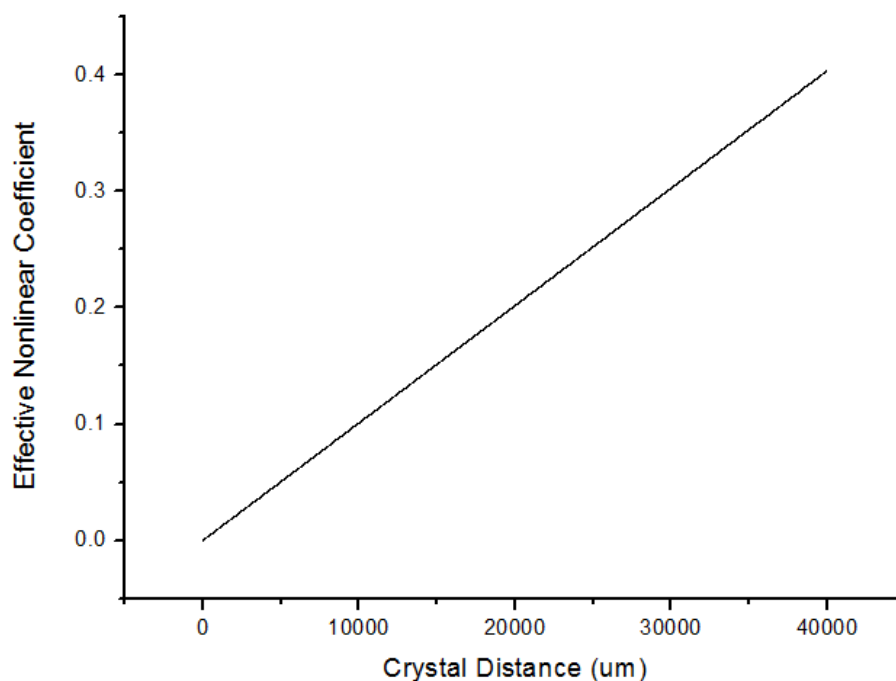


圖 3-5，週期性結構長度與等效非線性係數之關係

故於此，可由上述之轉換效率計算以及其傅立葉係數隨晶疇距離之成長趨勢來判斷模擬退火演算法流程以及演算法參數設定正確，其演算過程直指研究之設計目標進行，以得設計之冀望結果，接著，以輸出多訊號光之非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體光參量產生器作為目標，進行演算法參數選擇，並檢視演算法之設計能力。

3-1-4 非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器之設計

於此，進行多訊號光輸出之非週期性晶疇極化反轉鋇酸晶體光參量產生器設計，設計範例為：鋇酸鋰晶體長度為 4cm ，相位匹配溫度 40°C ，以波長 1064nm 作為泵浦光，經光參量產生機制，同時輸出中心波長分別為 1550nm 、 1540nm 之多個訊號光為目標，即以非串級式單一晶片非週期性晶疇極化反轉鋇酸晶體作為多波長訊號光輸出之光參量產生器，其於通訊領域具有廣泛應用、發展之潛力。

1. 目標函數：於此，目標函數設計為^[3.1]：

$$Ob = \sum_{i=0}^M \left[w_i(\lambda_i) \times \left| \xi_i(\lambda_i) - \xi_{eff}(\lambda_i) \right| \right] + \beta \times \left\{ \max[\xi_{eff}] - \min[\xi_{eff}] \right\} \quad (3-1)$$

式 (3-1) 首項中， M 為設定之訊號光波長輸出個數， $\xi_i(\lambda_i)$ 為各訊號光波長所設定的目標值， $\xi_{eff}(\lambda_i)$ 為該訊號光波長對應此結構所計算出來的轉換效率值，再分別乘上對應各訊號光波長輸出功率所設定之權重 (*Efficiency Weighting*, $w_i(\lambda_i)$)，以決定各訊號光波長轉換效率的相對大小，判斷此正、負晶疇分佈對應不同波長的效率優劣；次項中，符號 $\max[]$ 以及 $\min[]$ 分別得到不同訊號光波長所對應的效率最大值以及最小值，相減後，再乘上等高權重 (*Efficiency Equalization Factor*, β)，於此，應妥善調整目標函數 (Ob) 計算中之各波長權重 (w_i) 以及等高權重 (β)，以滿足此結構對

於不同訊號光波長之非線性轉換效率相對高低的設計，加總以上，即可以此即可計算出此結構對應設計目標的優化程度。

2. 最小晶疇寬度：如前章所述，因受制於目前黃光微影製程及極化反轉製程線寬的技術極限約 $1\mu m$ 為基準，經由極化反轉線寬以及晶疇寬度的經驗關係公式，所設定之最小晶疇寬度 (Δx) 應在 $4\mu m$ 之上，故在決定模擬退火法最小晶疇寬度時，應以大於 $4\mu m$ 之寬度作為演算優化之基底，來搜尋最佳近似解。

而最小晶疇寬度的選取相當重要，直觀來看，在相同的晶體長度之情形下，若選取的最小晶疇寬度越小，所排列組合出的正、負晶疇分佈解個體，會越能趨近最佳解，即其排列結構會越能接近直接對所需補償之數個空間頻率頻譜進行反傅立葉轉換所得到的正、負晶疇分佈結構。

於此，設計一非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器，相位匹配溫度設定在 $40^\circ C$ ，並以波長 $1064nm$ 作為泵浦光，經光參量產生機制，輸出中心波長為 $1540nm$ 以及 $1550nm$ 多個訊號光，其目標函數中兩個訊號光的權重設為相同，皆為 1 ，且將等高權重設為 0.1 ，接著，在演算法中設定不同的最小晶疇寬度來進行模擬退火演算法，比較其結果，作為未來最小晶疇寬度的選擇依據，圖 3-6 為比較不同最小晶疇寬度對於非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器之轉換效率關係，為將上述之不同最小

晶疇寬度之晶疇分佈結構演化結果，代入前述之式 (2-23) 中，進而計算兩個設計波長所對應的轉換效率作為判斷之依據。

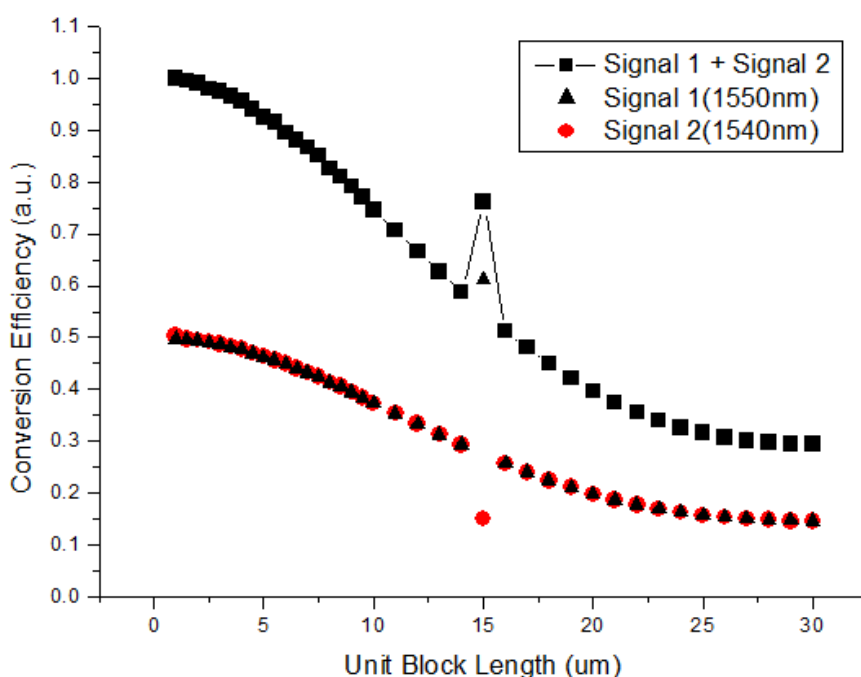


圖 3-6，光參量產生器轉換效率與最小晶疇寬度關係 (2 peaks)

由模擬結果來看，選擇的最小晶疇寬度越小，其兩個訊號光所對應之效率總和越高，驗證了前述之推論，但特別的是當選擇 $15\mu\text{m}$ 作為最小晶疇寬度時，轉換效率和大幅度的提昇，且兩個訊號光波長之轉換效率具有相當大的差異，此現象為訊號光波長為 1550nm 對應此結構具有優異的轉換效率所造成，因為在溫度為 40°C 時，以波長 1064nm 作為泵浦光，輸出訊號光中心波長 1550nm 之光參量產生機制的同調長度約為 $15\mu\text{m}$ ，故結構對於輸出訊號光波長 1550nm 容易產生較優異的效率，演算法的目標函數會因此快速上升，而造成演化過程會趨向輸出單個訊號光，使整體結構會與設計

目標產生差異，故在設計非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰結構時，需要特別注意。最後，本研究選擇使用製程較穩定的 $5\mu m$ 作為模擬退火演算法之最小晶疇寬度，即於所選取之鋇酸鋰晶體長度為 $4cm$ 情況下，其晶疇總數 (N) 為 8000 個。

3. 權重調控：為了光通訊等領域之應用，本研究設計以輸出之每一個訊號光皆具有相同的輸出功率為目標，故在演算法參數設定中，應妥善進行各波長於演算法目標函數計算中之權重 (w_i) 以及等高權重 (β) 之調整，使設計之非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器所輸出的各訊號光波長具有相近的轉換效率值，而其各訊號光的轉換效率與權重調控之權衡過程，如圖 3-7 所示，橫軸即為輸出訊號光波長，縱軸為轉換效率，此模擬之等高權重同樣固定為 0.1。

圖 3-7-a 黑線為訊號光波長 $1540nm$ 、 $1550nm$ 的權重設定分別為 0.8、1.0 之效率結果， $1550nm$ 具有最大的轉換效率；若稍作權重設定更改，圖 3-7-a 紅線的訊號光波長 $1540nm$ 、 $1550nm$ 的權重設定分別為 1.2、1.0，轉換效率反而變成訊號光波長 $1540nm$ 之轉換效率較佳；而當設定訊號光波長 $1540nm$ 、 $1550nm$ 的權重分別為 0.9、1.0 時，如圖 3-7-b 所示，其模擬結果波長 $1540nm$ 以及 $1550nm$ 轉換效率可得相近結果，符合設計目標，由以上過程而知，權重參數之權衡設定對於模擬退火演算法結果是相當重要的。

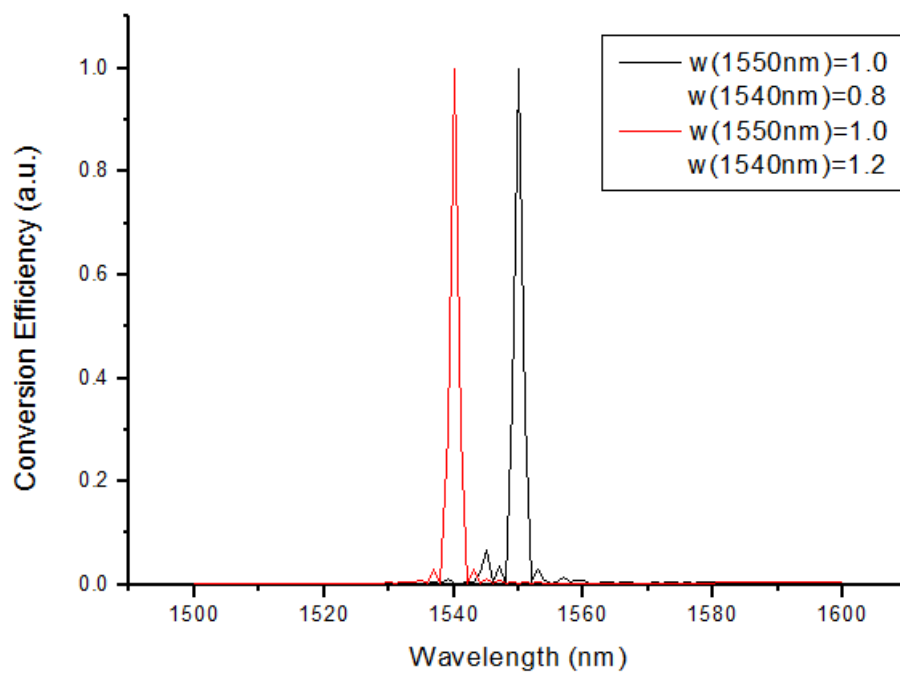


圖 3-7-a，權重參數與光參量產生器轉換效率之關係

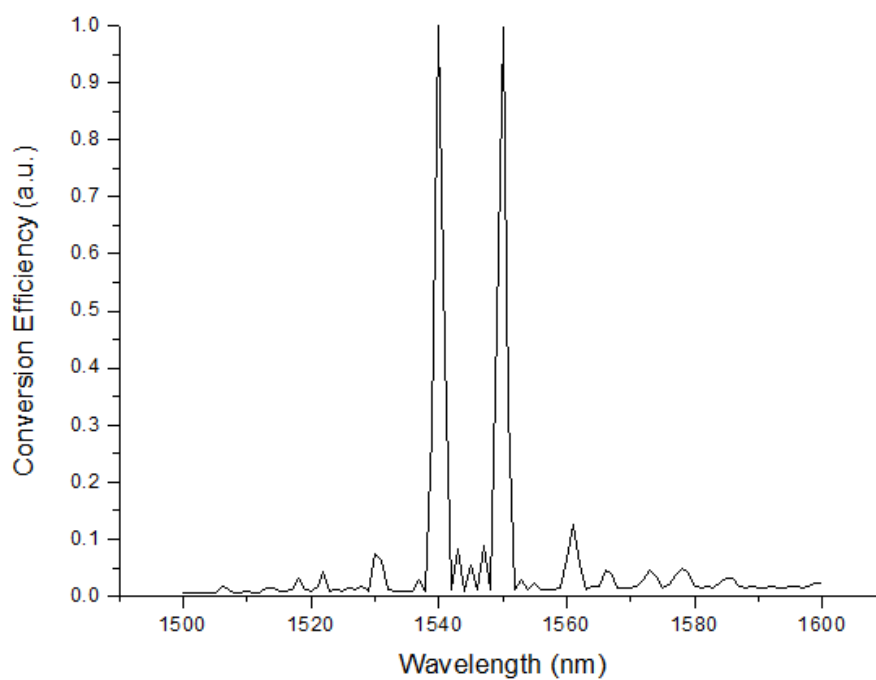


圖 3-7-b，權重參數與光參量產生器轉換效率之關係

(2 peaks : $w_{\lambda_1=1540}=0.9$, $w_{\lambda_2=1550}=1$)

4. 等效非線性趨勢：最後，也檢驗該結構是否可以同時補償兩個光參量產生機制的相位匹配條件，即其結構以整體來看，對於兩個光參量產生機制的能量轉換應為持續成長的，如圖 3-8 所示，為傅立葉係數隨晶疇距離增加之趨勢，黑線實線與紅線虛線分別代表訊號光 $1540.1nm$ 以及 $1549.9nm$ ，可以看出，在此結構中，其兩個訊號光傅立葉係數皆隨經晶體長度為成長，且兩訊號光之晶體末端皆趨向接近的傅立葉係數值，即與設計目標相同，故此演算法對於多訊號光輸出之光參量產生器結構具有設計、優化的能力。

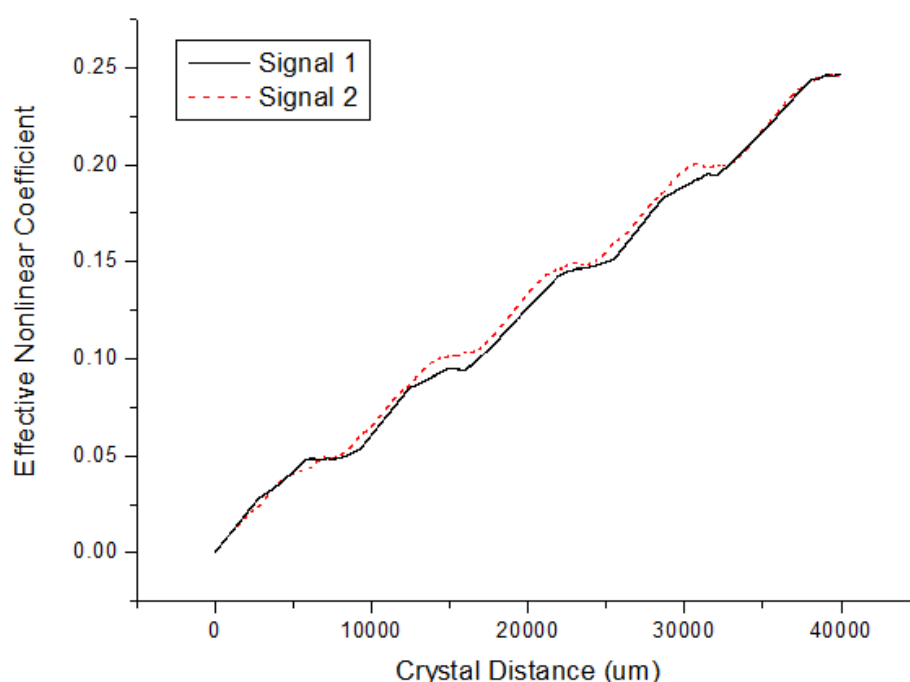


圖 3-8，非週期性結構長度與等效非線性係數之關係

3-2 非理想正負晶疇長度比結構之設計

達成多波長輸出目標後，接著進行電光波長調變之設計，如前章節所述，*Ned O'Brian*^[3.7]與其研究團隊所發表的論文中，以非對稱正、負晶疇長度比的晶疇設計，並同時對週期性晶格極化反轉鋇酸鋰晶體光參量振盪器之正、負晶疇皆施加正 z 方向的電場，其電光效應對正、負晶疇所造成的折射率變化響應相反，會使光參量產生機制的相位匹配產生差異項，即相位匹配改變，相對應的輸出訊號光波長即補償平移到其他波長，利用此效應得以進行快速且穩定的電光波長調變。

而本研究也延伸該團隊所使用的概念，將週期性晶格極化反轉鋇酸鋰晶體拓展至非週期性晶格極化反轉鋇酸鋰晶體，即將非對稱正、負晶疇長度比之設計延伸至非理想正、負晶疇長度比設計，並設計兩種不同的方式來製作非理想正、負晶疇長度比結構：

1. 晶疇極化反轉製程之參數調控：此想法為延伸 *Ned O'Brian* 研究團隊之製作概念，將設計完成之非週期性結構以晶疇極化反轉製程進行非理想正、負晶疇長度比結構之製作，因經演算法所設計之非週期性結構的正、負晶疇長度累計總和相當接近，無法進行電光波長調變，故需利用控制極化反轉電場施加的時間，使結構產生過晶疇極化反轉 (*Over Poled*) 或是少晶疇極化反轉 (*Under Poled*) 情形，使結構具有正、負晶疇長度差異，施

加 z 方向之電場，以達成單晶片且非串級式多訊號光輸出及電光波長調變之研究目的，其概念示意圖如圖 3-9 所示，圖 3-9-a 為原設計之非週期性晶疇極化反轉結構，圖 3-9-b 為經晶疇極化反轉製程所造成之非理想正、負晶疇長度比結構。

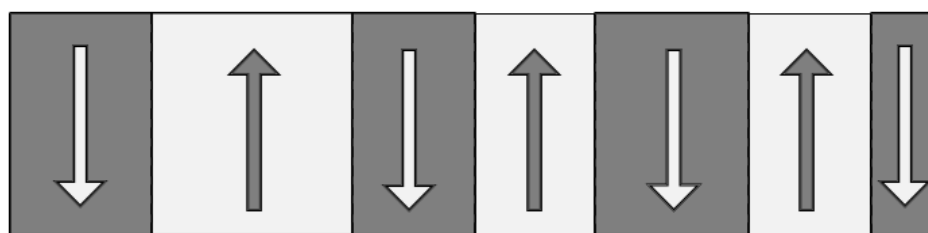


圖 3-9-a，以晶疇極化反轉製程之參數調控設計之結構示意圖（原設計）

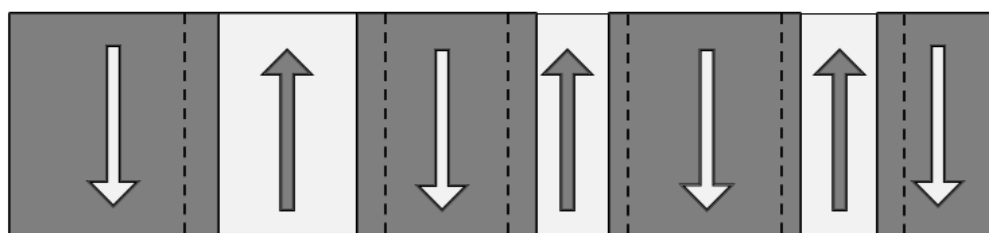


圖 3-9-b，以晶疇極化反轉製程之參數調控設計之結構示意圖

2. 模擬退火演算法之目標函數設定：另外，嘗試以模擬退火演算法直接產生一具有正、負晶疇長度差異之結構，也就是利用演算法流程以及目標函數之設定，在解空間中搜尋一品疇排列組合同時具備正、負晶疇長度累計差距以及得以補償多訊號輸出之光參量產生機制的相位匹配條件之非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體光參量產生器，以達成此研究晶片之設計目標。

為此，於模擬退火演算法之目標函數中，除了原本多訊號光輸出情形的權重計算外，另加入了以正、負晶疇累計總和差距為目標的項目，該新增的目標函數項如下所示：

$$Ob_{eo} = w_{EO} \times |\gamma_{target} - \gamma| \quad (3-2)$$

式 (3-2) 中， w_{EO} 為正、負晶疇累計差距項之權重， γ_{target} 為正、負晶疇累計項之設定目標值，而 γ 即為該結構之正、負晶疇的累計差距值。

於原模擬退火演算法中，將式 (3-2) 加入式 (3-1) 中，並選擇適當正、負晶疇累計差距項之權重以及設定目標值，與對應各波長訊號光功率所設定之權重以及等高權重進行權衡，使設計結構除了具有滿足多個光參量產生機制相位匹配條件，使其同時輸出多個訊號光之功能外，且在結構中，可直接控制正、負晶疇數量差異，產生正、負晶疇長度累計差距，也就是不需再以黃光微影製程以及極化反轉製程的參數調控，去產生正、負晶疇長度比結構，即具有電光波長調變之功能，以此達成單晶片非串級式多訊號光輸出及電光波長調變之研究目的，其概念之示意圖如圖 3-10 所示，圖 3-10-a 為演算法所設定之正、負晶疇數目差異，圖 3-10-b 為經演算法優化所產生之非理想正、負晶疇長度比結構。。

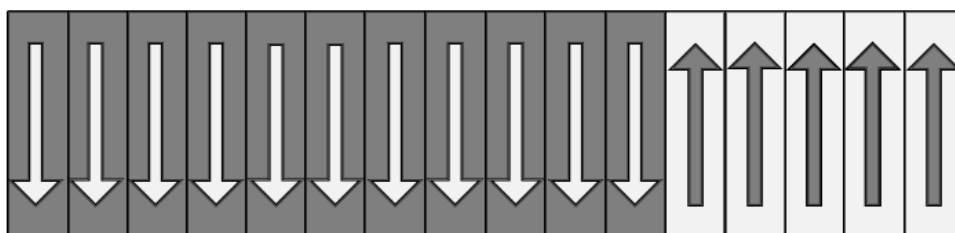


圖 3-10-a，以模擬退火演算法之目標函數設定設計之結構示意圖（正負晶疇設計差距）

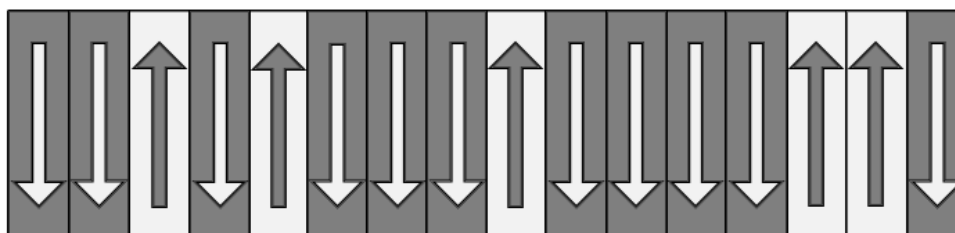


圖 3-10-b，以模擬退火演算法之目標函數設定設計之結構示意圖

於後續章節中，本研究將對上述兩種不同之非理想正、負晶疇長度比結構設計，實際製作，並進行實驗量測以及比較。

3-3 元件製程

本研究使用 CTI (*Crystal Technology, Inc.*) 所生產的 z 切 (z -cut) 3 吋未摻雜之共熔配比鈮酸鋰晶圓作為基板，厚度為 $500\mu\text{m}$ ，其製程部份主要包含區域晶疇極化反轉製程所需的黃光微影製程 (*Photolithography*) 來進行圖樣的定義，接著依其不同之非理想正、負晶疇長度比結構設計，進行各自的晶疇極化反轉製程，最後進行電光調制所需的金屬電極沈積以及端面的拋光，即完成本研究晶片。

3-3-1 鈮酸鋰晶體之晶疇極化反轉製程

鈮酸鋰晶體為鐵電性材料，並具有鐵電相雙穩態，如前所述，若施加一大於超過兩個穩態間位障且方向與該晶疇之自發極化方向相反的電場，也就是所謂的矯頑電場，可進行穩態間的變換，即鋰離子、鈮離子與氧平面 (*Oxide Plane*) 相對位置產生改變，使晶體的自發極化方向反轉，鈮酸鋰晶體進行晶疇極化反轉的方法有以下幾種：

1. 鈦金屬 (*Titanium, Ti*) 熱擴散 (*Diffusion*) 法^[3,8]：在高溫環境中，進行鈦金屬的熱擴散，鈦金屬由晶體的正 z 面擴散至晶體中，會造成表面晶疇之自發極化方向反轉，若利用微影製程定義鈦金屬圖樣 (*Pattern*)，再進行高溫擴散，只有定義區域會進行擴散，即可達成淺層的區域晶疇極化

反轉結果。

2. 氧化鋰 (Li_2O) 外擴散 (*Out-diffusion*) 法^[3.9]：在高溫環境中，鋰酸鋰晶體中的氧化鋰會藉由空位等缺陷向外擴散，當其穿透氧平面 (*Oxide Plane*) 時，會牽引鋰離子位置，使氧平面與鋰離子的相對位置改變，造成晶體鐵電相之穩態改變，即自發極化方向反轉，若於預設之非反轉區域上，進行阻擋層的沉積，以阻止該區域氧化鋰向外擴散，即可以獲得區域晶疇極化反轉結果。

3. 電子束(*Electron Beam*)轟擊法^[3.10]：利用掃描式電子顯微鏡(*Scanning Electron Microscope, SEM*) 提供高能電子束，轟擊晶體負 z 面需要反轉之區域，當該區域累積電荷所感應的區域性電場超過矯頑電場，即可進行區域性之晶疇極化反轉。

4. 高電壓原子力顯微鏡法^[3.11] (*High-Voltage Atomic Force Microscopy, HVAFM*)：利用原子力顯微鏡 (*Atomic Force Microscopy, AFM*) 的探針，施以高電壓並接觸設定反轉區域之晶體表面，直接利用針尖的高電場克服晶體矯頑電場，達區域性的極化反轉效果。

5. 晶體直接生長法^{[3.12] [3.13]}：利用鋰酸鋰晶體長晶技術，於長晶過程，直接利用長晶參數精準的反覆調控，例如調控長晶坩堝之溫度、外加電場

方向等，控制晶體的自發極化方向，生長出晶疇極化反轉晶體。

6. 外加高電場法：因鈮酸鋰晶體的矯頑電場相當高（ 21kV/mm ），故在施加如此高電場於晶體時，會遇到介電崩潰（*Dielectric Breakdown*）問題，而無法達到矯頑電場，進行晶疇極化反轉製程，直到西元1969年，*I. Camlibel*^[3.14]發現，若對鈮酸鋰晶體等鐵電性材料施加脈衝（*Pulse*）高壓電場，可以克服介電崩潰，使晶體跨越穩態間之位障進行晶疇之極化反轉製程；西元1990年，*G. Khanarian*等人^[3.15]施加電場於聚合物材料，達成週期性極化反轉結構，為高電場極化反轉製程的先驅之一；於西元1993年，*M. Yamada*與其團隊^[3.16]結合半導體微影製程技術及外加高電場法進行極化反轉製程，首先，於厚度為 $200\mu\text{m}$ 的鈮酸鋰晶體之正 z 面定義出週期性之光柵式極化反轉區域，並鍍上金屬電極，並於負 z 面整面鍍上電極以接地，利用施加超過晶體矯頑電場之電場，使電極覆蓋之區域得以進行穩態間的變換，成功達成了區域的極化晶疇反轉，但此製程必須將極化反轉設備放至真空中或是高壓油中，以避免施加高電場所造成的介電崩潰問題；西元1995年，*L. E. Myers*等人^{[3.17][3.18]}使用電解液（*Electrolyte*）取代金屬作為施加電場之電極，並以厚光阻（*Photoresist*）經黃光微影製程定義所需圖樣，作為阻擋層，使光阻覆蓋區域無法受到施加電場之影響，以進行區域週期性極化反轉製程，且此製程架構無介電崩潰之困擾，可放置於大氣中，除了可提高施加電壓值，還可以延長施加脈衝電壓的時間。

以上方法，有各自的優缺點，鈦金屬熱擴散法、氧化鋰外擴散法兩種方法皆需要在高溫環境進行，且皆只有發生在晶體淺層區域(數個微米深)，故極化反轉區域之通光截面積小，且因擴散所造成之結構應力變化，其擴散區域折射率改變，即正晶疇與負晶疇間之介面會因兩者折射率差產生菲涅耳反射 (*Fresnel Reflection*)，造成額外損耗；而電子束轟擊法以及高電壓原子力顯微鏡法之製程雖準確，但機台昂貴、極化反轉過程耗時，成本高，不宜量產，亦不易實現商品化目標；而晶體直接生長法的製程需精準控制長晶過程中的溫度、時間、電場等參數，誤差容忍度低，才可得到設計之晶疇極化反轉結構，且利用此技術長出來的晶疇極化反轉之晶體長度以及截面積仍受到技術限制，故本研究選用技術相對成熟、穩定的外加高電場法，進行研究晶片之極化反轉製程。

3-3-2 晶疇極化反轉之黃光微影製程

因以外加高電場法進行極化反轉製程的電極線寬約為微米(μm)等級，故所需要的圖樣必須在無塵室環境中，使用黃光微影製程來定義，流程如下：

1. 晶片清潔 (*Clean*): 依序使用丙酮 (*Acetone*)、異丙醇 (*Iso-propanol*, *IPA*)、去離子水 (*DI-water*) 確實清洗晶片表面，去除油脂、光阻等髒污，確保晶片潔淨度，再用氮氣槍將殘餘的水分吹乾。

2. 光阻塗佈 (*Spin Coating*)：將晶片置入旋轉塗佈機 (*Spinner*)，於正z面滴上型號為AZ4620之正光阻，並使光阻在晶片上均勻分佈，依旋轉塗佈機之轉數控制以及光阻黏滯特性來決定光阻厚度，使光阻層足以作為阻擋層，以抵擋極化反轉製程中所施加的高電場，如圖3-11所示。



圖3-11，光阻塗佈示意圖

3. 軟烤 (*Prebake*)：將晶片放入烤箱 (*Drying Oven*) 中，依設定之升溫程序進行烘烤，以除去光阻中控制光阻黏滯性的溶液，爾後，待其自然降溫到室溫，完成軟烤步驟。

4. 曝光 (*Exposure*)：在黃光室環境，使用型號EVG620光罩對準曝光機 (*Mask Aligner*) 以波長為365nm (*i-line*) 的紫外光 (*Ultraviolet, UV*) 進行曝光，利用光罩定義圖案，使未受光罩阻擋之光阻感光，即將光罩 (*Mask*) 圖案轉移到光阻層上，如圖3-12所示。

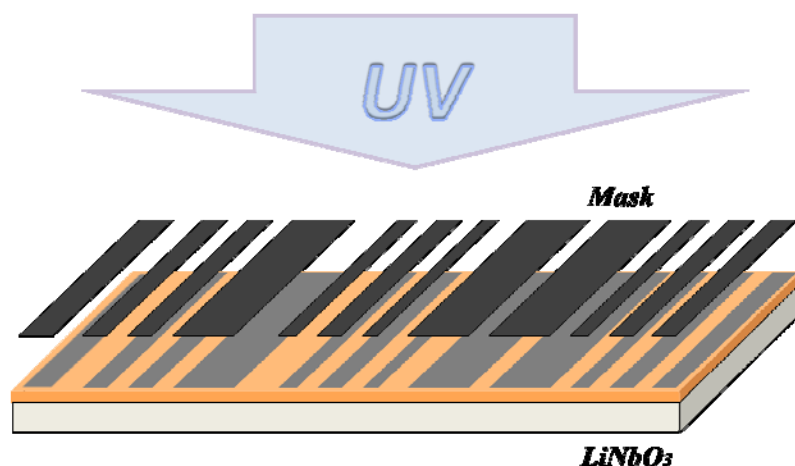


圖3-12，曝光過程示意圖

5. 顯影 (*Develop*)：使用顯影液 (*AZ 400K*) 與去離子水進行比例1：3的稀釋，作為顯影液，將曝光完成之晶體浸泡其中，進行顯影，使感光光阻與顯影液反應、溶解，留下未感光之光阻。

6. 定影 (*Rinse*)：使用去離子水清洗顯影結束晶體，中和顯影液，將顯影液去除，得到所需之電極圖樣，定影結果如圖3-13所示。

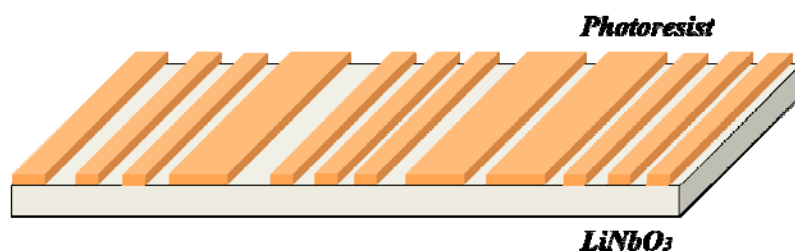


圖3-13，定影結果示意圖

7. 硬烤 (*Hard Bake*)：將晶片放入烤箱中，以設定的升溫及降溫程序，進行硬烤，使光阻硬度提昇，增加其抵抗、阻絕電場之能力，即完成以黃光微影製程定義電極圖樣之步驟，硬烤結果如圖3-14所示。

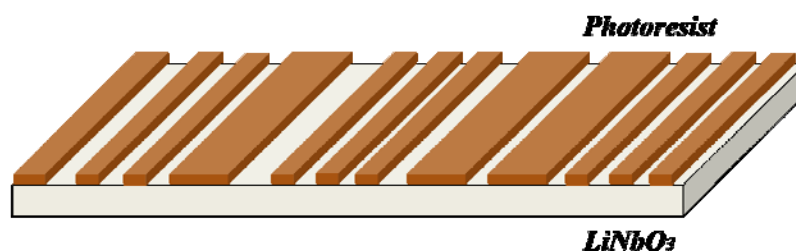


圖3-14，硬烤結果示意圖

3-3-3 晶疇極化反轉製程

1. 固定：將完成電極圖樣定義之晶片用O型環（O-ring）及壓克力夾具（Fixture）適度的夾緊，固定晶圓，避免製作過程中晶體的晃動，影響製程穩定性，如圖3-15所示。

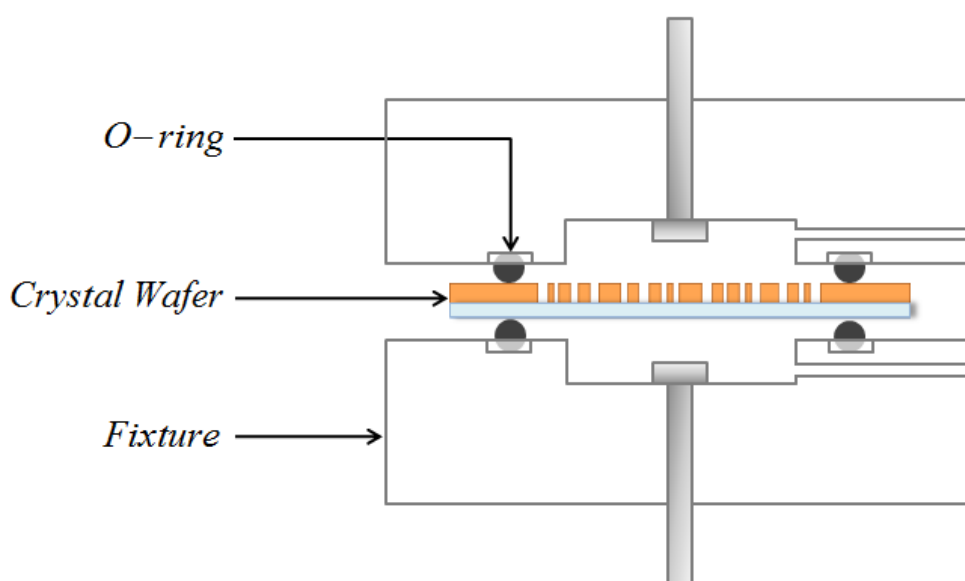


圖3-15，晶片固定示意圖^[3.19]

2. 電極注入：於此，外加高電場法是使用氯化鋰（Lithium Chloride, LiCl）飽和電解液作為施加電場的液態電極，利用針孔，將其注入夾具，如圖3-16所示。

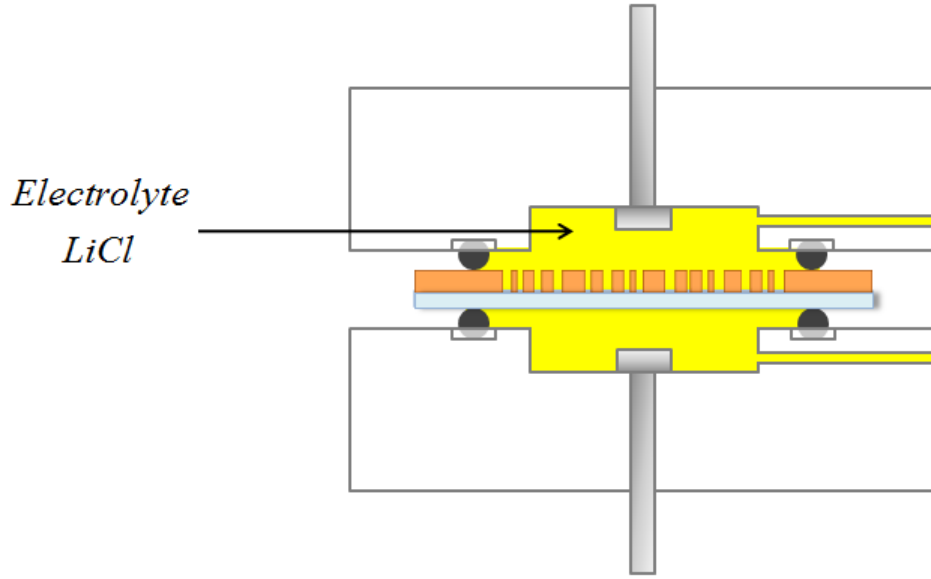


圖3-16，注入液態電極示意圖^[3.19]

3. 施加電場：施加電場的架構如圖3-17所示，以電腦輸出電場波形訊號，連接到電壓放大器（*Trek 20/20A*）中進行2000倍的放大，電場波形以及其響應電流如圖3-18所示，而電場的作用時間可利用式（3-3）計算，得知^[3.18]：

$$T = \frac{A \times 2P_s \times D}{I} \times f \quad (3-3)$$

其中， A 為面積， P_s 為晶體的自發極化密度（*Spontaneous Polarization Density*）， f 為經驗常數， D 為正、負晶疇長度比， I 為限流值（*Current limit*）。

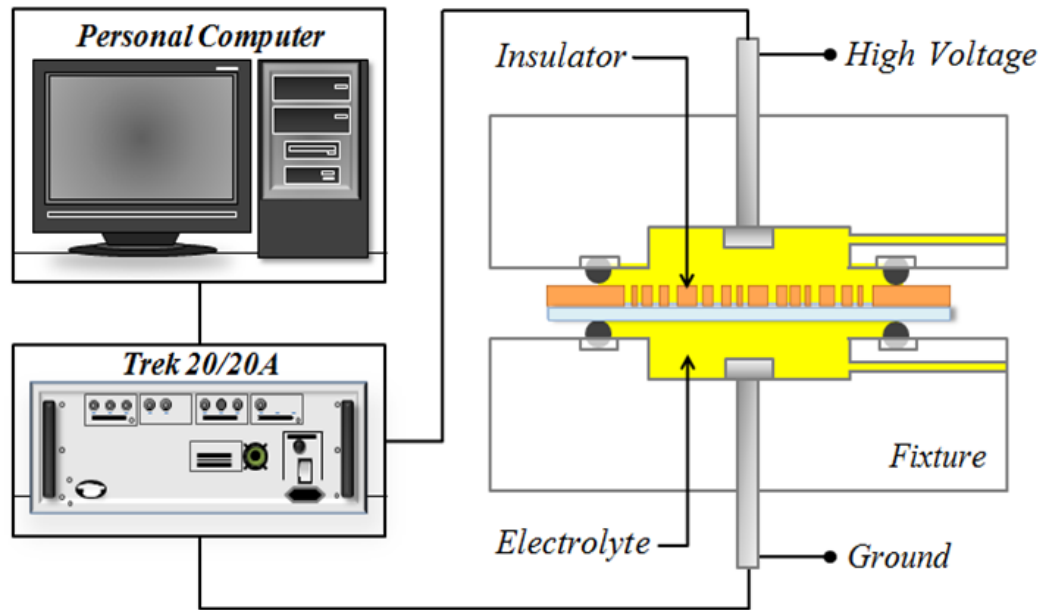


圖 3-17，施加電場架構示意圖^[3.19]

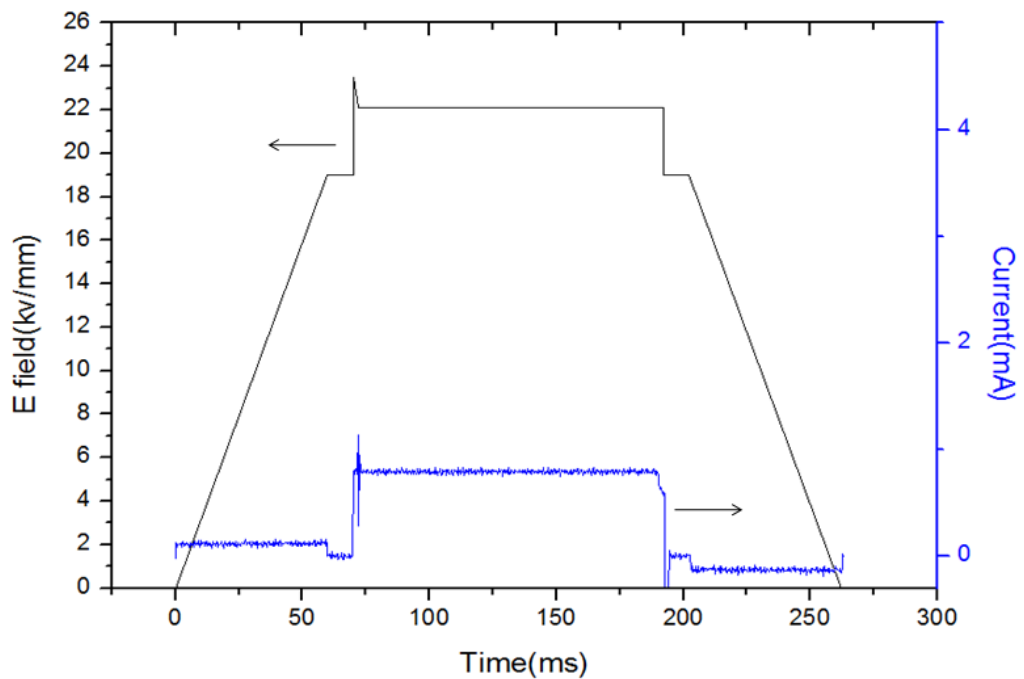


圖 3-18，極化反轉過程之施加電場波形及響應電流圖

4. 結果判斷：經過極化反轉過程的鈮酸鋰晶體，因正、負晶疇的被蝕刻速率不同，故以氫氟酸 (Hydrofluoric acid, HF) 浸泡約 30 分鐘後，可分析極化反轉結果優劣，圖 3-19 所示。

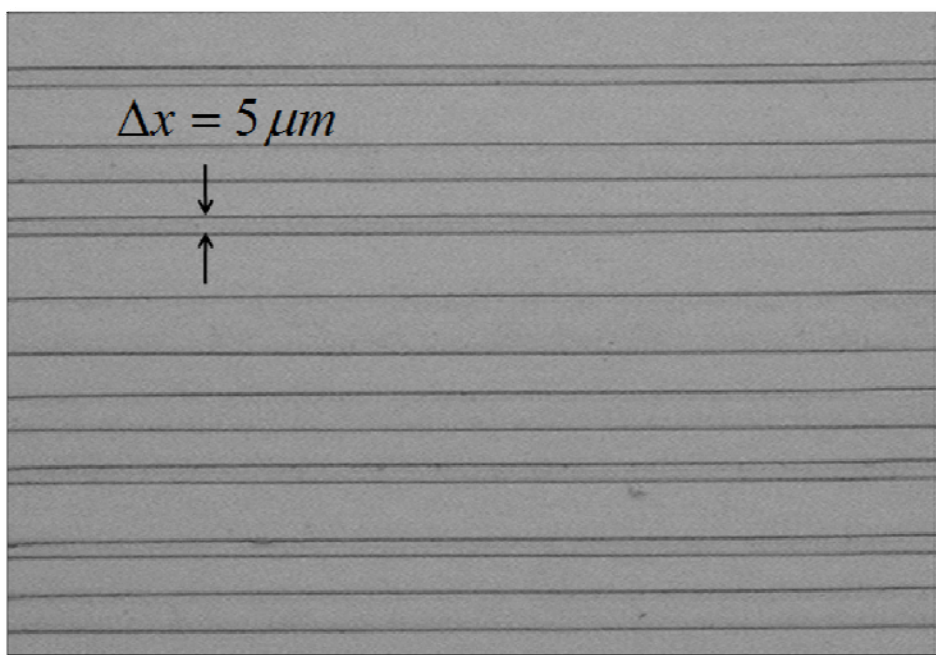


圖 3-19，極化反轉晶體正 z 面蝕刻結果

5. 電極：將所製作之晶片，依所需大小從晶圓上切下後，於晶體正 z 面以及負 z 面上，分別鍍上電極，並進行晶體的端面拋光，以減小端面不平整所造成泵浦光、訊號光之損耗，結束以上步驟，即完成晶片製程，晶片成品如圖3-20所示。

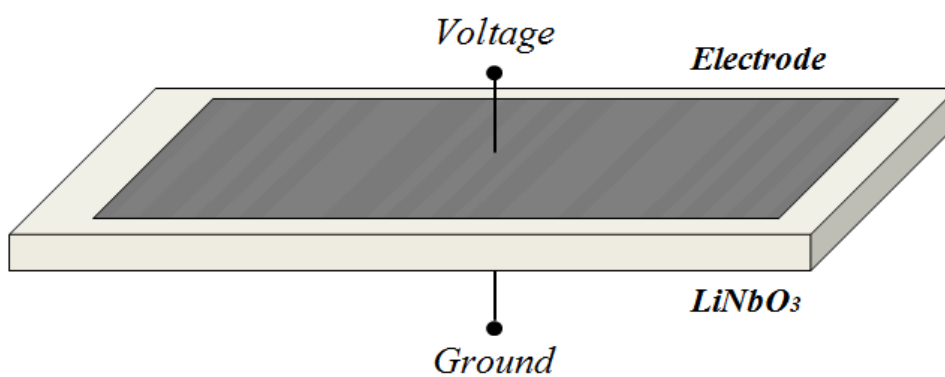


圖 3-20，施加 z 場之電極示意圖

3-3-4 以外加電場法進行晶疇極化反轉過程^[3.2]

1. 成核 (*Domain Nucleation*)：極化反轉的第一步為成核，施加稍低於矯頑電場的脈衝波串 (*Pulse Train*) 來隨機產生核點 (*Nucleation Site*)，作為極化反轉的起點，因電極兩側場較高，故沿著電極邊緣產生核點的機率較大，其密度 (*Nucleation Site Density, NSD*) 與施加電場大小、時間以及電極材質有關，如圖3-21所示。

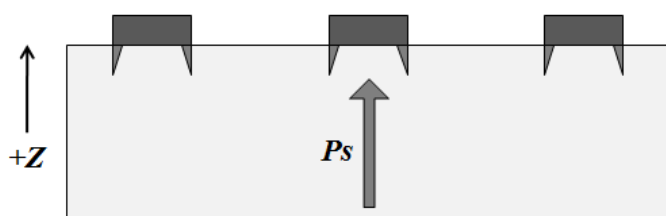


圖3-21，成核於電極邊緣示意圖^[3.2]

2. 尖端擴散 (*Tip Propagation*)：接著，核點尖端平行於極化方向生長至晶體的負 z 面，為定義晶疇反轉區塊的重要過程，如圖3-22所示，在此過程中，可能造成鄰近區塊間的核點合併 (*Merge*)，使極化反轉結果不佳，但一般來說，共熔配比鈮酸鋰晶體沿負 z 方向反轉的速度比側向反轉的速度來得快，故不易產生合併之情形。

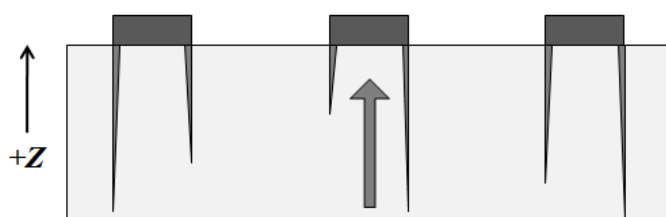


圖3-22，核點尖端往晶體負 z 面反轉示意圖^[3.2]

3. 尖端終止 (*Tip Termination*)：當核點尖端接觸到晶體的負 z 面時，會快速形成反轉區塊的側壁 (*Wall*)，如圖3-23所示，此過程約只經過不到1微秒 (μs)，這個過程會減少鄰近晶疇間的靜電 (*Electrostatic*) 交互作用，使得側壁平行於 z 軸。

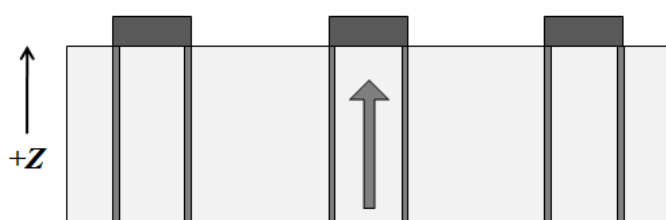


圖3-23，核點尖端終止示意圖^[3.2]

4. 核點合併 (*Rapid Coalescence*)：持續的施加電場，因電極覆蓋區域之電場較未覆蓋區域來得高，故成核點會由電極邊緣往電極中心快速的結合，填滿由電極所定義的下方區塊，如圖3-24所示。

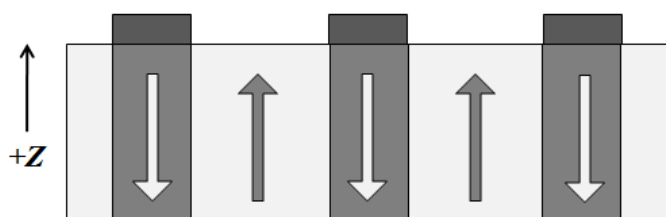


圖3-24，核點合併示意圖^[3.2]

5. 側向擴散 (*Wall Propagation*)：電極所定義的下方區塊填滿後，開始產生側向的擴散，反轉區域開始超出電極定義的區塊，如圖3-25所示，其側向擴散速率可由電極線寬與晶疇寬度的經驗關係式來計算，即式 (3-4) [3.20]：

$$v = \frac{(d_l - d_e)}{2 \times T} \quad (3-4)$$

其中， d_l 為所需反轉區塊的寬度， d_e 為電極所定義的寬度， T 為外加電場為 $22KV/mm$ 的施加時間，由式 (3-4) 可知，在設計電極時，必須考慮不同區塊寬度以及側向擴散速率的關係，並配合調整黃光微影製程的參數，以控制電極之線寬大小，使得側向擴散結束後，可以得到所需的正、負晶疇長度比設計。

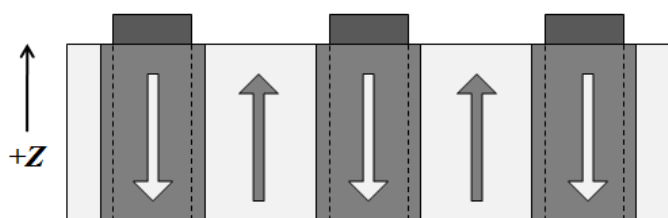


圖3-25，側向擴散示意圖^[3.2]

6. 穩定 (Stabilization)：施加電場結束後，仍有不穩定的情形，使得已反轉的晶疇反轉回來 (*Back switching*)，故需施加一略低於矯頑電場的電場來輔助晶格穩定，不讓反轉區塊繼續擴散，完成極化反轉動作，如圖 3-26 所示。



圖3-26，極化反轉製程結束示意圖^[3.2]

第四章 實驗量測與結果分析

於本章的首節中，首先介紹本實驗量測所使用的晶片載具設計以及量測系統架構；而次節中，則進行由前章所設計之未經非理想正、負晶疇長度比設計的多波長輸出非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器結構量測，檢視其實際輸出結果是否符合設計預期，並量測相關之光參量產生器的波長調變特性；第三節內容則為非對稱正、負晶疇長度比結構配合週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器之設計，產生電光波長調變的應用，首先，對非對稱正、負晶疇長度比結構進行轉換效率等模擬分析，接著實際量測輸出訊號光頻譜以及電光波長調變趨勢；第四節，將上述模擬、量測，類比至所設計之非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體，且執以前章所述之兩種不同非理想正、負晶疇長度比結構設計，並進行模擬以及量測；第五節，首先整理本研究中所使用之不同的波長調變方式，說明各自的優劣，再分析不同非週期性晶疇極化反轉結構之設計方法，進行實驗結果比較；末節，則模擬不同晶片製程之誤差對於實驗結果所造成的影響。

4-1 量測系統

實驗量測時，放置晶片的載具相當重要，晶體溫度以及施加之 z 方向電場皆由載具對晶片進行調控，其中，因鈮酸鋰晶體的電光係數之大小約 $10^{-12}(m/V)$ ，且為配合本實驗之電光波長調變應用，施加於晶體之 z 方向電壓大小至少需達千伏等級 (*Kilovolt*)，才具有較為明顯的波長調變趨勢，故載具設計除了必須包含溫度、電場之可調機能外，還得具備負載高電壓的能力。

4-1-1 載具設計

本載具設計以黃銅塊作為基底，可導熱、導電，以進行晶體溫度以及 z 方向電場之調控，且在黃銅塊外包裹鐵氟龍材料，作為保溫以及絕緣用途，加上利用溫度控制器連接深入黃銅塊中心的溫度加熱棒 (*Heater*) 以及 *RTD* 感溫器 (*RTD Sensor*)，進行載具溫度的控制、感測回饋，此外，於載具上，使用長條狀鐵氟龍塊作為夾具，以固定晶片位置。

而對實驗晶片施加 z 方向電場之電極設計，是以金屬彈簧作為上電極直接接觸晶片正 z 面所鍍的金屬薄膜，可保護晶片不會因固定電極之應力過大而發生破裂的危險，而下電極是直接以載具之黃銅塊基底作為接地端，接觸晶片之負 z 面，另外，於載台下方固定一可調整晶片傾角之載具 (*Platform*

Mounts)，以控制晶體傾斜度，使泵浦光束得以完整的入射、出射晶體，設計載具之結構示意圖如圖 4-1 所示。

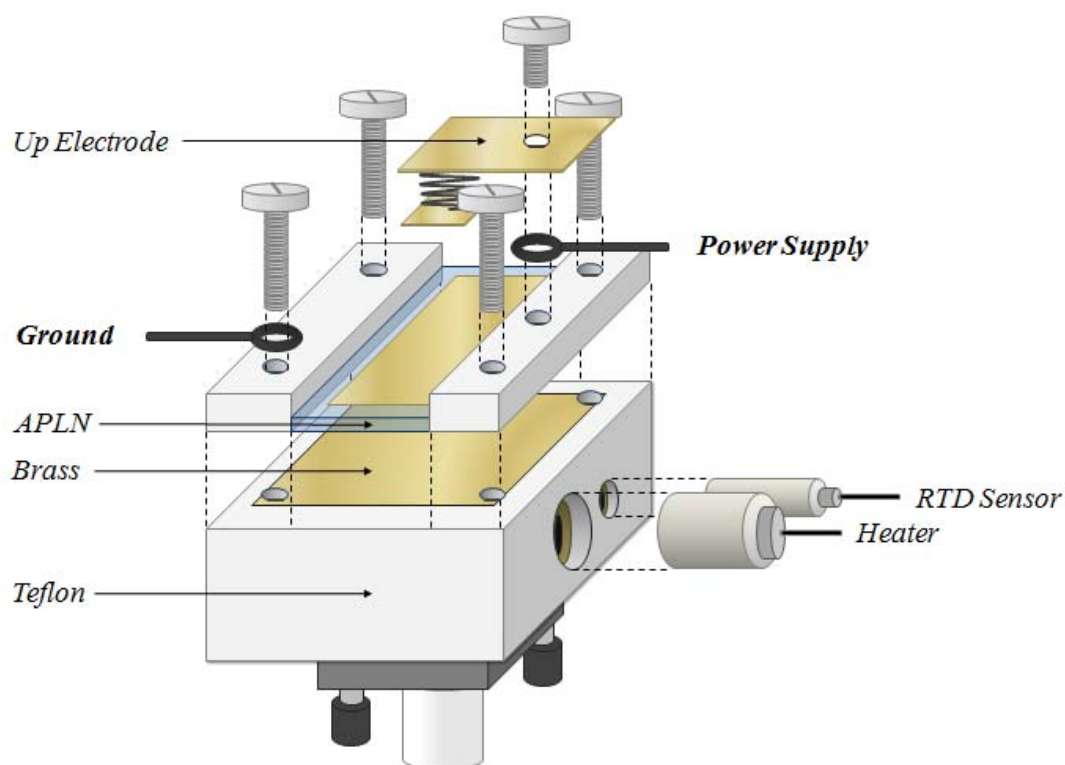


圖 4-1-a，量測載具結構示意圖（分解圖）

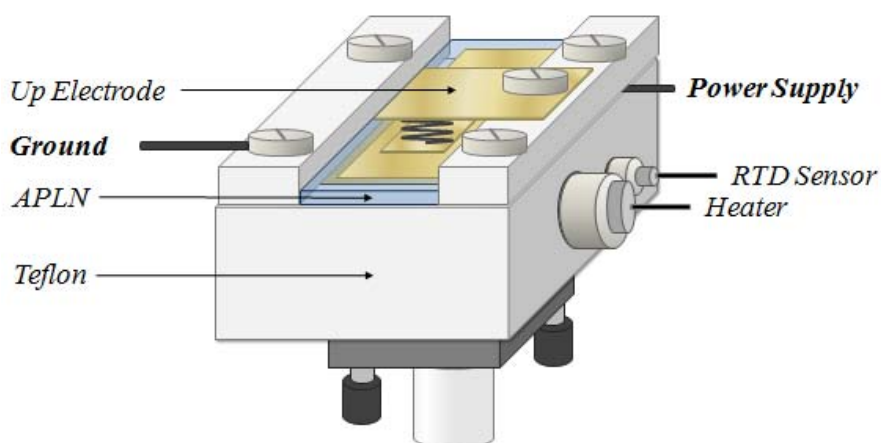


圖 4-1-b，量測載具結構示意圖

4-1-2 量測架構

實驗使用波長輸出為 1064nm 、重複率 (*Repetition Rate*) 為 10Hz 、型號 *EKSPLA NL301G* 的閃光燈泵浦主動式 *Q* 調制 *Nd:YAG* 脈衝雷射 (*Flash Lamp-Pumped Actively Q-Switched Nd:YAG Laser*) 作為光參量產生器之泵浦光源，該雷射經載波片 (*Slides*) 偏折、衰減光線至實驗系統，再經孔徑為 2mm 之光圈以縮小光束大小，並以焦距為 15mm 的雙凸透鏡進行聚焦，接著，微調晶片傾角以及晶片與透鏡焦點的相關位置，使泵浦光束得以完整進入晶片，不會被晶片邊角所散射，產生多餘的能量損耗。

經過實驗晶片後，將晶片輸出之訊號光以十倍物鏡 (*Objective Lens*) 進行收光，聚焦、耦合進入光纖 (1550nm *Multi-mode Optical Fiber*) 中，輸入型號 *ANDO AQ6317B* 光譜儀 (*Optical Spectrum Analyzer*)，並與脈衝雷射光源進行同步驅動，以進行訊號光頻譜之量測，其實驗量測系統如圖 4-2 所示。

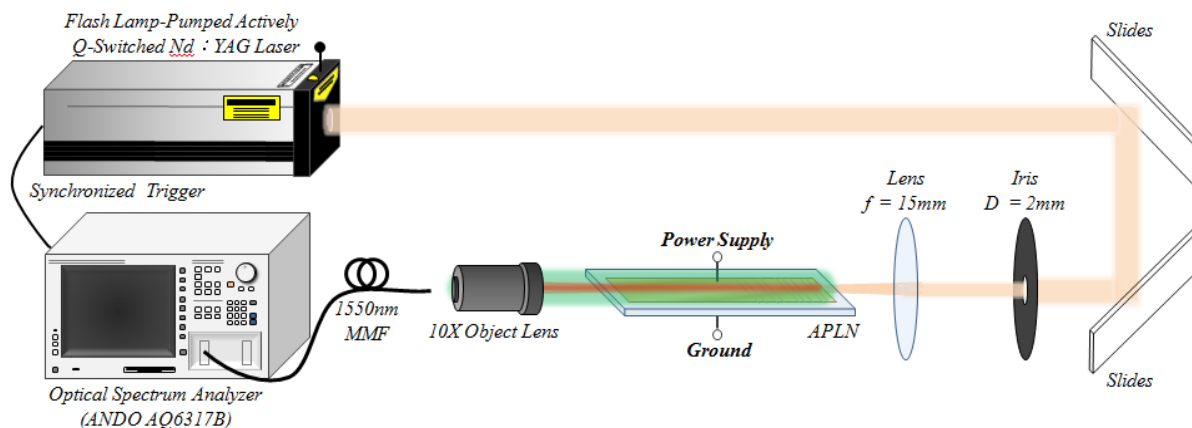


圖 4-2，量測架構示意圖

4-2 非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體

將前章設計之未經非理想正、負晶疇長度比設計結果，即輸出訊號光中心波長為 1540nm 以及 1550nm ，權重分別設定為 0.9 、 1.0 之非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器，進行黃光微影製程以及晶疇極化反轉製程，並將該晶片放置於前節所述之載具及量測系統架構中進行量測。

量測前，為瞭解實驗所使用的泵浦光雷射輸出特性，使用光譜儀所量測的閃光燈泵浦主動式 Q 調制 $Nd:YAG$ 脈衝雷射之輸出頻譜，如圖 4-3 所示，其輸出之中心波長為 1064.30nm ，頻寬為 2.176nm ，而脈寬約為 $3\sim6\text{nsec}$ 。

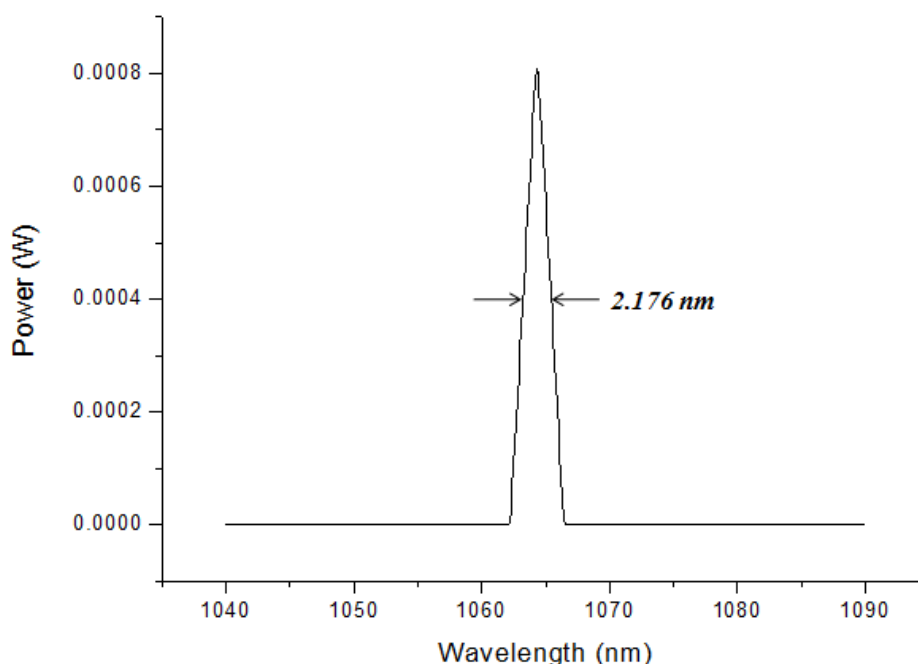


圖 4-3，泵浦雷射之輸出頻譜

接著，為設計晶片之量測，首先將晶體溫度設定為所設計的相位匹配溫度 40°C ，其泵浦光雷射的輸出尖峰功率設定為約 90kW ，進行光參量產生

器輸出訊號光頻譜之量測，其結果如圖 4-4 所示，該晶片利用光參量產生機制輸出兩個訊號光波長，其中心波長分別為 1540.52nm 、 1553.96nm ，以及分別的頻寬分別為 2.923nm 、 3.135nm ，其量測的兩個訊號光波長間距與設計之間距稍有誤差，但兩個訊號光的相對功率，與設計目標相符，相當接近，且可由頻譜結果看出，訊雜比相當良好。

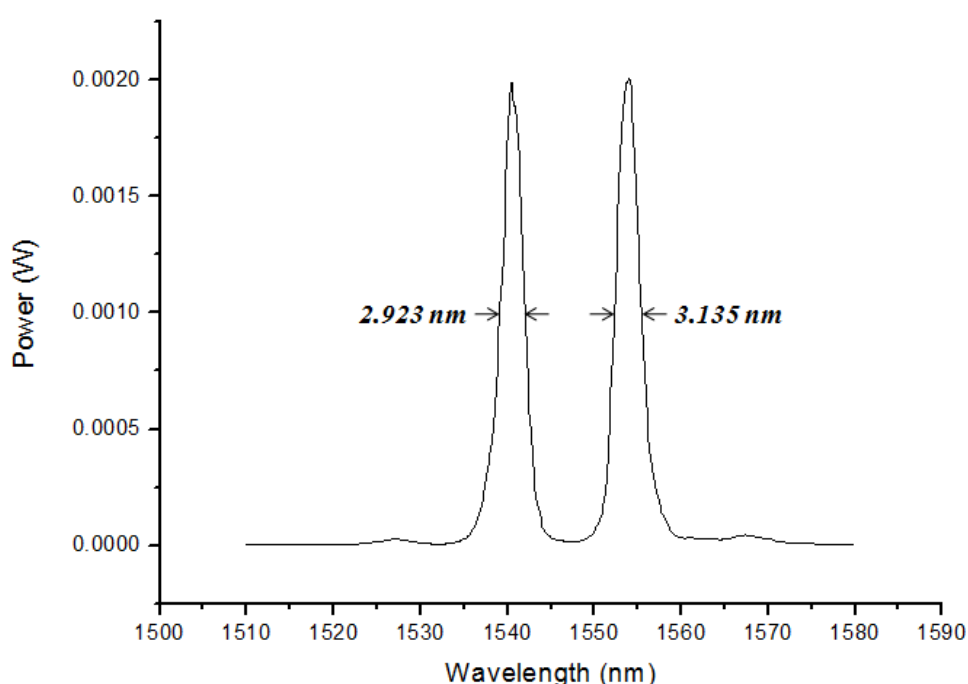


圖 4-4，非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體光參量產生器之輸出頻譜
(2 peaks : Temperature = 40°C , Pump Power = 90kW)

於此，為檢視光參量產生機制在多訊號光輸出設計之非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體的溫度波長調變特性，進行了晶體溫度的調控，當晶體溫度上升時，共熔配比鈮酸鋰晶體之非尋常光折射率以及尋常光折射率皆會增加，反之，折射率則皆為減少，故當晶體溫度改變時，即改變了晶體的正、負晶疇折射率，也就改變了光參量產生機制的相位匹配條件，使輸

出之訊號光波長以及閒滯光中心波長改變，故於此，將泵浦光雷射輸出強度固定為 $75kW$ ，調控晶體溫度從設計溫度 $40^{\circ}C$ 上升至 $120^{\circ}C$ ，升溫過程中，其兩個訊號光的中心波長即從 $1539.12nm$ 、 $1553.04nm$ 變化至 $1568.64nm$ 、 $1584.72nm$ ，其調變率即分別為 $+0.369nm/^{\circ}C$ 、 $+0.396nm/^{\circ}C$ ，其調變頻譜如圖 4-5 所示。

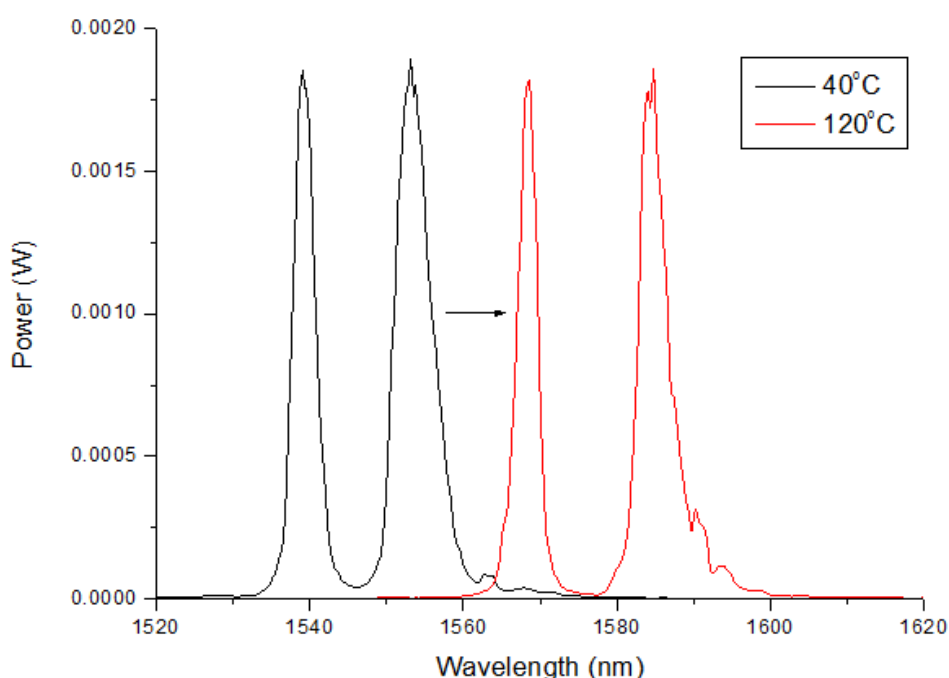


圖 4-5，調變晶體溫度之輸出頻譜

晶體溫度與折射率的關係可將晶體溫度以及波長代入前章節所述之共熔配比鋰酸鋁晶體的 *Sellmeier equation* 求得，代入光參量產生機制的能量守恒、動量守恒條件中，可解得溫度波長調變趨勢，如圖 4-6 所示，實線以及虛線分別為兩個訊號光中心波長隨溫度變化而改變之模擬結果，圖上的實方點以及空心圓點為實際量測之結果，其量測數據與模擬結果趨勢相符。

另外，也觀察當泵浦光功率增加時，其輸出訊號光改變情形，如圖 4-7 所示，也可由圖發現，兩訊號光的相對輸出功率不會隨功率產生太大改變。

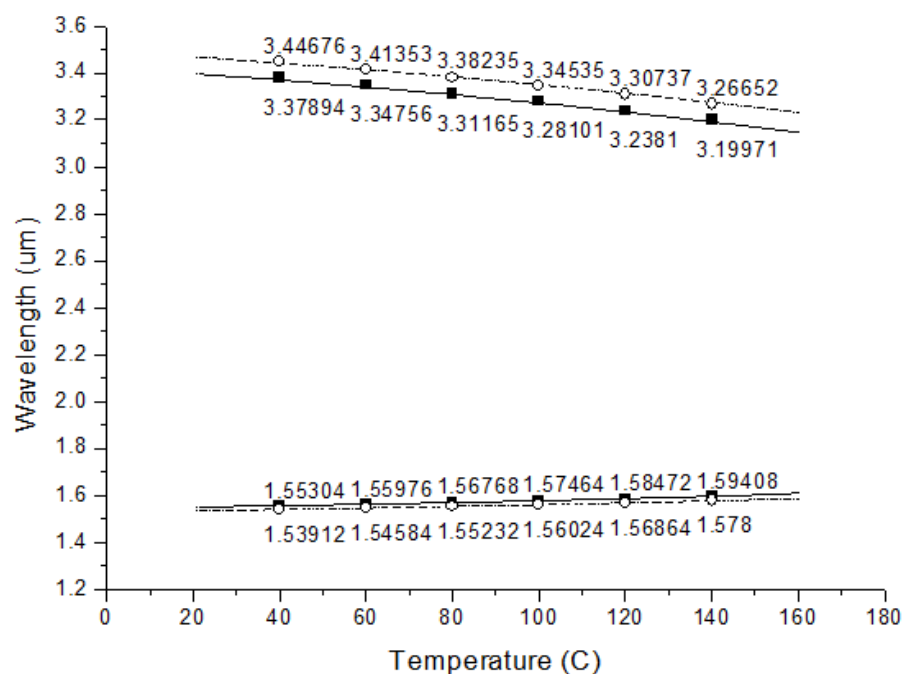


圖 4-6，晶體溫度與光參量產生器輸出波長關係

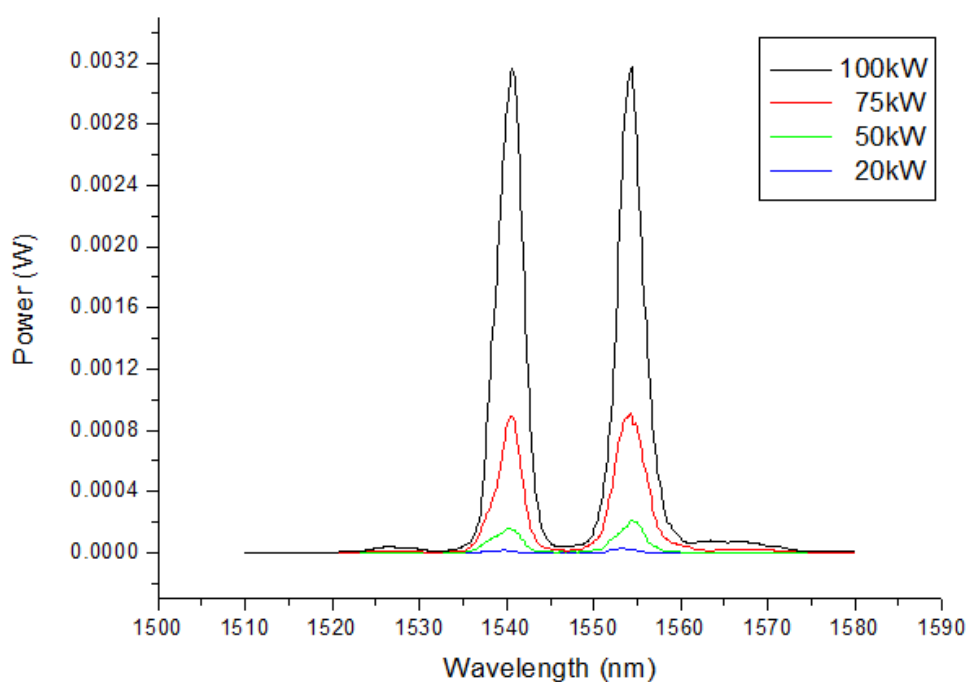


圖 4-7，調變泵浦光功率之輸出頻譜

4-3 非對稱正負晶疇長度比之晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體

此節以長度為 4cm ，週期為 $30\mu\text{m}$ 之週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體光參量產生器結構進行非對稱正、負晶疇長度比結構設計，檢視不同正、負晶疇長度比之週期性晶疇極化反轉結構對於光參量產生器轉換效率之影響，以及模擬施加不同大小之 z 方向電場，該結構電光波長調變之能力，並完成晶片製程，置入系統中進行量測，驗證以上模擬。

4-3-1 非對稱正負晶疇長度比結構之模擬

1. 轉換效率：對週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體來說，當其正、負晶疇長度比為 50% ，也就是正負晶疇各在一個極化反轉週期內佔據一半的長度，可由前章節所述之式 (2-5)、式 (2-6) 看出，此時具有最佳的轉換效率，但當正、負晶疇長度比並非 50% 時，即為非對稱正、負晶疇長度比結構時，該晶片之轉換效率會隨其正、負晶疇長度差距越大，也隨之低落。

對此，模擬當週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體的正、負晶疇長度比改變時，對於光參量產生機制輸出效率之影響，其將不同正、負晶疇長度比之週期性結構利用式 (2-23) 進行計算，再代入式 (2-28) 中，即得該結構對應的光參量產生機制轉換效率值，其計算結果如圖 4-8 所示，黑線為正、負晶疇長度比為 50% 的週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體光參量產生器之轉

換效率，最為比較之基準，而紅線、綠線分別表示正、負晶疇長度比為 70%、90%結構所對應之轉換效率。

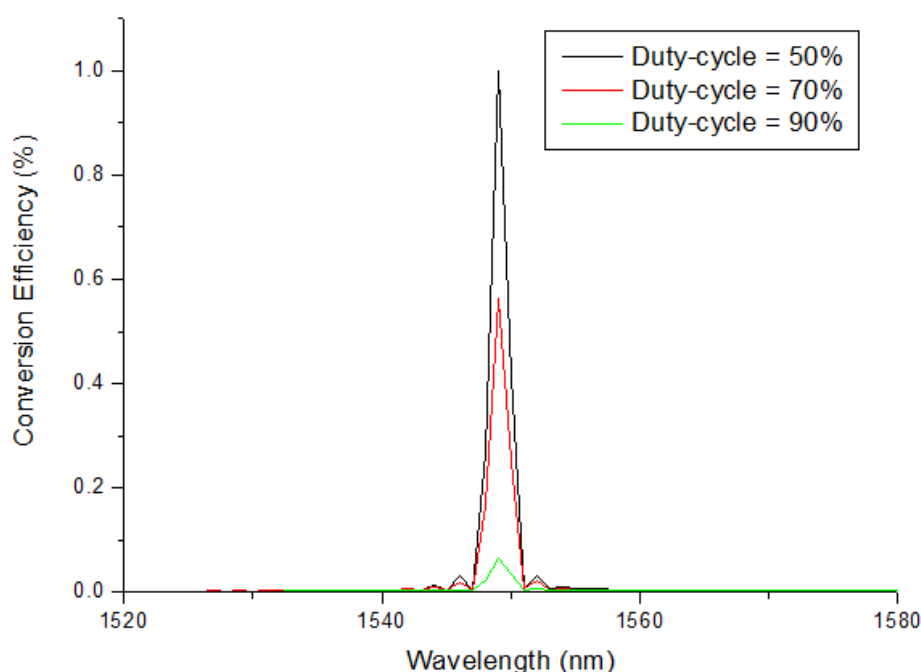


圖 4-8，非對稱正負晶疇長度比率與轉換效率之關係

由圖 4-8 可以看出，不同正、負晶疇長度比之結構仍皆約在波長 1549nm 處具有最佳之轉換效率，但正、負晶疇長度比為 70%之結構，其極值為正、負晶疇長度比為 50%之結構的 56.43%，而正、負晶疇長度比為 90%之結構，其極值更只剩下正、負晶疇長度比為 50%之結構的 6.55%，此趨勢即顯示隨正、負晶疇長度比增加，週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器轉換效率也隨之降低，符合式 (2-5)、式 (2-6) 之推論。

2. 電光波長調變趨勢：另外，也利用前章節所述之非對稱正、負晶疇長度比週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體結構的電光效應與訊號光、閒滯光

波長調變關係，即式 (2-49)，進行不同正、負晶疇長度比之週期性結構的波長調變趨勢模擬，其關係如圖 4-9 所示，其橫軸為對晶體所施加之 z 方向電場大小，縱軸即為波長，黑線為正、負晶疇長度比為 50% 的週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器之電光調變趨勢，而紅線、綠線分別表示正、負晶疇長度比為 70%、90% 結構所對應之電光調變趨勢。

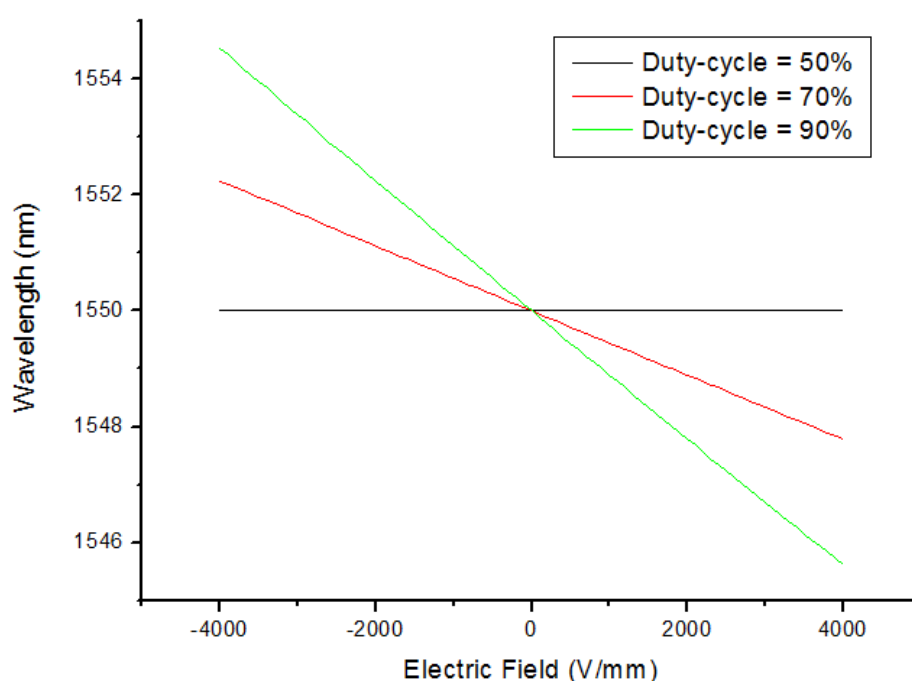


圖 4-9，非對稱正負晶疇長度比率與電光調變趨勢之關係

由圖 4-9 可以看出，施加 z 方向電場於正、負晶疇長度比為 50% 之週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體結構，因該結構之正、負晶疇長度相同，其施加 z 方向電場所造成之折射率改變量，由式 (2-51) 來看，會於光參量產生機制相位匹配中會相互抵銷，故無法使相位匹配條件產生變化，即不具有任何電光波長調變能力，而由正、負晶疇長度比分別為 70% 及 90% 的非對

稱正、負晶疇長度比結構之電光調變趨勢可看出其電光調變率會隨正、負晶疇長度比率增加而增加，且波長調變之趨勢會隨電場大小呈現線性變化，其正、負晶疇長度比 70 % 及 90 % 結構之電光波長調變率分別為 $0.55812\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 以及 $1.11641\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 。

另外，為比較正、負晶疇長度比對應電光波長調變率的變化趨勢，故產生不同正、負晶疇長度比結構進行計算，並將結果整理至圖 4-10，該趨勢顯示隨著正、負晶疇長度差距增加，即正、負晶疇長度比率上升，其電光波長調變率亦隨之線性增加，這樣的比較結果可應用在選擇結構之正、負晶疇長度比時，與轉換效率隨正、負晶疇長度比增加而降低的響應進行衡量，找到該結構應用之最佳化比例。

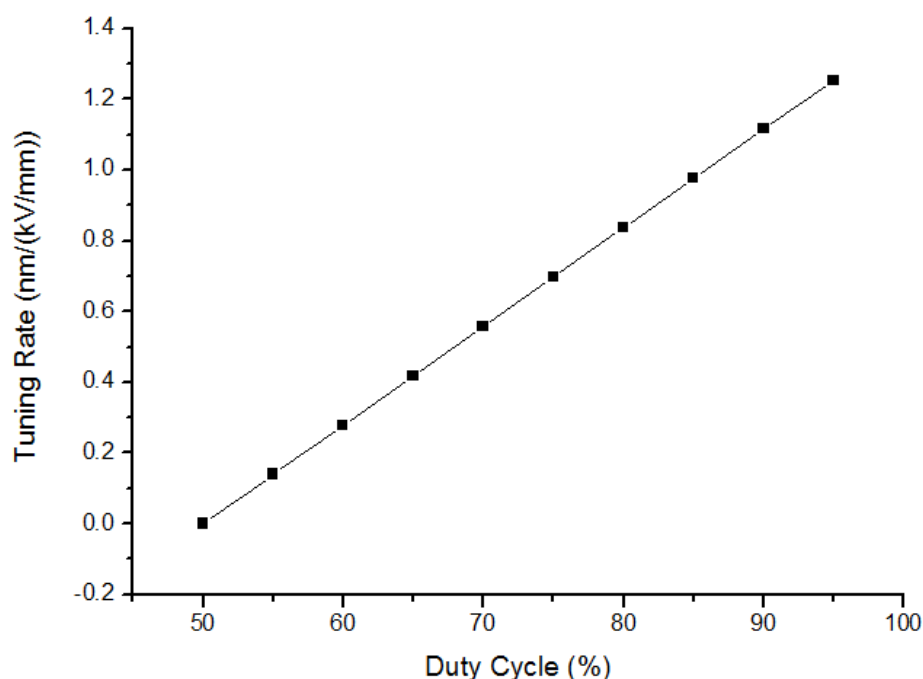


圖 4-10，不同正負晶疇長度比率與電光調變率之關係

4-3-2 非對稱正負晶疇長度比結構之量測

最後，對實際製作完成的非對稱正、負晶疇長度比之週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器進行量測，由顯微鏡下觀察，該晶片成品的正、負晶疇長度比約為 70%至 72%，而對其施加不同 z 方向電場大小的非對稱正、負晶疇長度比之週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器之輸出訊號光量測結果如圖 4-11 所示，同樣，橫軸為對晶體所施加之 z 方向電場大小，縱軸為波長，綠線、黑線、紅線分別代表施加之之 z 方向電場大小為 -4000V/mm 、 0V/mm 、 4000V/mm 所量測到的光參量產生器之輸出訊號光頻譜。

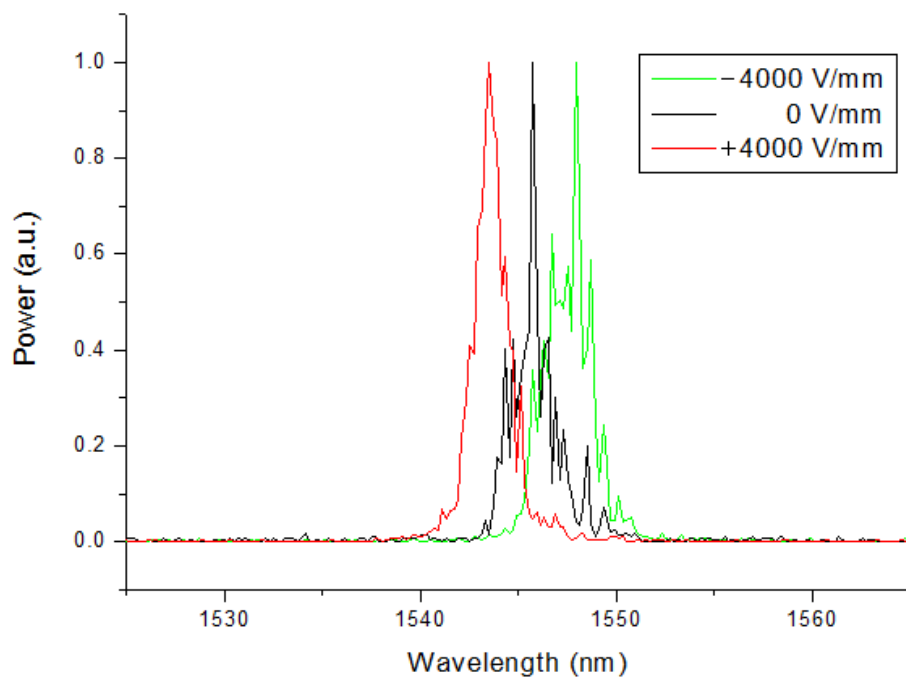


圖 4-11，非對稱正負晶疇長度比結構之電光波長調變頻譜

由圖 4-11 之頻譜可以看出該非對稱正、負晶疇長度比之週期性晶疇極

化反轉鈮酸鋰晶體確實可以利用施加 z 方向電場進行電光波長調變，而將數據整理成圖 4-12，為不同訊號光對應電光波長調變率之趨勢圖，空心點為該電場大小之光參量產生器的訊號光輸出中心波長，而紅色實線為量測數值點之擬合線。

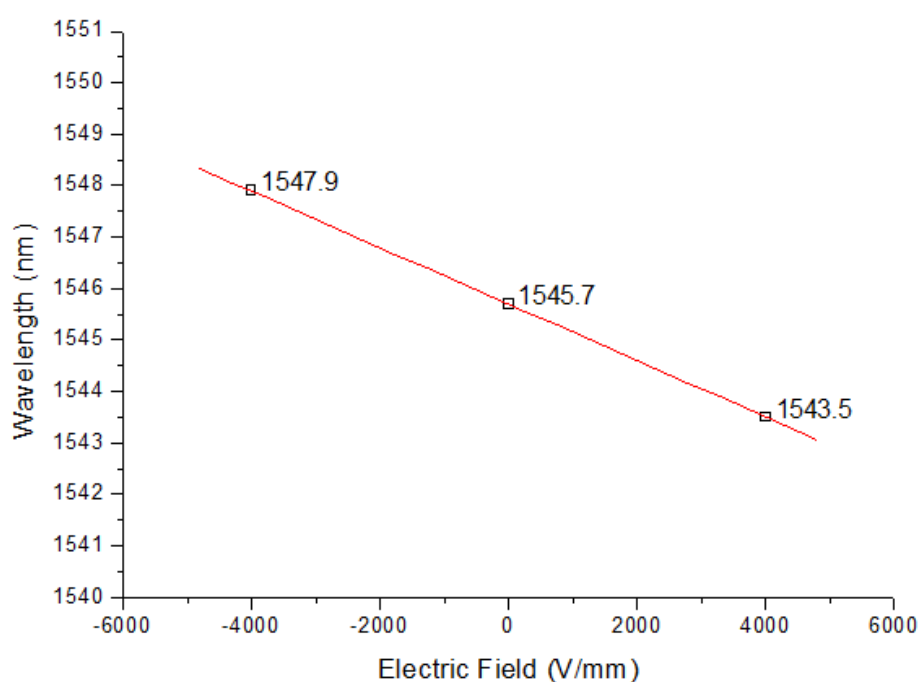


圖 4-12，非對稱正負晶疇長度比結構之電光波長調變趨勢

由圖中之擬合線數據來進行計算，其電光波長調變率為 $0.55\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ ，與以正、負晶疇長度比為 70%至 72%之結構模擬結果 $0.5406\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 至 $0.5944\text{ nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 相符合。

4-4 非理想正負晶疇長度比之晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體

亦如前章所述，本研究設計兩種方式來達成非理想正、負晶疇長度比之非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體結構：「晶疇極化反轉製程之參數調控」以及「模擬退火演算法之目標函數設定」，後簡稱「以晶疇極化反轉製程之參數調控設計之非理想正、負晶疇長度比非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器」為 *Design Method 1*，而「以模擬退火演算法之目標函數設定設計之非理想正、負晶疇長度比非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器」則簡稱為 *Design Method 2*，此節分別以此兩種方式進行結構之模擬，檢視在非週期性晶疇極化反轉結構中，設計非理想正、負晶疇長度比結構對於多訊號光波長輸出之光參量產生機制的轉換效率有何影響，以及檢視不同設計之電光波長調變能力，並同樣進行製程，完成晶片，置入系統中量測，對兩種設計之結果進行比較。

4-4-1 以晶疇極化反轉製程之參數調控所設計之結構模擬

1. **轉換效率：**將前章所設計之兩個訊號光輸出非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器結構，以晶疇極化反轉製程之參數調控方式進行不同正、負晶疇長度比率的結構變化，並檢視其光參量產生機制之轉換效率，如圖 4-13 所示，黑線為正、負晶疇長度比為 50% 的週期性晶疇極化反

轉鋁酸鋰晶體光參量產生器之轉換效率，而紅線、綠線分別表示正、負晶疇長度比為 70%、90%結構所對應之轉換效率。

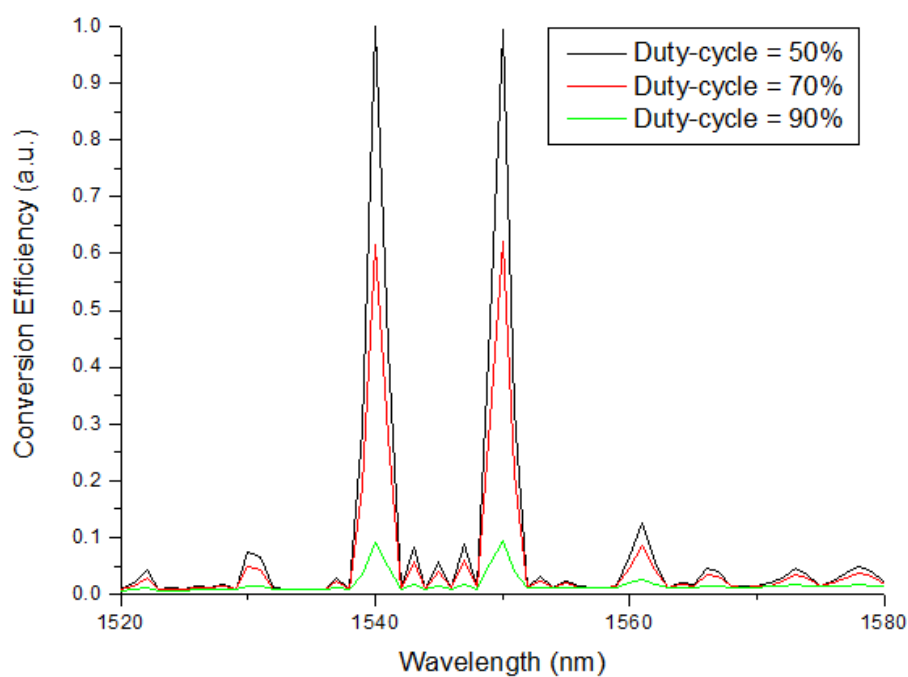


圖 4-13，非理想正負晶疇長度比率與轉換效率之關係

而由圖 4-13 可以看出，不同的正、負晶疇長度比之非週期性結構仍符合多波長輸出之設計目標，但正、負晶疇長度比為 70%之結構，其訊號光中心波長 1540nm 以及 1550nm 之轉換效率極值分別只剩正、負晶疇長度比為 50%之結構的 61.59%以及 62.45%，而正、負晶疇長度比為 90%之結構，其波長 1540nm 以及 1550nm 之轉換效率極值分別更只剩下正、負晶疇長度比為 50%之結構的 9.13%以及 9.61%，此趨勢與週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體之結果相同，即隨正、負晶疇長度比的增加，結構之光參量產生器轉換效率也隨之減少，但其中又可以發現非週期性晶疇極化反轉結構較週期性晶疇

極化反轉結構衰減的比率來得小，對於正、負晶疇長度比結構設計具有較佳容忍度。另外，由模擬數據可以發現，兩個訊號光之間的轉換效率會產生些微變化，其正、負晶疇長度比為 50% 結構之輸出訊號光中心波長 1540nm 與 1550nm 之間的比率為 99.56%，以中心波長 1540nm 具有較佳值，而當正、負晶疇長度比增加至 70% 時，兩個訊號光波長之間的比率則變為 100.942%，當比率再提高到 90% 時，比率更改變為 104.761%，波長 1540nm 的轉換效率反而優於波長 1550nm ，故在非理想正、負晶疇長度比設計中，可能會造訊號光之相對功率輸出與原設計產生差異等問題。

2. 電光波長調變：另外，也進行非理想正、負晶疇長度設計之電光波長調變趨勢模擬，圖 4-14 為將該結構電光波長調變趨勢，同樣，其橫軸為對晶體所施加之 z 方向電場大小，縱軸即為波長，黑線為正、負晶疇長度比為 50% 非週期性結構之電光調變趨勢，而紅線、綠線分別表示正、負晶疇長度比為 70%、90% 結構所對應之電光調變趨勢。

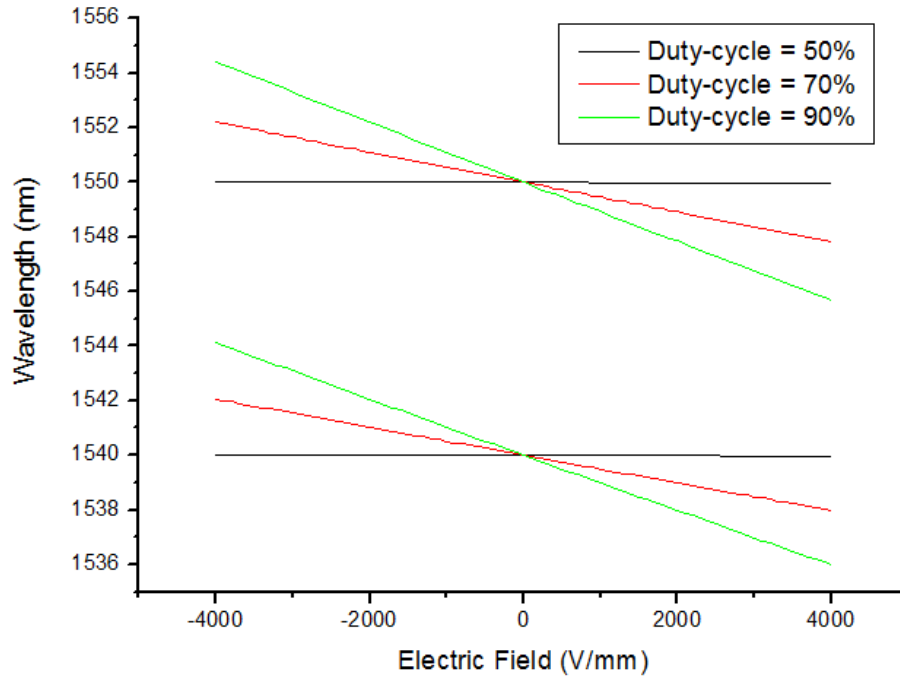


圖 4-14，非理想正負晶疇長度比率與電光調變趨勢之關係

由圖 4-14 可以看出，其原始設計之結果雖仍有些微的電光波長調變能力，但調變趨勢相當微小，這是因為經模擬退火演算法所得之優化結構，其正、負晶疇數量幾乎沒有差距，故訊號光中心波長 1540nm 以及 1550nm 的電光波長調變率分別只有約 $0.0075\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 以及 $0.0078\text{ nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ ，而正、負晶疇長度比率為 70% 及 90% 結構之電光調變趨勢與週期性結構同樣為線性，正、負晶疇長度比為 70% 之結構所輸出兩訊號光中心波長 1540nm 以及 1550nm 對應的電光波長調變率分別為 $0.51039\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 以及 $0.55812\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ ，而結構之正、負晶疇長度比為 90% 之結構更提昇為 $1.04339\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 以及 $1.11641\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 。

由以上數據分析，可發現經非理想正、負晶疇長度比設計之非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器所輸出的不同訊號光波長會有不同的電光波長調變率，且輸出的訊號光中心波長越長，其電光波長調變率即越大，由式(2-51)中來看，這與晶體折射率的色散關係有關。接著，同樣將不同正、負晶疇長度比結構的電光波長調變率整理至圖 4-15，黑線與紅線分別為訊號光波長 1550nm 以及 1540nm 之電光波長調變率，同樣顯示隨著正、負晶疇長度差距增加，其電光波長調變率即線性增加，另外，由圖 4-15 看出，除了明顯看出不同訊號光波長對應結構的電光波長調變率不同外，隨著正、負晶疇長度比率增加，兩波長的電光波長調變率差距越明顯。

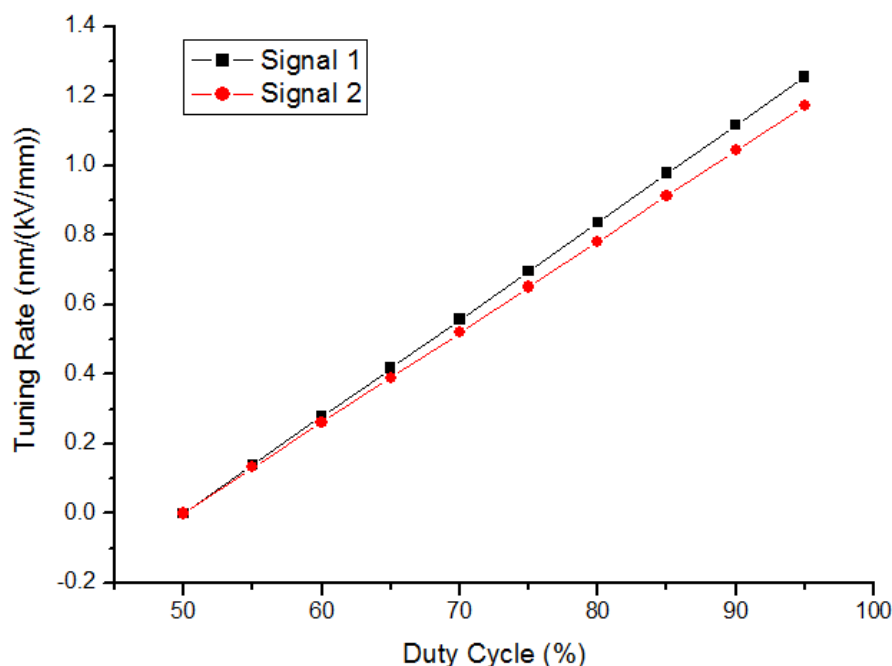


圖 4-15，不同正負晶疇長度比率與電光調變趨勢之關係

4-4-2 以晶疇極化反轉製程之參數調控所設計之結構量測

接著，完成此設計之晶片製程，實際對非理想正、負晶疇長度比之非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體進行量測，檢測其電光波長調變之行為，於顯微鏡下觀察，製作出的晶片成品之正、負晶疇長度比約為 60%至 65%之間，其施加不同 z 方向電場大小的非理想正、負晶疇長度比之非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體光參量產生器之輸出訊號光量測結果如圖 4-16 所示，橫軸為對晶體所施加之 z 方向電場大小，縱軸為波長，綠線、黑線、紅線分別代表施加之之 z 方向電場大小為 -4000V/mm 、 0V/mm 、 4000V/mm 所量測到的光參量產生器輸出訊號光頻譜，此頻譜為晶體溫度為室溫時之量測結果。

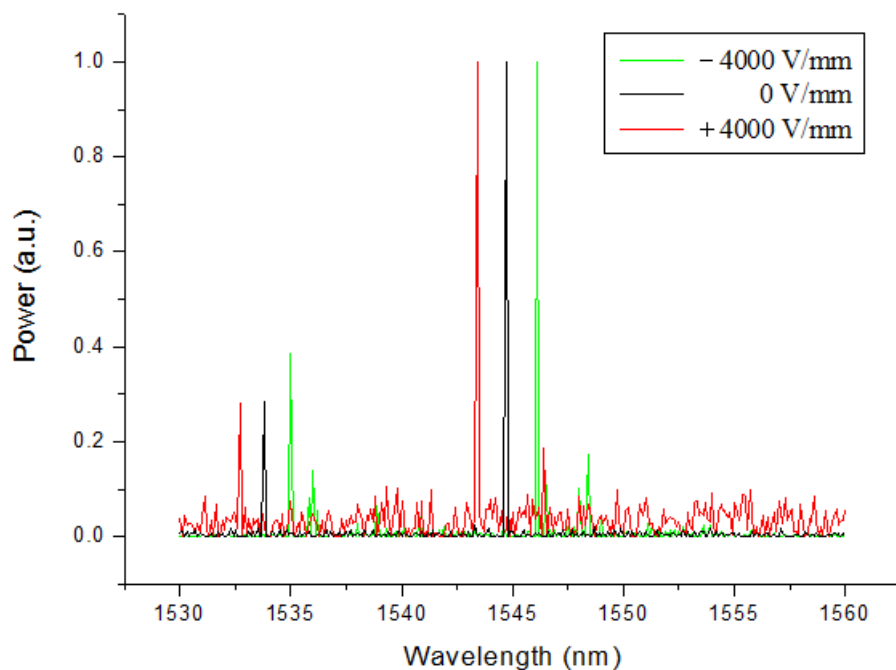


圖 4-16，非理想正負晶疇長度比結構之電光波長調變頻譜(Design 1)

由圖 4-16 之頻譜結果同樣可以看出該非理想正、負晶疇長度比之非週

期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體確實可以施加 z 方向電場之方式進行波長調變，但兩個訊號光輸出的強度與原設計之預期不相同，其兩訊號光的相對輸出功率比率平均僅約為 31.64%，於此，推測原因有二，其一，如前述，在正、負晶疇長度比設計下，設計之兩個訊號光所對應的轉換效率會產生差異，使兩個訊號光之間的輸出功率比例發生些微變化，造成量測結果有偏差，但此效應對於量測結果影響應相對微小，不足以造成如此差異；其二，在極化反轉製程當中，為了達成電光波長調變目的，利用黃光微影、極化反轉製程參數調變，例如改變曝光、顯影時間，刻意增加、減少極化反轉製程中施加電場的時間等，以產生正、負晶疇長度比非 50% 之結構，但在非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體結構設計當中，不同晶疇長度產生不同的過晶疇極化反轉或是少晶疇極化反轉情形，造成之結構並非正、負晶疇長度比模擬所設定之結果，故兩個訊號光之間的相對輸出功率比例與設計結果產生差異，此項推測會於往後章節進行模擬、探討。而將圖 4-16 所量測之數據整理成圖 4-17，即為電光波長調變趨勢圖，空心點為該電場大小之光參量產生器的訊號光輸出中心波長，而紅色實線為量測數值點之擬合線。

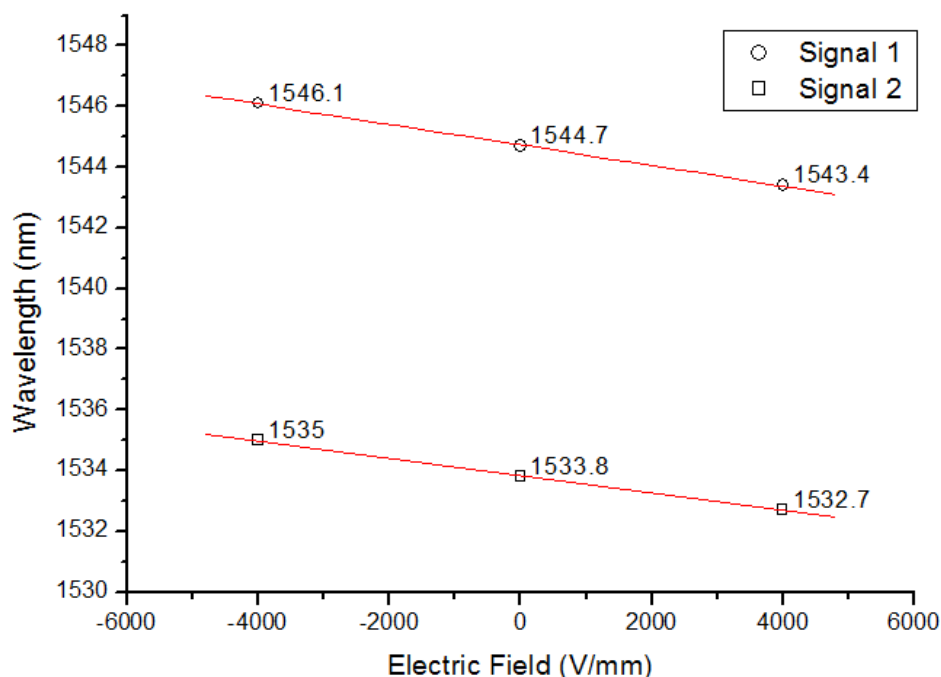


圖 4-17，非理想正負晶疇長度比結構之電光波長調變趨勢(Design 1)

由圖 4-17 之擬合線來計算，其兩個訊號光之電光波長調變率分別為 $0.2875\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 以及 $0.3375\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ ，而因製程結果之正、負晶疇長度比約為 60%至 65%之間，經模擬計算，於室溫時，訊號光 1 之電光波長調變率約為 0.2679 至 $0.4031\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ ，而訊號光 2 之電光波長調變率約為 0.2486 至 $0.3729\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ ，其數值與實驗結果相符。

本小節雖利用晶疇極化反轉製程之參數調控設計，成功以電光效應造成光參量產生機制的相位匹配項差異進行波長調變，但從前節之模擬及量測結果來看，此設計仍具有以下幾點改進的空間，首先由模擬結果來看，隨其正、負晶疇長度比率升高，其光參量產生器輸出訊號光轉換效率即大幅度的降低，且訊號光之間的相對輸出功率與設計結果的即隨之產生些微

差異，接著，在製程上，不論以極化反轉製程或是黃光微影製程的參數調控來達成非理想正、負晶疇長度比設計，皆不易穩定且準確地控制其正、負晶疇長度比率，無法達成實驗所預期的電光調變晶片，以上，不但會造成訊號光無法以設計之等高的相對輸出功率，也會造成整體強度的下滑，訊雜比的降低等問題。

4-4-3 以模擬退火演算法之目標函數設定所設計之結構模擬

為克服前小節之缺點，本小節嘗試應用模擬退火演算法之目標函數設定來設計非理想正、負晶疇長度比設計結構，以達成電光波長調變之目的，本設計進行式(3-2)中的正、負晶疇累計差距項之權重以及設定目標值調整，使該晶片的電光調變率提升到最佳程度，也就是讓結構之正、負晶疇差距達最大值，並且維持光參量產生機制之多波長輸出效率。

此設計首先同樣以 $5\mu m$ 作為模擬退火演算法之最小晶疇寬度，選擇 $4cm$ 鋇酸鋰晶體，即晶疇總數為 8000 個作為參數，相位匹配溫度設定在 $40^\circ C$ ，同樣設計以波長 $1064nm$ 作為泵浦光，經光參量產生機制，同時輸出中心波長分別為 $1540nm$ 、 $1550nm$ 之兩個訊號光為目標。接著，利用相同技巧，進行三個訊號光輸出之非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰晶體光參量產生器設計，其中，為避免三個訊號光輸出之光參量產生過程之增益不夠，選擇使用 $5cm$ 的晶體長度，並特別選擇輸出中心波長為 $1510nm$ 、 $1550nm$ 、 $1605nm$ ，

因其三個波長在晶體溫度為 40°C 時，其對應週期分別接近 $29\mu\text{m}$ 、 $30\mu\text{m}$ 、 $31\mu\text{m}$ ，配合最小晶疇寬度選擇為 $4.5\mu\text{m}$ ，較易經由模擬退火演算法組合出優異的排列結果，並同樣將以上參數輸入模擬退火演算法進行演算，而演算結果，在輸出兩個訊號光之設計結構中，正、負晶疇於整體所占之比例分別為 37.5875% 、 62.4125% ，而輸出三個訊號光之設計結構中，其正、負晶疇於整體所占之比例分別為 39.803% 、 60.197% ，並進行模擬、計算。

1. 轉換效率：對波長電光調變為目的之非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體結構計算其光參量產生機制轉換效率，如圖 4-18 所示，黑色實線同樣為以電光波長調變為目的之非週期性晶疇極化反轉設計，紅色虛線為前章節非週期性晶疇極化反轉設計，並以正、負晶疇長度比 50% 進行模擬。

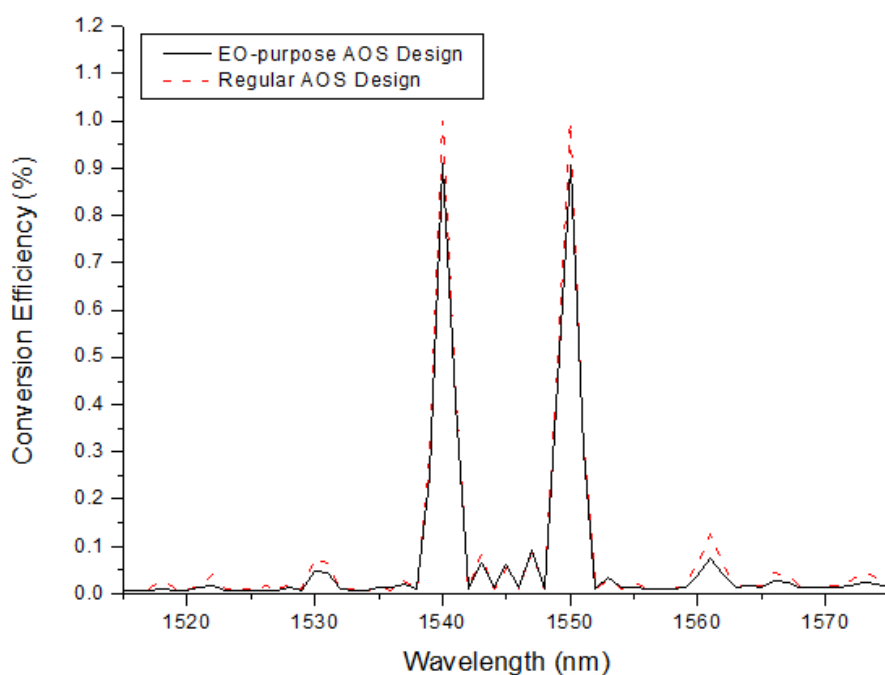


圖 4-18-a，不同非理想正負晶疇長度比結構之轉換效率比較(2peaks)

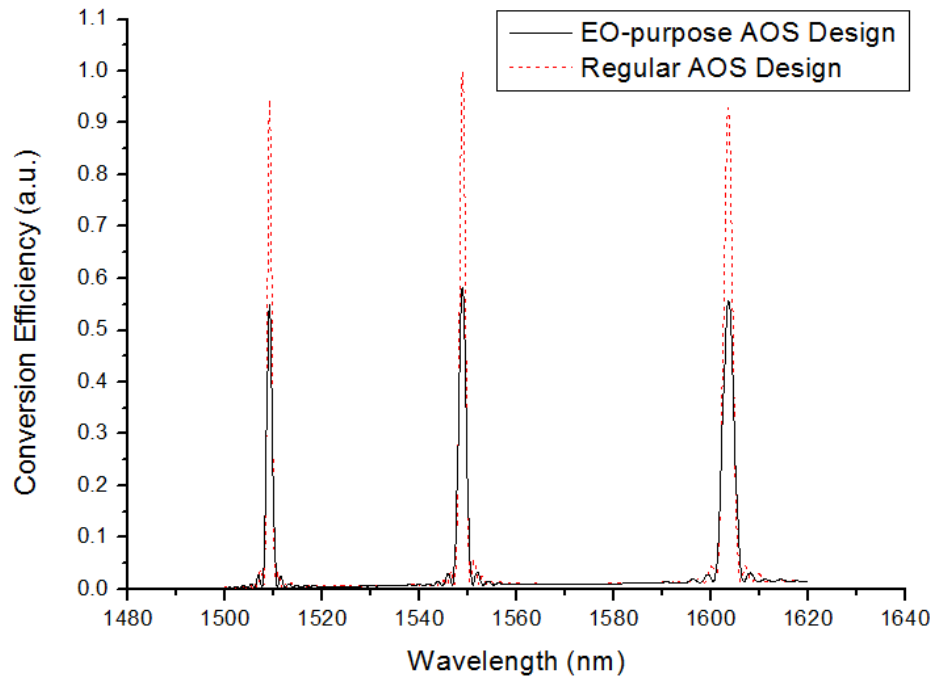


圖 4-18-a，不同非理想正負晶疇長度比結構之轉換效率比較(3peaks)

圖 4-18-a 為兩個訊號光輸出之設計，輸出訊號光波長符合設計目標，而以電光調變為設計目的之非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體光參量產生器輸出訊號光波長 1540nm 所對應的傅立葉係數為一般設計的 91.01% ，而波長 1550nm 所對應的傅立葉係數則為般設計的 90.92% 倍，皆略為降低；而三個訊號光輸出之設計如圖 4-18-b 所示，同樣達成設定的輸出波長目標，但其轉換效率卻不如兩個訊號光輸出之設計結果，其原因為當訊號光輸出之個數增加，且設定輸出之訊號光波長間距變大，即對應之準相位匹配週期差異變大，其非週期性結構為滿足多個訊號光所需之空間頻率，其正、負晶疇即需要越複雜之堆疊，若加以非理想正、負晶疇長度設計，所能排列出的非週期性結構更為受限，即無法得到優異結果。

2. 電光波長調變模擬：模擬結果如圖 4-19 所示，其橫軸為對晶體所施加之 z 方向電場大小，縱軸即為波長。

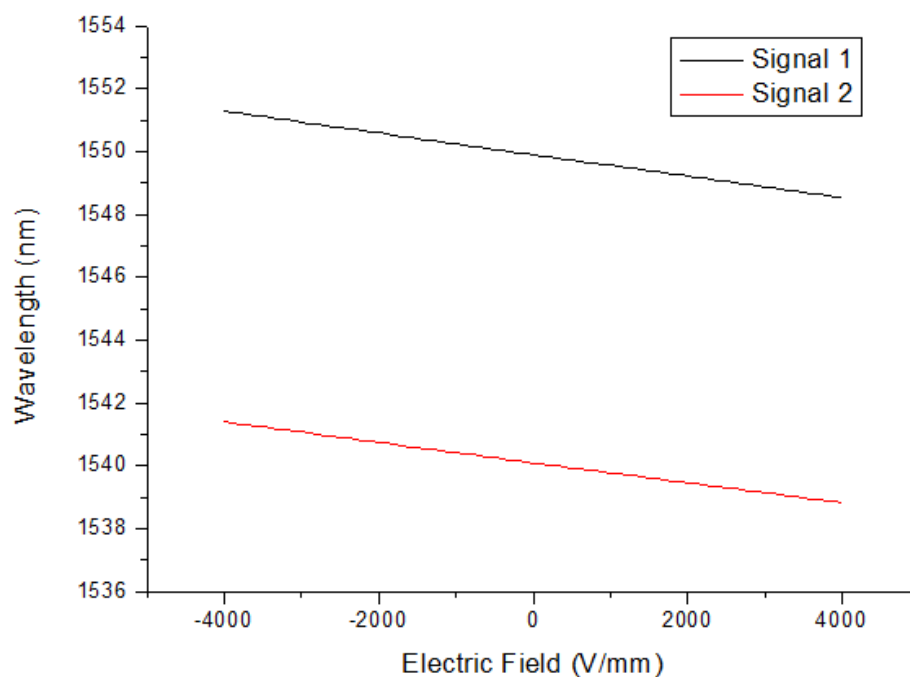


圖 4-19-a，以模擬退火演算法設定所設計之結構之電光波長調變趨勢模擬(2peaks)

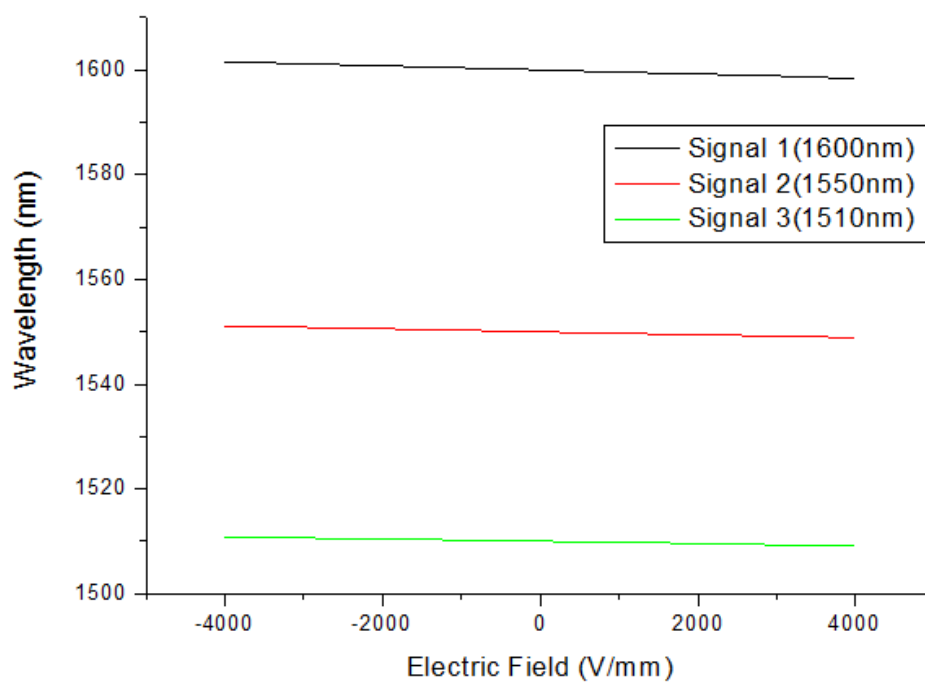


圖 4-19-b，以模擬退火演算法設定所設計之結構之電光波長調變趨勢模擬(3peaks)

兩個訊號光輸出設計之正、負晶疇比例分別為 37.5875%以及 62.4125%，經計算，於室溫時，該結構之對應訊號光中心波長 1540nm 以及 1550nm 設計之電光波長調變率分別為 $0.32273\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 以及 $0.34426\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ ；而三個訊號光輸出設計之正、負晶疇比例分別為 37.5875%以及 62.4125%，該結構之對應訊號光中心波長 1510nm、1550nm 以及 1605nm 之電光波長調變率分別為 $0.213\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 、 $0.284\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 以及 $0.395\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ ，其與前述設計結構之模擬結果皆有相同趨勢。

4-4-4 以模擬退火演算法之目標函數設定所設計之結構量測

最後，同樣完成以模擬退火演算法之目標函數設定設計之非理想正、負晶疇長度比結構之非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體光參量產生器晶片製程，置入系統中進行量測，於室溫下，其施加不同 z 方向電場大小的輸出訊號光量測結果如圖 4-20 所示，同樣，橫軸為對晶體所施加之 z 方向電場大小，縱軸為波長，而圖 4-21 為電光波長調變趨勢圖，空心點為該電場大小之光參量產生器的訊號光輸出中心波長，而紅色實線為量測數值點之擬合線。

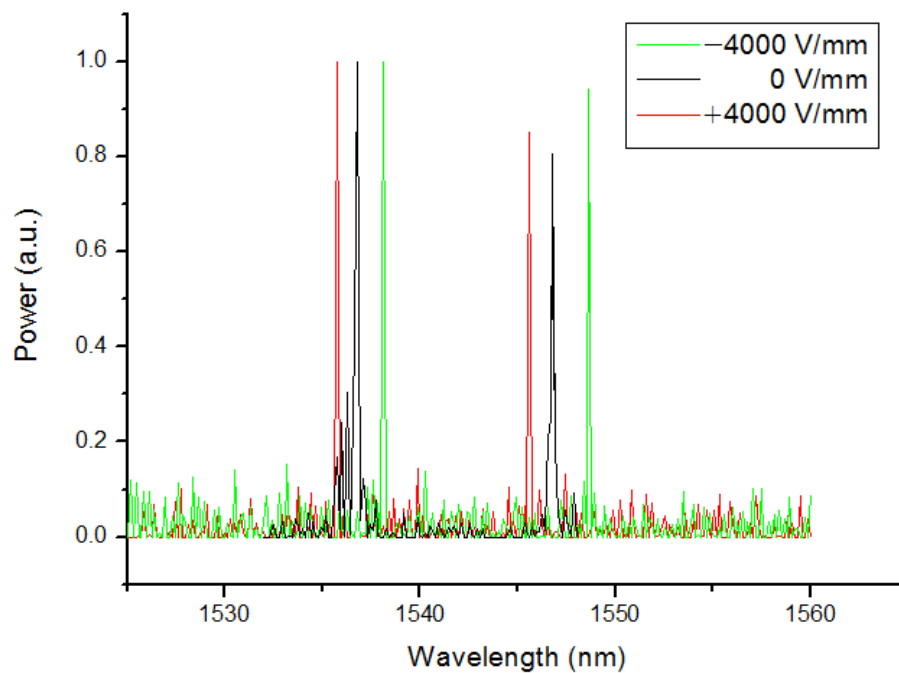


圖 4-20-a，非理想正負晶疇長度比結構之電光波長調變頻譜(*Design 2*) (2peaks)

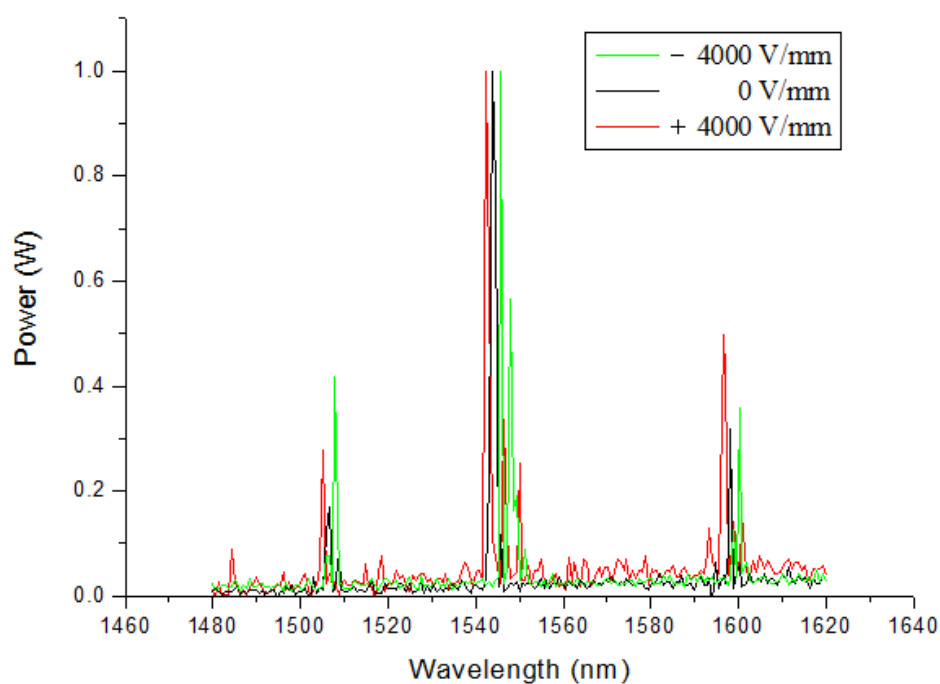


圖 4-20-b，非理想正負晶疇長度比結構之電光波長調變頻譜(*Design 2*) (3peaks)

由圖 4-20 可看出對此設計之非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體施加 z 方向電場，確實可以進行電光波長調變，更重要的是，兩個訊號光輸出之

設計，其相對輸出功率與前節設計相比改善許多，平均相對輸出功率比例由前設計的 31.64% 提昇至 86.55%，而三個訊號光輸出之設計未得到較佳結果，其原因猜測為在晶疇極化反轉製程中，過晶疇極化反轉或是少晶疇極化反轉之情形所造成。

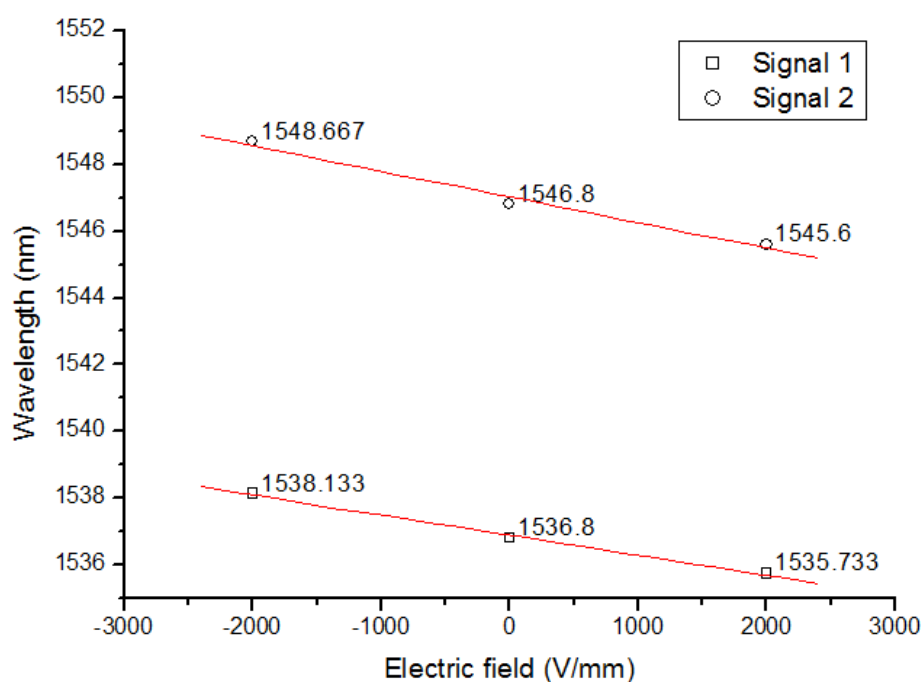


圖 4-21-a，非理想正負晶疇長度比結構之電光波長調變趨勢(*Design 2*) (*2peaks*)

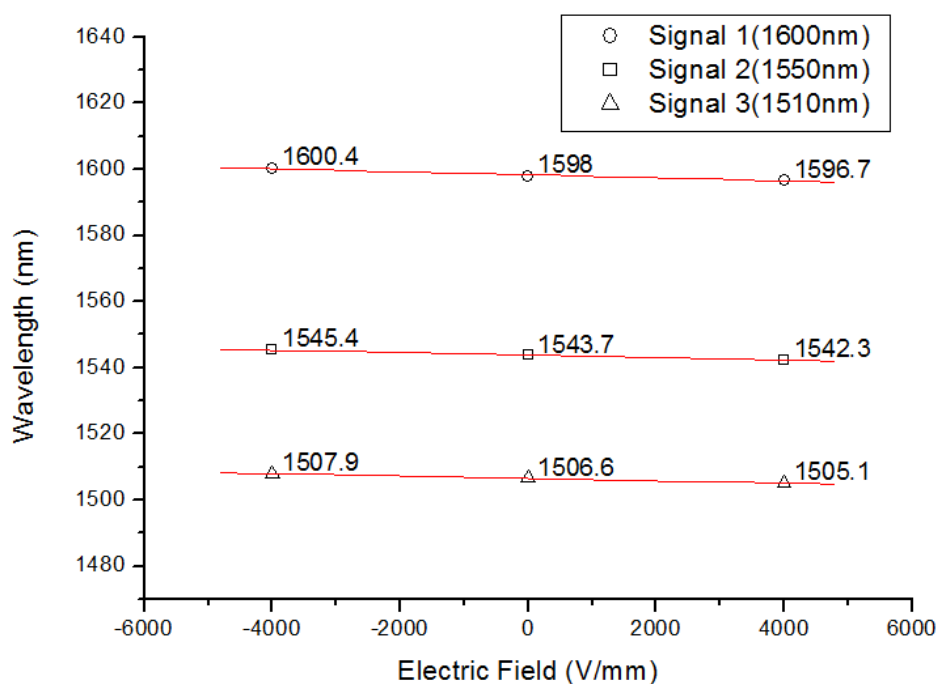


圖 4-21-b，非理想正負晶疇長度比結構之電光波長調變趨勢(Design 2) (3peaks)

而由圖 4-21-a，其於室溫量測所得兩個訊號光中心波長 1540nm 以及 1550nm 之電光波長調變率分別為 $0.3\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 以及 $0.383\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ ，與模擬結果相符，而圖 4-21-b 則得三個訊號光中心波長 1510nm 、 1550nm 以及 1605nm 之電光調變率分別為 $0.350\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 、 $0.388\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 以及 $0.463\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ ，與模擬之結果趨勢相符，但相較略大，即可由此看出製程產生些許誤差，得以說明頻譜輸出訊號光強度不均之情形。

此非理想正、負晶疇長度結構之設計方法亦成功設計出同時具有輸出多個訊號光以及電光波長調變能力的非串級式單一非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶片，且在製程上正、負晶疇長度比率的控制較為容易，其製程結果也較為穩定，使得在訊號光輸出之相對輸出功率具有較優異的結果。

4-5 實驗結果之分析

此節，將分析本章實驗之量測結果，並進行不同設計之比較，主要分為兩個項目：首先以非週期性晶疇極化反轉結構對於使用溫度以及電場的波長調變方式進行比較，接著將本研究中所設計的三種不同的非週期性結構的量測結果進行比較。

1. 波長調變方式：於此，對於不同的波長調變方式，將實驗之結果整理、總結於表 4-1 中，分別進行三個項目之比較，波長調變範圍、波長調變率以及調制速率。

首先在調變範圍部份，溫度波長調變具有較寬廣的調變範圍，於實驗中其波長至少平移數十個奈米以上，甚或更多，而電光波長調變則受限於鈮酸鋰晶體材料的電光係數以及實驗架構施加電壓的大小，其調變範圍受到限制；而在波長調變率部份，表中數值為本研究所分別量測到之最佳值，溫度波長調變率約為 $0.369 \text{ nm}/^{\circ}\text{C}$ ，而電光波長調變率則約為 $0.463 \text{ nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ ；最後再調制速率方面，溫度波長調制速率較為緩慢，當實驗中進行晶體溫度改變時，需經過一長時間的升、降溫過程，而電光波長調制則相當快速，利於在光通訊、脈衝雷射系統等領域中應用。

表 4-1，波長調變方式之比較

	<i>Temperature tuning</i>	<i>Voltage tuning</i>
<i>Tuning range</i>	<i>Wider</i>	<i>Narrower</i>
<i>Tuning rate</i>	$\sim 0.369 \text{ nm/ } ^\circ\text{C}$	$\sim 0.463 \text{ nm/(kV/mm)}$
<i>Modulate Speed</i>	<i>Slow</i>	<i>Fast</i>

2. 非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體設計：於此，將不同設計之實驗結果整理、總結於表 4-2 中，比較的對象有三，分別為「未經非理想正、負晶疇占空比設計之非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體光參量產生器」，即後續簡稱之為 *AOS Design*，以及兩種電光波長調變結構設計：「以晶疇極化反轉製程之參數調控設計之非理想正、負晶疇長度比非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體光參量產生器」、「以模擬退火演算法之目標函數設定設計之非理想正、負晶疇長度比非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體光參量產生器」，並對以上設計同樣進行三個項目之比較，光參量產生器之轉換效率、電光波長調變率以及訊號光相對輸出功率。

對於光參量產生器的轉換效率模擬結果來看，*AOS Design* 因未進行任何非理想正、負晶疇長度比設計，具有最佳的轉換效率值，而 *Design Method 2* 次佳，以 *Design Method 1* 為最差，顯示在電光波長調變設計中，以模擬退火演算法之目標函數設定進行設計之結構仍可維持較為優異的轉換效率結果；而電光波長調變率方面，傳統的 *AOS Design* 因不具有正、負晶疇長

度差異，故無法進行電光波長調變，而 *Design Method 1* 以及 *Design Method 2* 兩種設計皆成功達成電光波長調變，但因 *Design Method 1* 是利用極化反轉製程來產生正、負晶疇長度差距，故其正、負晶疇長度比率較不易控制，且容易會產生製程上的誤差，相對 *Design Method 2* 較為不穩定，而也因此造成 *Design Method 2* 在訊號光的相對輸出功率具有較佳表現。

表 4-2，非週期性結構設計結果之比較

	<i>AOS Design</i>	<i>EO AOS Design (Design Method 1)</i>	<i>EO AOS Design (Design Method 2)</i>
<i>OPG Efficiency</i>	<i>Highest</i>	<i>Lowest</i>	<i>Middle</i>
<i>EO Tuning Ability</i>	—	○ <i>fabrication unstable</i>	○ <i>fabrication stable</i>
<i>Signal Power Ratio</i>	<i>~1</i>	<i>~0.3</i>	<i>~0.8</i>

4-6 實驗誤差之模擬

於本節中，進行製程誤差之模擬，分析晶片製作過程中人為誤差對於實驗結果的影響，檢視非週期性結構設計對於製程誤差的容忍程度，上章節已經說明非理想正、負晶疇長度比設計對於光參量產生機制轉換效率所造成之影響，以下為其他可能之實驗誤差的模擬結果討論，於此，以輸出中心波長分別為 1550nm 、 1540nm 之兩個訊號光的非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體設計為例，。

4-6-1 晶體極化反轉區塊合併誤差之模擬

首先，當此光學晶片在做晶疇極化反轉製程的時候，因非週期性結構的晶疇大小不規律，容易在黃光微影製程以及極化反轉過程中產生製程誤差，此模擬將設計把特定比例的反轉區塊進行合併，即例如兩個反轉至負晶疇的區塊間應該存在一正晶疇區塊，但因製程誤差，側向擴張的比例過大，造成兩個負晶疇區塊以及中間的正晶疇區塊合併成一塊長度為三區塊長總和之負晶疇區塊，如圖 4-22 所示，並隨機產生 10%與 20%之極化反轉區塊合併誤差結構與未發生區塊合併誤差結構的轉換效率比較，檢視此誤差對實驗結果的影響，如圖 4-23 所示，黑線對應未發生區塊合併誤差結構，紅線與綠線分別對應 10%與 20%之極化反轉區塊合併誤差結構。

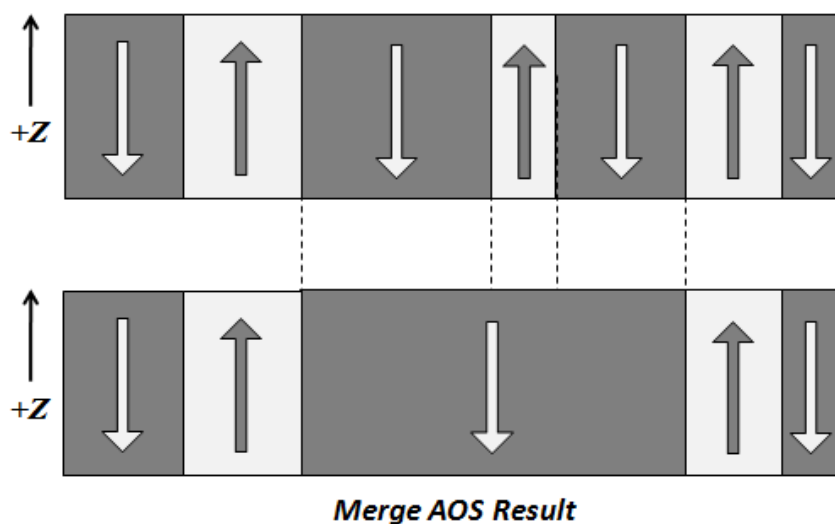


圖 4-22，晶嚮極化反轉區塊合併誤差示意圖

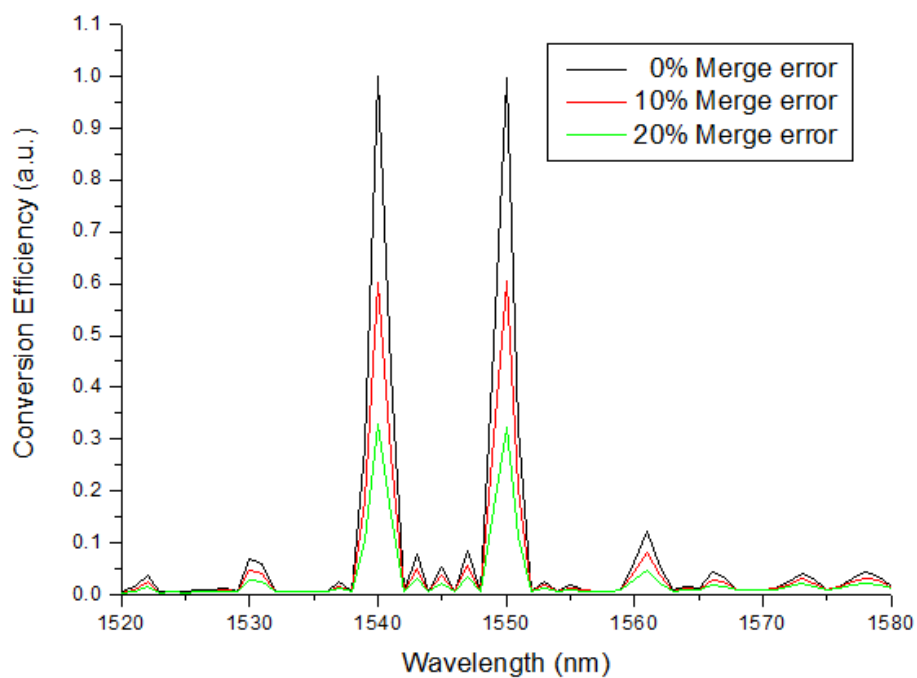


圖 4-23，晶嚮極化反轉區塊合併誤差比例與轉換效率之關係

圖 4-23 顯示，設計之輸出訊號光中心波長 1540nm 、 1550nm 同樣具有最佳轉換效率，但 10%與 20%之極化反轉區塊合併誤差結構之輸出訊號光波長 1540nm 所對應的轉換效率分別為無誤差結構的 60.18%與 32.92%，而輸出訊號光波長 1550nm 所對應的轉換效率則分別 60.72%與 32.46%，且兩

訊號光之間的相對轉換效率則從無誤差結構的 99.63%，波長 1540nm 較佳，隨極化反轉區塊合併誤差比率上升至 10%變為 100.54%，反而以波長 1540nm 具有較佳轉換效率，誤差比率上升至 20%則變回為 98.24%，又變成波長 1550nm 具有較佳效率。

但實際製程情形不至於有如此高的合併誤差比率，故不至於對輸出結果造成太大的影響，但由以上模擬可知隨合併誤差比率上升，兩訊號光之間的比率並未有太大之變化，也以此確定前述之實驗結果所發現的訊號光輸出功率差異情形，並非此誤差所造成。

4-6-2 晶體極化反轉區塊隨機誤差之模擬

接著，以更趨於實際製程情形的誤差來進行模擬，在產生非理想正、負晶疇長度比時，需利用黃光微影或是極化反轉製程的參數調控來達成，而不同晶疇寬度的擴張比率並非均勻的，有部份晶疇區塊較非理想正、負晶疇長度比設計之預設晶疇寬度來得大，而有部份則較小，故此模擬設計以前述之非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體設計產生非理想正、負晶疇長度比率為70%之結構，隨機選取一定比例之晶疇區塊進行擴張、縮小，此設計擴張、縮小之晶疇寬度（ Δ ）可能為 $1\mu m$ 、 $1.5\mu m$ 、 $2\mu m$ ，圖4-24為此模擬之示意圖，而此製程誤差對轉換效率的影響如圖4-25所示，紅色虛線對應未發生隨機誤差且正、負晶疇長度比率為70%之結構，黑線為具極化反轉區塊

隨機誤差之結構。

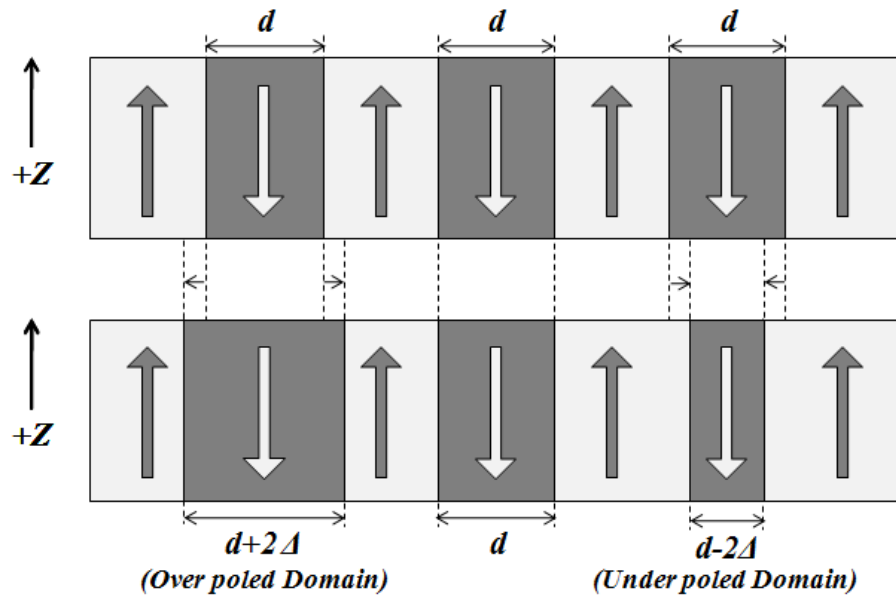


圖 4-24，晶疇極化反轉區塊隨機誤差示意圖

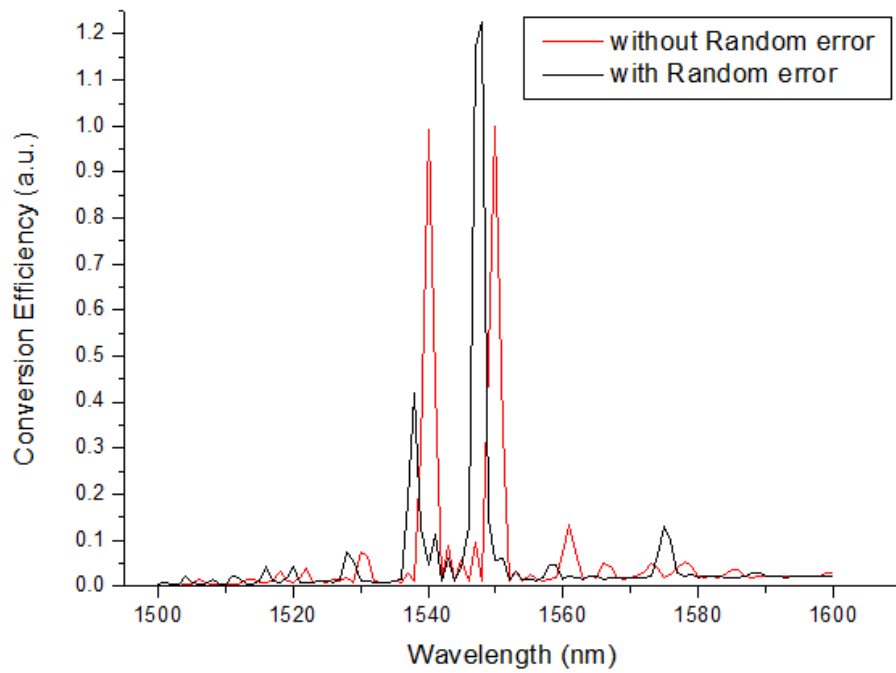


圖 4-25，具晶疇極化反轉區塊隨機誤差之結構轉換效率

由圖 4-25 來看，具極化反轉區塊隨機誤差之結構所輸出的訊號光頻譜會與原設計之輸出頻譜產生相對位移，其原本設計具有最佳轉換效率之訊

號光波長 1540nm 以及 1550nm 分別平移至 1538nm 以及 1548nm ，其波長 1538nm 所對應之轉換效率為原設計輸出波長 1540nm 的 42.31% ，而波長 1547.5nm 所對應之轉換效率則為原設計輸出波長 1550nm 的 117.33% 。

另外，也可以很明顯的看出兩個訊號光之間的轉換效率相對比率產生改變，兩個訊號光間的轉換效率相對比率也由原設計結構的 99.13% ，降至 35.75% ，相差甚多，總結以上模擬結果，在極化反轉製程上的誤差，除了可能造成輸出訊號光頻譜的平移外，更重要的是會使得兩個訊號光之相對輸出功率產生改變，也是造成前述之實驗結果之訊號光輸出功率不均問題的可能原因之一。

第五章 結論與未來展望

5-1 結論

本研究成功設計、製作了同時具備通訊波段多訊號光輸出以及電光波長調變之非串級式非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶片，其以模擬退火演算法進行多訊號光輸出之非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體光參量產生器結構優化，並藉以兩種不同的非理想正、負晶疇長度比結構設計，施加 z 方向電場，成功製作一多波長輸出且具電光波長調變功能之鈮酸鋰晶片，其兩個訊號光輸出以及三個訊號光輸出之設計結構的電光波長調變率最佳分別約可達 $0.38\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 以及 $0.46\text{nm}/(\text{kV}/\text{mm})$ 。

另成功以模擬退火演算法之目標函數設定設計的非理想正、負晶疇長度比非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體光參量產生器結構優化以晶疇極化反轉製程之參數調控設計的非理想正、負晶疇長度比非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體光參量產生器的缺點，使訊號光間的相對輸出功率得以相近，由平均 31.64% 提昇至 86.55%。

本研究提供一種低成本、簡易且具快速波長調制能力的多波長雷射元件設計方式，其在光通訊系統、訊號處理系統以及積體光學等領域之應用具有相當大的發展潛力。

5-2 未來展望

本研究以模擬退火演算法進行非週期性結構優化、設計，其設定最小晶疇寬度為一固定值，使演算法對於結構的優化、晶疇堆疊排列能力受到一定程度的限制，故於此，希望利用由國立清華大學光電工程學系楊尚達教授研究團隊所提出的高精細非週期性晶疇極化反轉結構（*Hyperfine Aperiodic Optical Superlattices, H-AOS*）進行演算法之改良，使設計之非理想正、負晶疇長度比結構具有更優異的電光波長調變能力。

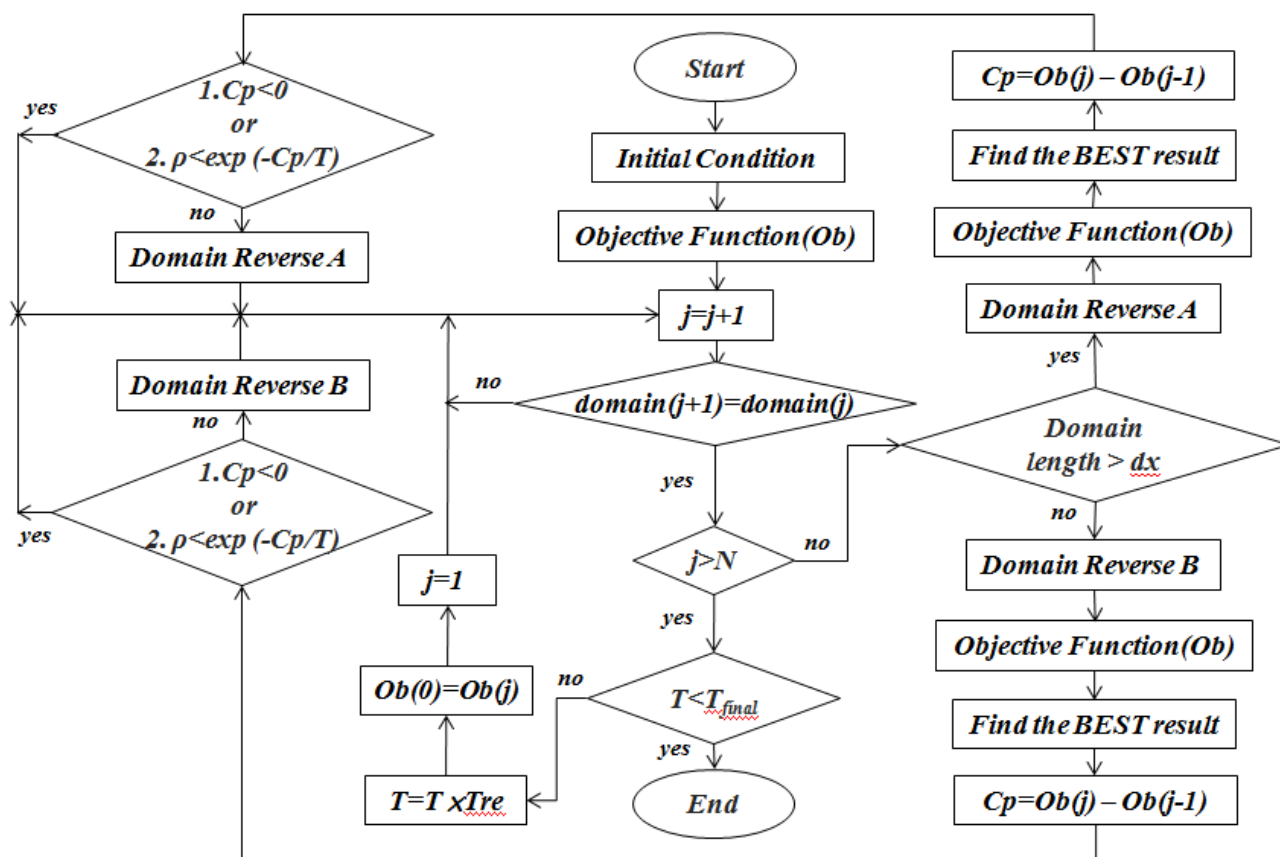
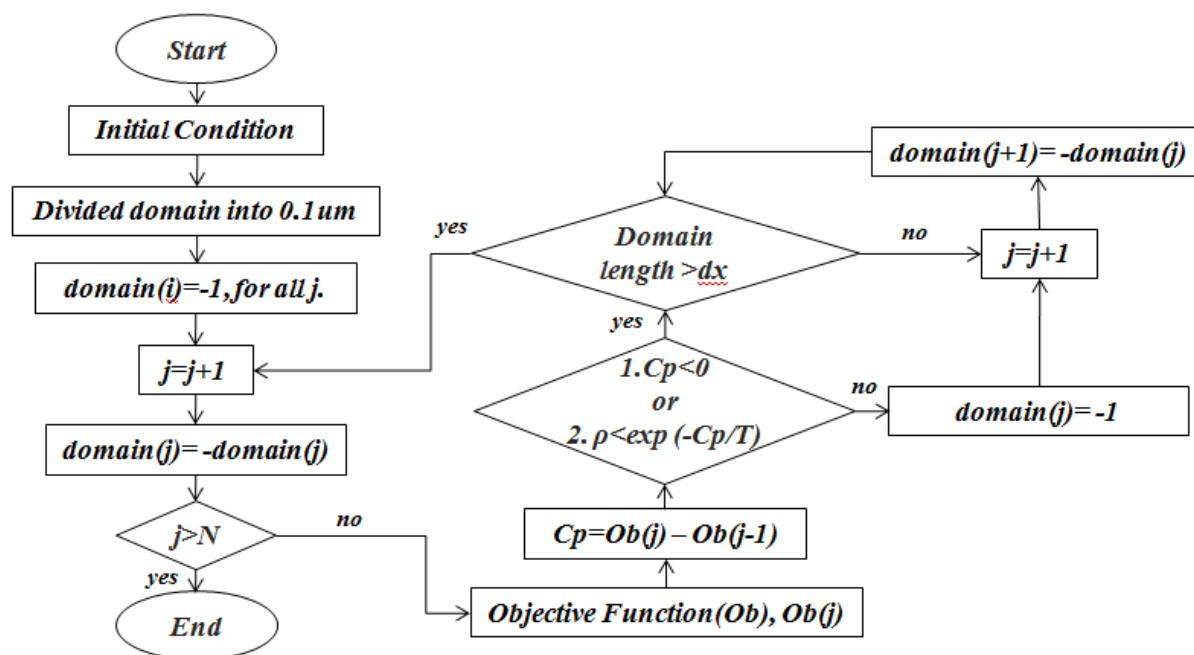
未來，可將本研究之非線性雷射積體光學晶片或是其設計概念延伸至各式雷射系統中，並添加其他系統所需之複合式功能，達更多元、更微型化且具高效率之系統應用。

5-2-1 非週期性結構之設計演算法改良

此演算法改良方式為延伸本研究所使用的模擬退火演算法概念，但在演算法參數設定中，將最小晶疇寬度改設定為 $0.1\mu m$ ，即目前實驗室設計光罩製作以及黃光微影、極化反轉製程技術之精準度極限，但在演算法之晶疇翻轉、優化過程中，仍必須限制累計晶疇的最小寬度或個數下限，使整體結構之任一正、負晶疇長度同樣不可以小於製程線寬之極限，而在此改良演算法中，即設定為 $4.5\mu m$ 或是等同於 45 個晶疇個數。

瞭解高精細非週期性晶疇極化反轉結構設計核心後，以下述流程進行演算法，主要分為兩個步驟：第一步，在此步驟的模擬退火過程中，若晶疇確定翻轉或不翻轉時，則必須累計至少 45 個相同極化方向之晶疇，以確定晶疇長度至少有 $4.5\mu m$ 以上，提供下輪翻轉之緩衝空間，而後，再恢復最小晶疇為 $0.1\mu m$ 細微地進行翻轉、演化流程，即晶疇寬度以 $4.5\mu m$ 為基底持續增加，即 $4.6\mu m$ 、 $4.7\mu m$ 、 $4.8\mu m$...，直到確定下一個晶疇為另一極化方向，則停止翻轉動作，再以此極化方向累計 45 個晶疇以上，依序類推，直到晶體末端，其演算法流程圖如圖 5-1 所示。

第二步，將以第一步所設計的結構作為初始解，將相同極化方向的晶疇合成，設定一合成晶疇寬度基準為 $4.7\mu m$ ，此長度設定是為避免增、減晶疇寬度後，該晶疇線寬小於製程極限 $4.5\mu m$ 而預留的彈性空間，接著進行演算法優化擾動，檢視每一個合成晶疇，若該晶疇寬度大於 $4.7\mu m$ ，以該寬度各分別加、減 $0.1\mu m$ 以及 $0.2\mu m$ 取代原本晶疇寬度，例如在首輪中之演算結果最小晶疇寬度為 $4.8\mu m$ ，則分別以 $4.6\mu m$ 、 $4.7\mu m$ 、 $4.9\mu m$ 、 $5.0\mu m$ 取代此晶疇寬度，代入演算法中的目標函數計算，檢視結構是否優化，並選取最佳的晶疇寬度取代原晶疇繼續進行演算法；而若晶疇寬度小於 $4.5\mu m$ ，則只進行晶疇寬度增加動作，例如 $4.9\mu m$ 、 $5.0\mu m$ ，同樣代入演算法之流程，檢視結構是否優化，並選取最佳結構繼續進行演算法，反覆以上，即可輸出一優化之無週期性晶疇極化反轉結構，其演算法流程圖如圖 5-2 所示。



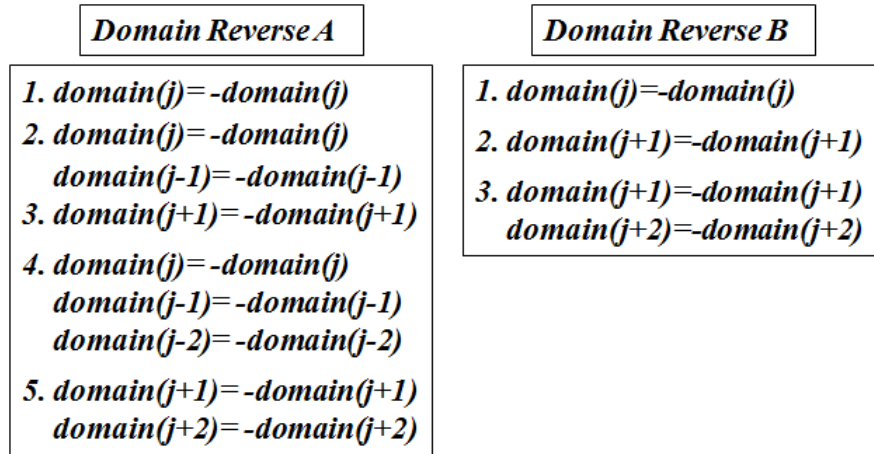


圖 5-2-b，高精細非週期性晶疇極化反轉結構設計之第二步驟流程圖（細項）

以此演算法流程進行非理想正、負晶疇長度比非週期性晶疇極化反轉鋯酸鋰晶體光參量產生器設計，在晶體長度為 $0.4cm$ 情形下，其演算法輸出結果得以維持與未經非理想正、負晶疇長度設計具有相近的光參量產生器轉換效率，並同時具備電光波長調變的能力，其光參量產生器轉換效率比較結果如圖 5-3 所示，紅線為以傳統進行多波長輸出的非週期性晶疇極化反轉光參量產生器設計，而黑線為同時具備多波長輸出以及電光波長調制能力之高精細非週期性晶疇極化反轉結構。

並接著檢視此高精細非週期性晶疇極化反轉結構的電光波長調制能力，其調變趨勢計算結果如圖 5-4 所示，該結構於訊號光中心波長 $1540nm$ 以及 $1550nm$ 之電光波長調變率分別為 $0.1626nm/(kV/mm)$ 以及 $0.1721nm/(kV/mm)$ ，由此模擬結果可以發現，以高精細非週期性晶疇極化反轉結構進行設計，可以得到更為優化之晶疇排列結果，使元件設計具備更佳的電光波長調變能力。

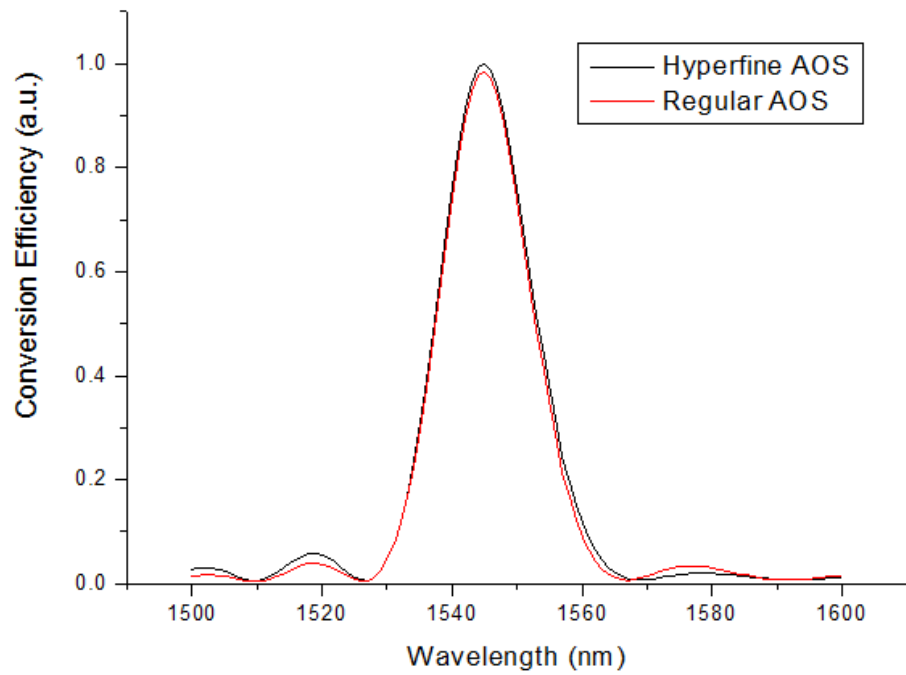


圖 5-3，傳統與高精細非週期性晶疇極化反轉結構轉換效率之比較

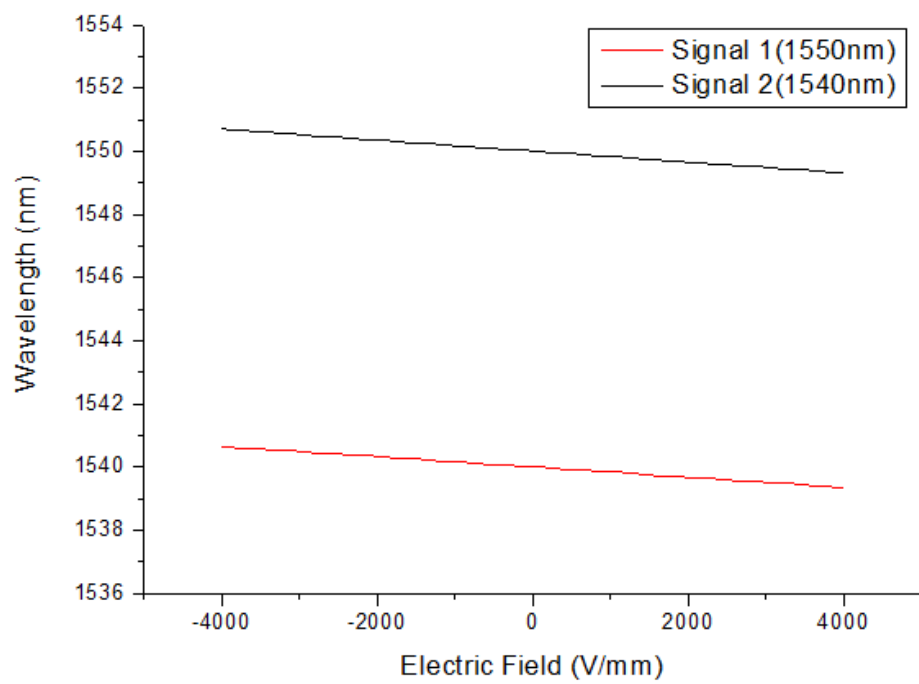


圖 5-4，高精細非週期性晶疇極化反轉結構之電光波長調變趨勢

5-2-2 雷射系統之應用

1. **Q-調制 (Q-switch) 脈衝雷射**：本研究之非週期性晶疇極化反轉結構設計概念，可以結合二維電光布拉格 Q-調制器^[5.1]，以施加 z 方向電場調制光參量產生機制泵浦光於共振腔內 Q 值，配合輸出多訊號光功能之非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體光參量產生器設計，即可達成多訊號光輸出之脈衝雷射設計，其架構示意圖如圖 5-5 所示。

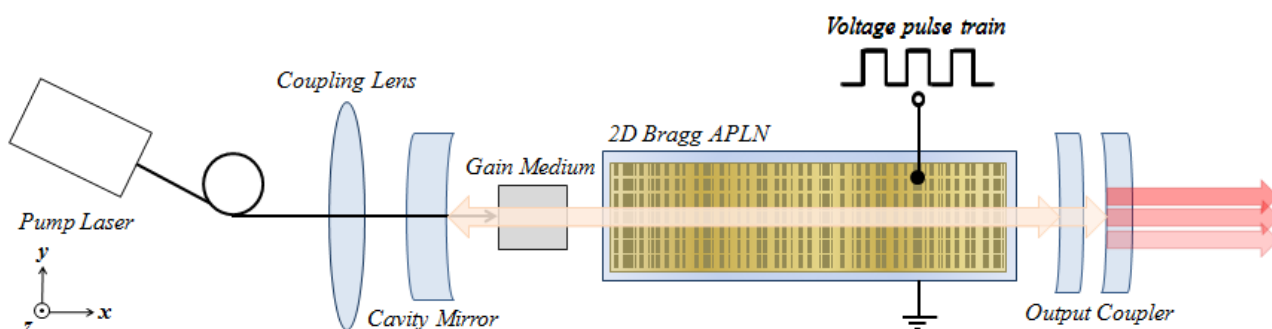


圖 5-5，結合二維布拉格結構多訊號光輸出脈衝雷射系統示意圖

另外，可應用非週期性晶疇極化反轉結構具有同時補償多個空間頻率之能力，使單塊非串級式的非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰晶體同時具備以多個電光效應所產生之索爾克濾波器 (*Sôlc Type Filters*)^{[5.2] [5.3]}結構以及多訊號光輸出光參量產生器兩種機制，對完整晶片長度施加 y 方向電場進行光參量產生機制泵浦光於共振腔內的 Q 值調制^[5.3]，同樣達成多訊號光輸出之脈衝雷射設計，其架構示意圖如圖 5-6 所示。

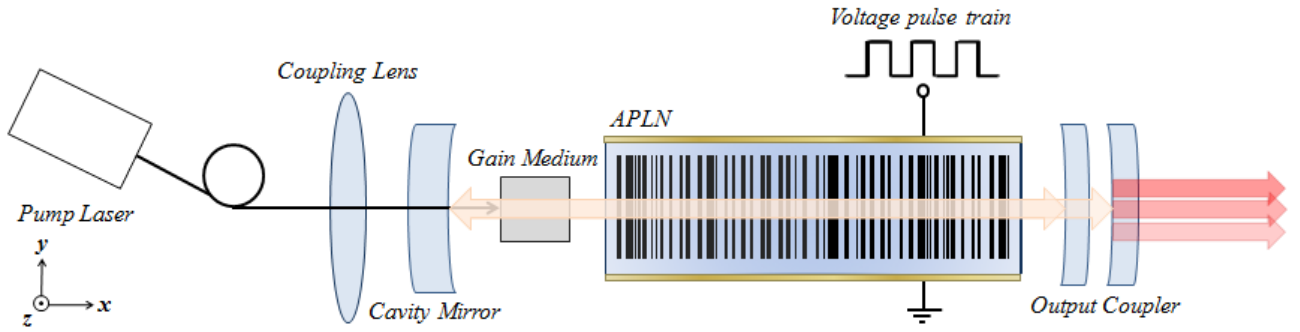


圖 5-6，結合電光索爾克濾波器之多訊號光輸出脈衝雷射系統示意圖

另外，將晶體進行串級式的結構設計，前段為週期性電光索爾克濾波器，後段為非理想正、負晶疇長度比之多訊號光輸出非週期性晶疇極化反轉光參量產生器，對索爾克濾波器區段施加 y 方向電場調制光參量產生機制泵浦光於共振腔內的 Q 值，並於非理想正、負晶疇長度比區域施加 z 方向電場，進行輸出訊號光波長調變，以產生一同時具備電光波長可調以及多訊號光輸出之主動式 Q-調制脈衝雷射，其架構示意圖如圖 5-7 所示。

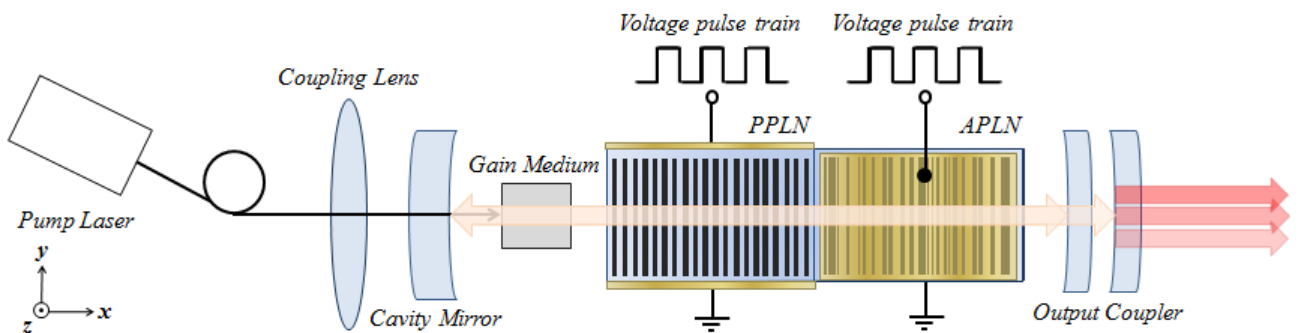


圖 5-7，串級式多波長輸出且具電光波長可調之脈衝雷射系統示意圖

2. 積體光學晶片：為達更為積體化之目的，以鈦金屬熱擴散波導^[5.4] (Ti-diffusion Waveguide) 或是退火式質子交換波導^[5.5] (Annealed Proton Exchange Waveguide, APE Waveguide) 等折射率漸進式波導 (Graded Index

Waveguide) 同時結合電光效應所產生之索爾克濾波器或是多個其他非線性波長轉換機制於非週期性晶疇極化反轉結構，使該晶片具備複合式能力，並使非線性頻率轉換機制能利用波導將能量集中作用在一微小截面積中之特性，即入射基頻光的強度上升，造成非線性頻率轉換機制之轉換效率提昇，其效率約為以晶塊作非線性頻率轉換機制的 100 倍^{[5.3] [5.6]}，且在波導中，能量會受到限制，較不易發散，較易與光纖作接合，以便應用。再更進一步，可以除系統中之雷射增益介質，改以增益介質摻雜鋁酸鋰晶體作為基板^[5.7]，並省略共振鏡以及端面鍍膜，改以分佈式布拉格反射器^[5.1] (*Distributed Bragg Reflector, DBR*) 取代，除了可以提供更狹窄的雷射輸出頻寬，且分布式布拉格反射器製作於晶體表面，而非端面，可將更多的光學、電子等元件整合在同一塊基板上，擁有積體化的優勢，以製作出微型化且具高效率之主動式非線性積體雷射光學元件，如圖 5-8 所示。

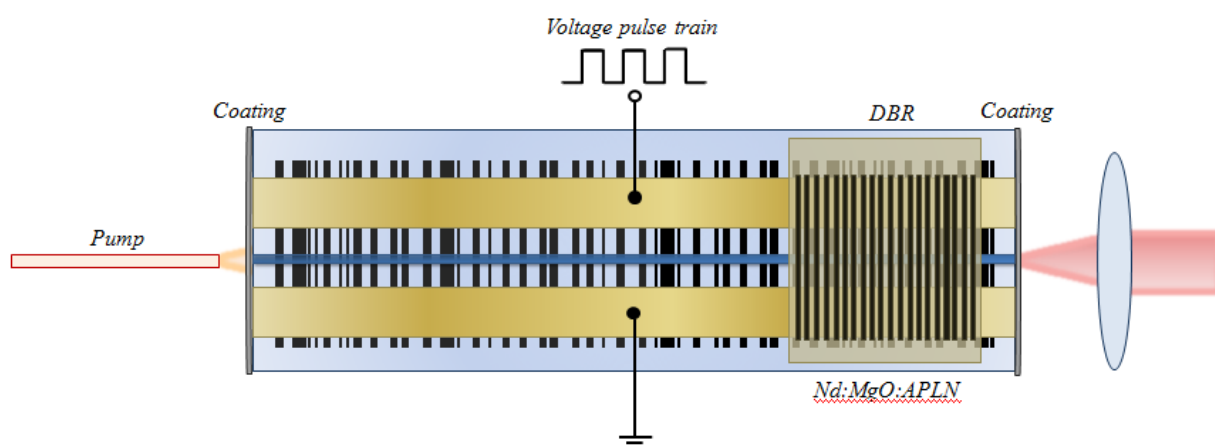


圖 5-8，積體化脈衝雷射系統示意圖

參考文獻

第一章 緒論

- [1.1] Albert Einstein, “Zur Quantentheorie der Strahlung (On the Quantum Theory of Radiation) .”, Physika Zeitschrift, Vol. 18, 1917
- [1.2] H. Kopfermann and R. Ladenburg, “Experimental Proof of ‘Negative Dispersion’ .”, Nature, Vol. 122, 1928
- [1.3] E. M. Purcell and R. V. Pound, “A Nuclear Spin System at Negative Temperature.”, Physical Review Letters. 81, 1951
- [1.4] T. H. Maiman, “Stimulated Optical Radiation in Ruby.”, Nature, 187, 1960
- [1.5] P. A. Franken, A. E. Hill, C. W. Peters, and G. Weinreich, “Generation of Optical Harmonics.”, Physical Review Letters, Vol.7, Number 4, 1961
- [1.6] M. Bass, P.A. Franken, A.E. Hill, C.W. Peters, G. Weinreich, “Optical Mixing.”, Physical Review Letters, vol. 8, no. 18, 1962
- [1.7] R. H. Kingston, “Parametric Amplification and Oscillation at Optical Frequencies.”, Proceedings of the Institute of Radio Engineers, 50, 1962
- [1.8] S. E. Miller, “Integrated Optics : an Introduction.”, Bell System Technical Journal, 48, 1969
- [1.9] Robert G. Hunsperger, “Integrated Optics : theory and technology.”, Springer- Verlag Berlin Heidelberg New York, 2002
- [1.10] 陳秋惠，「電場輔助鉕擴散鋁酸鋰之研究」，國立臺北科技大學光電技術研究所，碩士論文，中華民國九十二年七月

- [1.11] 張煒堃，「以串級式電光週期性晶格極化反轉鋇酸鋰達成三波長主動式 Q-調制 Nd:YVO₄ 雷射」，國立中央大學，光電科學研究所碩士論文，中華民國九十八年六月
- [1.12] C. Becker, T. Oesselke, J. Pandavenes, R. Ricken, K. Rochhausen, G. Schreiber, W. Sohler, H. Suche, R. Wessel, S. Balsamo, I. Montrosset, and D. Sciancalepore, "Advanced Ti:Er: LiNbO₃ Waveguide Laser.", *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*. 6(1), 2000
- [1.13] Masatoshi Fujimura, Takatomi Kodama, Toshiaki Suhara, and Hiroshi Nishihara, "Quasi-Phase-Matched Self-Frequency-Doubling Waveguide Laser in Nd: LiNbO₃.", *IEEE Photonics Tech. Lett.* 12(11), 2000
- [1.14] Yu. N. Korkishko, V. A. Fedorov, S. M. Kostitskii, E. I. Maslennikov, M. V. Frolova, and A. N. Alkaev, C. Sada, N. Argiolas, and M. Bazzan, "Proton-exchange waveguide in MgO-doped LiNbO₃: Optical and structure properties.", *Journal of Applied Physics*, Vol.94, No.2, 2003
- [1.15] S. Steinberg, R. Göring, T. Hennig, and A. Rasch, "Comparison of Photorefractive-index Changes in Annealed-proton-exchanged Channel Waveguides in MgO-doped and congruent LiNbO₃.", *Optics Letters*, Vol. 20, Issue 7, 1995
- [1.16] J. L. Jackel, C. E. Rice, and J. J. Veselka, "Proton Exchange for High-index Waveguides in LiNbO₃.", *Applied Physics Letters*, 41, 1982
- [1.17] R. V. Schmidt and I. P. Kaminow, "Metal Diffused Optical Waveguides in LiNbO₃.", *Applied Physics Letters*, 25, 1974
- [1.18] Gregory David Miller July, "Periodically Poled Lithium Niobate : Modeling, Fabrication, and Nonlinear-Optical Performance.", Department of Electric Engineering, Stanford University, 1998
- [1.19] W. H. Zachariasen, *Skr. Norske Vid-Ada.*, Oslo, Mat. Naturv., No.4, 1928

- [1.20] B. T. Matthias and J. P. Remeika, "Ferroelectricity in the Ilmenite Structure.", Physical Review Letters, 76, 1949
- [1.21] A. A. Ballman, "Growth of Piezoelectric and Ferroelectric Materials by the Czochralski Technique.", Journal of the American Ceramic Society, 48, 1965
- [1.22] P. Lerner, C. Legras and J. P. Duman, "Stoechiométrie des Monocristaux de Métaniobate de Lithium.", Journal of Crystal Growth, 3-4, 1968
- [1.23] R. L. Byer, J. F. Young and F. S. Feigelson, "Growth of High-quality LiNbO_3 Crystals from the Congruent Melt.", Journal of Applied Physics, 41, 1970
- [1.24] 孔勇發，許京軍，張光寅，劉思敏，陸猗，「多功能光電材料 – 鈮酸鋰晶體」，科學出版社，2005
- [1.25] Yen-Chieh Huang, "Principles of Nonlinear Optics Course Reader.", Institute of Photonics Technologies / Department of Electrical Engineering, National Tsinghua University, Hsinchu, Taiwan, 2007
- [1.26] K. Kitamura, J. K. Yamamoto, N. Iyi, S. Kimura and T. Hayashi, "Stoichiometric LiNbO_3 Single Crystal Growth by Double Crucible Czochralski Method Using Automatic Powder Supply System.", Journal of Crystal Growth, 116, 1992
- [1.27] Dieter H. Jundt, "Temperature-dependent Sellmeier Equation for the Index of Refraction, n_e , in Congruent Lithium Niobate.", Optics Letters, Vol. 22, No. 20, 1997
- [1.28] 黃俊育，「主動式多通道窄頻寬通 Ti:PPLN 波導濾波及模態轉換器之研究」，國立中央大學，光電科學研究所，碩士論文，中華民國九十五年十月
- [1.29] A. Yariv and P. Yeh, "Optical waves in Crystals.", Wiley, New York, 1983

- [1.30] 邱寶賢，「綠光準相位匹配二倍頻質子交換鎂摻雜鈮酸鋰波導的製程研究」，國立中央大學，光電科學研究所，碩士論文，中華民國九十八年十月
- [1.31] A. K. Srivastava, et. al., "1 Tb/s Transmission of 100WDM 10Gb Schannels over 400km of TrueWave Fiber.", *OFC'98*, PD10.
- [1.32] James Downing, "Fiber Optics Communications.", Thomson Learning, Inc., 2005
- [1.33] Fei Wu, Xianfeng Chen, Xianglong Zeng, Yuping Chen, Yuxing Xia, "Generation of Multi-Wavelength Light Sources for Optical Communications in Aperiodic Optical Superlattice.", Chinese Optics Letters, Vol. 3, No. 12, 2005
- [1.34] Ben-Yuan Gu, Bi-Zhen Dong, Yan Zhang, And Guo-Zhen Yang, "Enhanced Harmonic Generation in Aperiodic Optical Superlattices.", Applied Physics Letters, Vol. 75, No. 15, 1999
- [1.35] Ben-Yuan Gu, Yan Zhang, Bi-Zhen Dong, "Investigation of Harmonic Generation in Aperiodic Optical Superlattices.", Journal of Applied Physics, Vol. 87, No. 11, 2000
- [1.36] Yan Zhang, Ben-Yuan Gu, "Optimal Design of Aperiodically Poled Lithium Niobate Crystal for Multiple Wavelengths Parametric Amplification.", Optics Communications, 192, 2001
- [1.37] J. A. Giordmaine, R. C. Miller, "Tunable Coherent Parametric Oscillation in LiNbO_3 at Optical Frequencies.", Physical Review Letters, 14, 1965
- [1.38] J. Raffy, T. Debuisschert, and J. -P. Pocholle, "Widely Tunable Optical Parametric Oscillator with Electrical Wavelength Control.", Optics Letters, 22, 1997
- [1.39] P. E. Powers, T. J. Kulp, and S. E. Bisson, "Continuous Tuning of a Continuous-wave Periodically Poled Lithium Niobate Optical Parametric Oscillator by Use of a Fan-out Grating Design.", Optics Letters, 23, 1998

- [1.40] C. S. Yu and A. H. Kung, “Grazing-incidence Periodically Poled LiNbO_3 Optical Parametric Oscillator.”, Journal of the Optical Society of America B, 16, 1999
- [1.41] L. B. Kreuzer, “Ruby Laser Pumped Optical Parametric Oscillator with Electro-optic Effect Tuning.”, Applied Physics Letters, 10, 1967
- [1.42] M. D. Ewban, M. J. Rosker and G. L. Bennett, “Frequency Tuning a Mid-Infrared Optical Parametric Oscillator by the Electro-Optic Effect.”, Journal of the Optical Society of America B, Vol. 14, No. 3, 1997
- [1.43] Yan-qing Lu, Jian-jun Zheng, Ya-lin Lu, Nai-ben Ming and Zu-yan Xu, “Frequency Tuning of Optical Parametric Generator in Periodically Poled Optical Superlattice LiNbO_3 .”, Applied Physics Letters, Volume 74, Number 1, 1999
- [1.44] Ned O’Brian, Mark Missey, Peter Powers, Vince Dominic and Kenneth L. Schepler, “Electro-optic Spectral tuning in a Continuous-wave, Asymmetric-duty-cycle, Periodically Poled LiNbO_3 Optical Parametric Oscillator.”, Optics Letters, Vol. 24, No. 23, 1999

第二章 理論背景

- [2.1] A. Yariv and P. Yeh, “Optical waves in Crystals.”, Wiley, New York, 1983
- [2.2] Yen-Chieh Huang, “Principles of Nonlinear Optics Course Reader.”, Institute of Photonics Technologies / Department of Electrical Engineering, National Tsinghua University, Hsinchu, Taiwan, 2007
- [2.3] J. E. Midwinter and J. Warner, “The effects of phase matching method and of uniaxial crystal symmetry on the polar distribution of second-order non-linear optical polarization.”, British Journal of Applied Physics, Vol. 16, No. 8, 1962

- [2.4] M. V. Hobden and J. Warner, "The Temperature Dependence of The Refractive Indices of Pure Lithium Niobate.", Physics Letters, 22, 1966
- [2.5] J. A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, and P. S. Pershan, "Interactions between light waves in a nonlinear dielectric.", Physical Review, Vol. 127, 1962
- [2.6] Richard A. Baumgartner, Robert L. Byer, "Optical Parametric Amplification.", IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. QE-15, No.6, 1979
- [2.7] Y. R. Shen, "The Principles of Nonlinear Optics.", Wiley, New York, 1984
- [2.8] Gerald T. Moore, Karl Koch, "Optical Parametric Oscillation with Intracavity Sum-Frequency Generation.", IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. 29, No.3, 1993
- [2.9] M. Abramowitz, I. A. Stegun, "Handbook of Mathematical Function.", New York, Dover, 1965
- [2.10] Shi-ning Zhu, Yong-yuan Zhu, Nai-ben Ming, "Quasi-Phase-Matched Third-Harmonic Generation in a Quasi-Periodic Optical Superlattice.", Science, Vol. 278, No. 5339, 1997
- [2.11] Shi-ning Zhu, Yong-yuan Zhu, Yi-qiang Qin, Hai-feng Wang, Chuan-zhen Ge, and Nai-ben Ming, "Experimental Realization of Second Harmonic Generation in a Fibonacci Optical Superlattice of LiTaO_3 .", Physical Review Letters, 78, 1997
- [2.12] Ben-Yuan Gu, Yan Zhang, Bi-Zhen Dong, "Investigation of Harmonic Generation in Aperiodic Optical Superlattices.", Journal of Applied Physics, Vol. 87, No. 11, 2000
- [2.13] Ben-Yuan Gu, Bi-Zhen Dong, Yan Zhang, And Guo-Zhen Yang, "Enhanced Harmonic Generation in Aperiodic Optical Superlattices.", Applied Physics Letters, Vol. 75, No. 15, 1999

- [2.14] Fei Wu, Xianfeng Chen, Xianglong Zeng, Yuping Chen, and Yuxing Xia, "Generation of Multi-wavelength Light Sources for Optical Communication in Aperiodic Optical Superlattice.", Chinese Optics Letters, Vol. 3, No. 12, 2005
- [2.15] B. E. A. Saleh, M. C. Teich, "Fundamentals of Photonics.", John Wiley & Sons, Inc., 1991
- [2.16] Ned O'Brien et al., "Electro-optic Spectral Tuning in a Continuous-Wave, Asymmetric-duty-cycle, Periodically Poled LiNbO₃ Optical Parametric Oscillator.", Optics Letters, Vol.24, No.23, 1999
- [2.17] Yan-qing Lu, Jian-jun Zheng, Ya-lin Lu, Nai-ben Ming and Zu-yan Xu, "Frequency Tuning of Optical Parametric Generator in Periodically Poled Optical Superlattice LiNbO₃.", Applied Physics Letters, Volume 74, Number 1, 1999
- [2.18] Ned O'Brian, Mark Missey, Peter Powers, Vince Dominic and Kenneth L. Schepler, "Electro-optic Spectral tuning in a Continuous-wave, Asymmetric-duty-cycle, Periodically Poled LiNbO₃ Optical Parametric Oscillator.", Optics Letters, Vol. 24, No. 23, 1999
- [2.19] Y. H. Chen, F. C. Fan, Y. Y. Lin, J. T. Shy, Y. P. Lan, Y. F. Chen, "Simultaneous amplitude modulation and wavelength conversion in an asymmetric-duty-cycle periodically poled lithium niobate.", Optics Communications, 223, 2003

第三章 設計方法與製造流程

- [3.1] Ben-Yuan Gu, Yan Zhang, Bi-Zhen Dong, "Investigations of Harmonic Generations in Aperiodic Optical Superlattices.", Journal of Applied Physics, Vol. 87, No. 11, 2000
- [3.2] Gregory David Miller July, "Periodically Poled Lithium Niobate : Modeling, Fabrication, and Nonlinear-Optical Performance.", Department of Electric Engineering, Stanford University, 1998

- [3.3] J. H. Holland, "Genetic Algorithms.", *Scientific American*, 4, 1992
- [3.4] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, and E. Teller, "Equation of State Calculation by Fast Computing Machines.", *Journal of Chemical Physics*, 21(6), 1953
- [3.5] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt Jr., and M. P. Vecchi, "Optimization by Simulated Annealing.", *Science*, Vol. 220, No. 4598, 1983
- [3.6] 許顧輝，「模擬退火法於設計繞射光學元件之研究」，國立臺北科技大學，光電工程系碩士班，碩士論文，中華民國九十四年七月
- [3.7] Ned O'Brian, Mark Missey, Peter Powers, Vince Dominic and Kenneth L. Schepler, "Electro-optic Spectral tuning in a Continuous-wave, Asymmetric-duty-cycle, Periodically Poled LiNbO₃ Optical Parametric Oscillator.", *Optics Letters*, Vol. 24, No. 23, 1999
- [3.8] Shintaro Miyazawa, "Ferroelectric Domain Inversion in Ti-diffused LiNbO₃ Optical Waveguide.", *Journal of Applied Physics*, 50, 1979
- [3.9] J. Webjorn, F. Laurell, G. Arvidsson, "Blue Light Generated by Frequency Doubling of Laser Diode Light in a Lithium Niobate Channel Waveguide.", *IEEE Photonics Technology Letters*, 1, 1989
- [3.10] Alan C. G. Nutt, Venkatraman Gopalan, and Mool C. Gupta, "Domain Inversion in Linbo₃ Using Direct Electron-beamwriting.", *Applied Physics Letters*, 60, 1992
- [3.11] A. Agronin, Y. Rosenwaks, and G. Rosenman, "Ferroelectric Domain Reversal in LiNbO₃ Crystals Using High-voltage Atomic Force Microscopy", *Applied Physics Letters*, 85, 2004
- [3.12] 閔乃本，「非線性光學」，中國科學技術出版社，1999

- [3.13] Duan Feng, Nai-Ben Ming, Jing-Fen Hong, Yong-Shun Yang, Jin-Song Zhu, Zhen Yang, and Ye-Ning Wang, "Enhancement of Second-Harmonic Generation in LiNbO_3 Crystals with Periodic Laminar Ferroelectric Domains.", Applied Physics Letters, **37**, 607, 1980
- [3.14] I. Camlibel, "Spontaneous Polarization Measurements in Several Ferroelectric Oxides Using Pulsed-Field Method.", Journal of Applied Physics, vol. 40, pp. 1690-1693, 1969
- [3.15] G. Khanarian, R. A. Norwood, D. Haas, B. Feuer, and D. Karim, "Phase-matched second-harmonic generation in a polymer waveguide.", Applied Physics Letters, **57**, 1990
- [3.16] M. Yamada, N. Nada, M. Saitoh, and K. Watanabe, "First-order Quasi-phase Matched LiNbO_3 Waveguide Periodically Poled by Applying an External Field for Efficient Blue Second-harmonic-generation.", Applied Physics Letters, **62**, 1993
- [3.17] L. E. Myers, G. D. Miller, R. C. Eckardt, M. M. Fejer, R. L. Byer, W. R. Bosenberg, "Quasi-phase-matched 1.064-mm-pumped Optical Parametric Oscillator in Bulk Periodically Poled LiNbO_3 .", Optics Letters, Vol. 20, No.1, 1995
- [3.18] L. Myer, R. Eckardt, M. Fejer, R. Byer, W. Bodenbeg, and J. Pierce, "Quasi-phase Matched Optical Parametric Oscillators in Bulk Periodically Poled LiNbO_3 .", Journal of the Optical Society of America B, Vol. 12, No. 11, 1995
- [3.19] 張正良，「非週期性晶格極化反轉鋇酸鋰作為有效率的二倍頻和模態轉換器之研究」，國立中央大學，光電科學研究所，碩士論文，中華民國九十七年七月
- [3.20] 林少偉，「非週期性晶格極化反轉鋇酸鋰作為主動式窄頻寬通多波長濾波器及倍頻多波長濾波器」，國立中央大學，光電科學研究所，碩士論文，中華民國九十五年十二月

第五章 設計方法與製造流程

- [5.1] 張錫雄，「以單塊二維週期性晶格極化反轉鈮酸鋰同時作為 Nd:YVO₄ 雷射之電光 Q 調制器和腔內光參量振盪器」，國立中央大學，光電科學研究所，碩士論文，中華民國九十九年十二月
- [5.2] A. Yariv and P. Yeh, "Optical waves in Crystals.", Wiley, New York, 1983
- [5.3] 張煒堃，「以串級式電光週期性晶格極化反轉鈮酸鋰達成三波長主動式 Q-調制 Nd:YVO₄ 雷射」，國立中央大學，光電科學研究所，碩士論文，中華民國九十八年六月
- [5.4] 黃俊育，「主動式多通道窄頻寬通 Ti:PPLN 波導濾波及模態轉換器之研究」，國立中央大學，光電科學研究所，碩士論文，中華民國九十五年十月
- [5.5] 鄧聖龍，「退火式質子交換波導 PPLN 電光調制 TM 模態轉輻射偏振態之研究」，國立中央大學，光電科學研究所，碩士論文，中華民國九十七年七月
- [5.6] Daniel B. Ostrowsky, Raymond Reinisch, "Guided Wave Nonlinear Optics.", Kluwer Academic Publishers, 1992
- [5.7] 張育誠，「半導體雷射泵浦內建式 Q-調制 Nd:MgO:PPLN 雷射之研究」，國立中央大學，光電科學研究所，碩士論文，中華民國九十五年十月